LAMPIRAN 8
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN

INSTALASI KABEL *PREMISES BROADBAND*

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* serta sebagai solusi *enterprise*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) untuk Instalasi Kabel *Premises*/Pelanggan *Broadband* (IKPB). Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, kalimat instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi perangkat i-ODN.

Buku panduan IKPB ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Petugas/Karyawan Telkom maupun oleh Kontraktor/Mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur IKPB.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi dan penempatan perangkat sisi pelanggan serta cara instalasi dan terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dalam dokumen inipun dijelaskan pula cara atau proses penyambungan dan terminasi kabel fiber optik dan sekilas mengenai cara pengukuran terhadap beberapa parameter pengukuran dalam jaringan akses fiber optik. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan IKPB menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi pekerjaan IKPB dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan IKPB yang belum tercakup di dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL vi

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2

2 PERSIAPAN INSTALASI KABEL PREMISES BROADBAND (IKPB) 3

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 5
2.2 Pemeriksaan Barang 6
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 7
2.3.2 Material yang Diperlukan 7
2.4 Tahapan Instalasi 8
2.5 Pengamanan 8

3 INSTALASI KABEL PELANGGAN *BROADBAND* (IKPB) 10

3.1 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah Pelanggan 11
3.1.1 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah *Cluster* (Perumahan) 11
3.1.1.1 Jalur Masuk Menggunakan Kabel Penanggal Udara 11
3.1.1.2 Jalur Masuk Kabel Penanggal menggunakan Kabel Bawah Tanah 13
3.1.2 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah Tunggal 14
3.1.3 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rukan/Ruko/Rukos Vertikal 15
3.1.4 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Ruko/Rukan/Rukos Horizontal 16
3.1.5 Instalasi Kabel Masuk ke Apartemen 17
3.2 Metode Instalasi IKR 18
3.2.1 Instalasi Kabel Rumah (IKR) Bangunan Lama 21
3.2.1.1 Teknik Instalasi Sistem Tanam 21
3.2.1.2 Instalasi Kabel Rumah Sistem Tempel 24
3.2.2 Instalasi Kabel Rumah (IKR) Bangunan Baru 30
3.3 Instalasi Kabel Gedung Bertingkat (IKG) 31
3.3.1 Teknik Instalasi Kabel Diatas Plafon (*Ceiling*) 35
3.3.2 Teknik Instalasi Kabel pada *Runway/Tray* 37
3.3.3 Teknik Instalasi Kabel pada *Cable Raceway* 40
3.3.4 Teknik Instalasi Kabel pada *Raised/Access Floor* 41
3.3.5 Teknik Instalasi Kabel pada *Floor Duct* 42
3.3.6 Teknik Instalasi Kabel Dalam Dinding 44
3.4 Instalasi Kabel '*Smart Home*' 45

4 INSTALASI PERANGKAT NETWORK TERMINAL EQUIPMENT 46
4.1 Perangkat *Optical Termination Premises* (OTP) 47
4.1.1 Pemasangan Perangkat *Optical Termination Premises (OTP)* 47
4.1.2 Instalasi dan Terminasi Kabel di OTP 47
4.2 Roset Optik/*Optical Rosete* 49
4.2.1 Pemasangan Perangkat *Optical Rosete* 49
4.2.2 Instalasi dan Terminasi Kabel di Roset Optik. 49
4.3 Pemasangan *Optical Network Termination* (ONT) 51
4.3.1 Pemasangan ONT dalam Rumah 51
4.3.2 Pemasangan ONT di HRB 51
4.3.3 Pemasangan ONT *Bridge* 52
5 INSTALASI LAYANAN INDIHOME 54
5.1 Setting Konfigurasi ONT ZTE 54
5.1.1 Setting Konfigurasi ONT ZTE untuk Layanan Voice dan Internet 55
5.2 Setting ONT Huawei 58
5.3 Setting ONT Fiber Home 64
5.4 Konfigurasi STB SD/HD 67
6 PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK 83
6.1 Penyambungan Kabel IKPB 83
6.1.1 Pelaksanaan Penyambungan 84
6.1.2 *Fusion Splice* 85
6.1.3 Sambungan Kabel *Indoor* dengan Metode *Splice On Connector (SOC)* 87
6.1.4 Sambungan Kabel *Indoor* dengan *Pigtail Connector* 91
6.2 Pengukuran Kabel IKPB 92
6.2.1 Alat Ukur *Power Meter* 92
6.2.2 Alat Ukur *Light Source* 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN dan Segmen IKPB 5
Gambar 2. Blok Diagram Instalasi Kabel Pelanggan 10
Gambar 3. Konfigurasi Jaringan FTTH 11
Gambar 4. Cara Penambatan Kabel *Drop* pada Dinding/Risplang dan Pemasangan *Ducting* 12
Gambar 5. Jalur Masuk Kabel Udara dan Penarikan Kabel *Drop* ke Rumah *Cluster* 13
Gambar 6. Jalur Masuk Kabel *Drop* ke Rumah *Cluster* dengan Kabel *Duct* 14
Gambar 7. Jalur Masuk Kabel ke Rumah Tunggal dengan Kabel Udara 14
Gambar 8. Jalur Masuk Kabel Rumah Tunggal melalui Jalur Kabel *Duct* 15
Gambar 9. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rukan/Ruko/Rukos Vertikal 16
Gambar 10. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik dari *Central Office* ke Gedung Ruko/Rukan Horisontal 17
Gambar 11. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Apartemen *Tower* Tunggal 18
Gambar 12. Contoh Instalasi Perkabelan IKR dengan Jalur Masuk Kabel Udara 19
Gambar 13. Contoh Instalasi Perkabelan IKR Jalur Masuk Kabel *Duct* 19
Gambar 14. IKR penempatan ONT di dalam rumah 20
Gambar 15. Jenis Kotak Pencabangan Pipa 22
Gambar 16. Jalur Masuk Instalasi Kabel Rumah (IKR) 22
Gambar 17.Pemasangan Pipa PVC Pelindung di Dinding 23
Gambar 18. Pemasangan Instalasi Sistem Tempel di Atas *Plafond* 25
Gambar 19. Pemasangan Instalasi Sistem Tempel dengan *Tray* 26
Gambar 20. Pemasangan Instalasi Sistem Tempel dengan Pipa 27
Gambar 21. Material Instalasi Kabel *Indoor* Transparan 28
Gambar 22. Pemasangan *Clip On* di Awal Penarikan 29
Gambar 23. Contoh Instalasi Kabel *Indoor* dan Penempatan Perangkat 30
Gambar 24. Contoh Instalasi Kabel Rumah Baru 30
Gambar 25. Contoh *Wiring* Instalasi IKR Penempatan ONT di Tembok/Dinding 31
Gambar 26. Contoh *Wiring* Instalasi IKR Penempatan ONT di Atas Meja 31
Gambar 27. Jalur Masuk Perkabelan dari Kabel Bawah Tanah 32
Gambar 28. Jalur Masuk Perkabelan dari Kabel Udara 33
Gambar 29. Contoh Konfigurasi Implementasi FTTB 33
Gambar 30. Contoh Instalasi Kabel Gedung pada *Apartemen* 34
Gambar 31. Contoh Komponen *Cable Ceiling* 35
Gambar 32. Contoh Instalasi *Cable Ceiling Support* Jenis *Flextray* 36
Gambar 33. Contoh Instalasi *Cable Ceiling Support* Jenis *Hook* 37
Gambar 34. Contoh Komponen *Cable Tray/Runway* 38
Gambar 35. Contoh Instalasi *Cable Tray/Runway* di Dinding 38
Gambar 36. Contoh Instalasi *Cable Tray/Runway* di Langit-Langit 39
Gambar 37. Contoh *Tray/Runway* Berbentuk " U" 39
Gambar 38. Contoh Komponen-Komponen *Cable Raceway* 40

Gambar 39. Contoh Instalasi *Cable Raceway* 41
Gambar 40. Contoh Penempatan Kabel di Bawah *Raised Floor* 42
Gambar 41. *Access Floor Duct* 43
Gambar 42. *Trench Duct* 43
Gambar 43. *Terminal Outlet* 44
Gambar 44. Penarikan Kabel ke Dalam Jalur Pipa Menurun 45
Gambar 45. Penarikan Kabel ke Dalam Pipa Jalur Mendatar 45
Gambar 46. Contoh Kelengkapan Perangkat NTE 46
Gambar 47. Contoh Model STB *WiFi Router* dan STB tanpa *WiFi Router* 46
Gambar 48. Contoh Kelengkapan Perangkat NTE 47
Gambar 49. Contoh Terminasi dan Fisik OTP 48
Gambar 50. Contoh Pemasangan Perangkat Roset 50
Gambar 51. Contoh *Optical Rosette* 50
Gambar 52. Contoh *Tol Kit* Peralatan Penyambungan 83
Gambar 53. Pengupasan Fiber *Coating* 84
Gambar 54. Pembersihan Fiber Optik 84
Gambar 55. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik 85
Gambar 56. Penempatan Fiber pada *V-Groove* (Tampak Samping) 86
Gambar 57. Gambar Hasil Sambungan 86
Gambar 58. Selonsong Fiber Optik 87
Gambar 59. *Fusion Splice* dengan IAS 87
Gambar 60. Bagian *Ferrule* dan *Assembly SOC* 88
Gambar 61. Komponen dari SOC 88
Gambar 62. Gambar Memasukan *Boot & Clamp Cap* dan *Sleeve* 89
Gambar 63. Gambar Pengupasan Kabel *Drop* dan Penempatan di *Holder* 90
Gambar 64. *Optical Power Measurement* 92
Gambar 65. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik 93
Gambar 66. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik 93
Gambar 67. Pengetesan Kondisi *Patch Cord* 94
Gambar 68. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link* 95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel IKPB.....6
Tabel 2. Beberapa Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi.....7
Tabel 3. Beberapa Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 7
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja.....9

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) untuk Instalasi Kabel *Premises*/Pelanggan *Broadband* (IKPB). Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, kalimat instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) cukup disebut dengan kalimat instalasi perangkat i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman instalasi kabel i-ODN ini adalah sebagai berikut:
a. Sebagai dokumen *update* terhadap dokumen perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi rumah pelanggan;
b. Mendukung Program *Indonesia Digital Network* (IDN), khususnya program *id-Access*;
c. Mendukung program *IndiHome 100% Fiber;*
d. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi b*ackhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi kabel pelanggan *broadband* ini membahas tentang instalasi jaringan kabel dan perangkat dalam rumah pelanggan, cara penyambungan kabel dan tentang pengukuran/pengetesan untuk beberapa parameter pada kabel fiber optik.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:
a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan instalasi jaringan kabel dan perangkat secara *end to end* di rumah pelanggan;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi jaringan kabel dan perangkat dalam rumah pelanggan;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun Mitra dibidang instalasi sistem jaringan kabel dan perangkat di rumah pelanggan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:
a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi jaringan kabel dan perangkat dalam rumah;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi jaringan kabel dan perangkat dalam rumah;
d. Untuk mendukung Program *Indonesia Digital Network,* khususnya program *id-Access;*
e. Untuk mendukung program *IndiHome 100% Fiber*;
f. Untuk mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.4 Singkatan

FO	:	*Fiber Optic*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTB	:	*Fiber To The Building*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTX	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
HDPE	:	*High Density Polyethyline*
HRB	:	*High Rise Building*
IKG	:	Instalasi Kabel Gedung
IKP	:	Instalasi Kabel Pelanggan
IPTV	:	*Internet Protocol Television*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
ONT	:	*Optical Network Termination*
ONU	:	*Optical Network Unit*
OSP	:	*Outside Plant*
OTB	:	*Optical Termination Box*
OTP	:	*Optical Termination Premises*
PVC	:	*Poly Vinyl Chlorid*
PON	:	*Passive Optical Network*
PS	:	*Passive Splitter*
SC	:	*Standard Connector*
SIP	:	*Session Initiation Protocol*
STB	:	*Set Top Box*
STO	:	Sentral Telepon Otomat

1.5 Daftar Istilah

Aerial Distribution	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Aerial Drop	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODP dan OTP
Cable Shaft	:	Adalah suatu jalur kabel vertikal utama dalam suatu gedung
Conduit/Duct	:	Adalah suatu *raiseway* yang memiliki bentuk penampang melingkar.
i-ODN	:	Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel *Indoor*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di OTP dan roset optik.
Ladder	:	Adalah konstruksi untuk menambatkan kabel yang berbentuk seperti tangga.

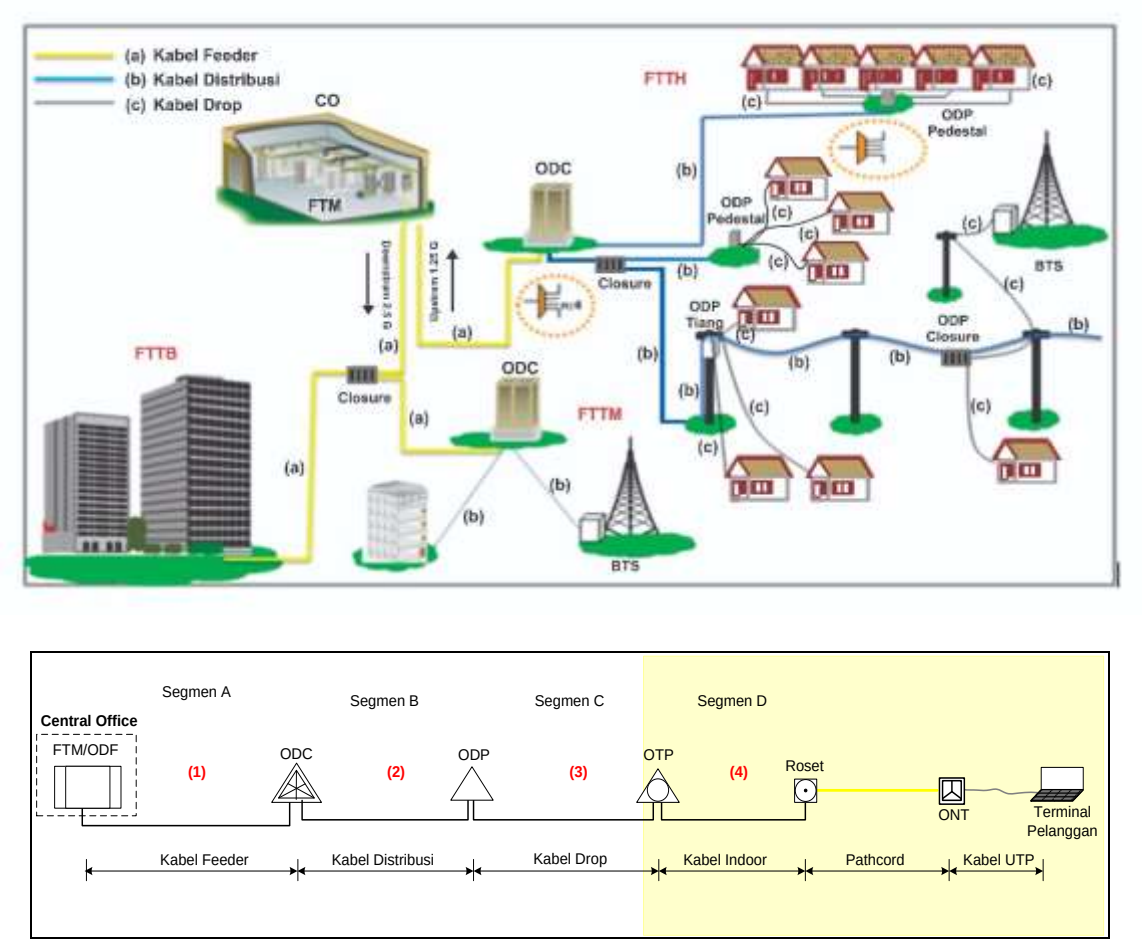
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan transmisi kabel fiber optik antara perangkat OLT dan ONU.
ONT *(Optical Network Termination)*	:	Perangkat aktif yang ditempatkan di sisi pelanggan dan telah dilengkapi *port-port* layanan (RJ-11 dan RJ-45)
Optical Network Unit (ONU)	:	Jenis perangkat aktif yang merupakan *sub system* dari *Optical Access Network* yang berdasarkan kepada teknologi PON, berfungsi sebagai antarmuka pengguna dengan jaringan yang dihubungkan ke satu jaringan distribusi optik (ODN).
Optical Rosset	:	Merupakan perangkat tempat terminasi antara kabel *indoor* dan *patch cord* atau *pigtail* yang tersambung ke terminal *ONT (Optical NetworkTerminal)*.
Outlet/Access box	:	Adalah suatu kotak yang dipasang di tembok, lantai, atau langit-langit dan digunakan untuk menambatkan *outlet/connector*
OTP	:	Tempat terminasi antara kabel *drop* dan kabel *indoor*
Passive Optical Network (PON)	:	Salah satu jenis teknologi akses fiber optik yang menggunakan konfigurasi p*oint to multipoint*.
Passive Splitter (PS)	:	Suatu perangkat pasif dalam suatu jaringan PON yang berfungsi sebagai pencabangan dari satu saluran fiber optik menjadi beberapa saluran fiber optik dan umumnya diletakan antara OLT dan ONU.
Patchcord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
Pigtail	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi hanya 1 (satu) buah konektor pada salah satu ujungnya.
Riser/Vertical Cabling	:	Adalah suatu jalur kabel vertikal yang menghubungkan *telecommunications closets pada* lantai yang berbeda.
Runway	:	Adalah suatu jalur kabel berbentuk *ladde*r yang umumnya digunakan pada *telecommunication room.*
SC connector	:	Adalah suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*
Slack Cable	:	Cadangan panjang kabel untuk penyambungan
Splice	:	Sambungan dari konduktor atau *fiber* dalam suatu *closure* yang bersifat permanen

2 PERSIAPAN INSTALASI KABEL PREMISES BROADBAND (IKPB)

Secara umum kegiatan Instalasi Kabel *Premises*/Pelanggan *Broadband* (IKPB) ini diantaranya meliputi pekerjaan

a. Instalasi/terminasi kabel *indoor* di OTP;
b. Instalasi/pemasangan kabel *indoor*;
c. Instalasi roset;
d. Instalasi ONT.

Adapun sebagian ruang lingkup instalasi kabel i-ODN dan segmen IKPB tersebut di ilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi Kabel i-ODN dan Segmen IKPB

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan instalasi/pemasangan IKPB ini diantaranya perihal langkah-langkah pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan di instal/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi kabel fiber optik, terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam penyelesaian instalasi kabel adalah pekerjaan penyambungan, terminasi kabel, pengukuran dan pelabelan/penamaan. Khusus untuk pekerjaan pelabelan/penamaan merujuk pada dokumen Pelabelan Perangkat i-ODN.

Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Kabel IKPB

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya:
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan instalasi; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Siapkan gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 6. Siapkan gambar rute kabel dari jaringan yang akan dibangun; 7. Periksa lokasi pemasangan sesuai dokumen survei; 8. Penyiapan perizinan jika diperlukan; 9. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan/instalasi; 2. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan jika diperlukan; 3. Pemasangan perangkat dan instalasi kabel fiber optik; 4. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan kabel dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi; 3. Mengangkut material sisa; 4. Pengujian/pengetesan layanan; 5. Pelabelan atau penamaan jika diperlukan; 6. Membuat laporan pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar material untuk instalasi;
b. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan dan kebakaran;
e. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembapan maka tempat penyimpanannya harus didalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC).

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak

menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 2.

Tabel 2. Beberapa Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optik
2.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optik
3.	*Fiber splicer* (*fusion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optik
4.	Lampu penerangan	Instalasi kabel fiber optik
5.	Alat Pelindung Diri (APD)	Instalasi umum
6.	Palu	Instalasi umum
7.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
8.	*Toolkit set*	Instalasi umum
9.	Kabel *extender*	Instalasi umum
10.	*Crimping tool*	Instalasi kabel *grounding*
11.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
12.	*Power Meter*	Pengukuran daya yang diterima
13.	*Visual Light Source atau Visual Fault Locator (VFL)*	Deteksi kabel
14.	Alat komunikasi	Instalasi umum
15.	Tangga lipat	Instalasi kabel fiber optik

2.3.2 Material yang Diperlukan

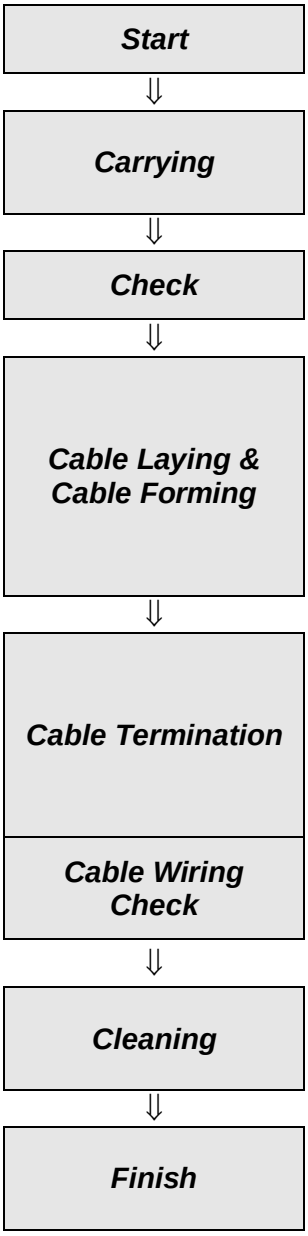
Material yang dibutuhkan antara lain seperti yang tertera pada tabel 3.

Tabel 3. Beberapa Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Alkohol (90%)	Penyambungan kabel fiber optik
2.	*Tissue* (*line free cloth*)	Penyambungan kabel fiber optik
3.	*Protection sleeve*	Penyambungan kabel fiber optik
4.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel fiber optik
5.	Lakban	Instalasi kabel fiber optik
6.	Tirep dan Label	Instalasi umum
7.	*Patchcord*	Instalasi kabel fiber optik
8.	Konektor kabel optik SC/UPC	Instalasi kabel fiber optik
9.	Paku klem	Instalasi kabel fiber optik
10.	Kabel Indoor	Instalasi kabel fiber optik
11.	OTP	Instalasi perangkat
12.	Roset	Instalasi perangkat
13.	STB	Instalasi perangkat
14.	ONT	Instalasi perangkat

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



- ***Start*** — Siapkan dokumen yang dibutuhkan, perangkat dan perkakas;
- ***Carrying*** — Bawa material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;
- ***Check*** — Periksa deskripsi dan jumlah material instalasi sesuai dengan yang diperlukan;
- ***Cable Laying & Cable Forming*** — Pasang kabel dan perangkat yang termasuk dalam IKPB;
  Rapihkan susunan kabel dan perangkat sesuai estetika dan memudahkan untuk kegiatan operasi dan perbaikan;
- ***Cable Termination*** — Terminasikan kabel pada terminal atau *port* yang tersedia seperti di OTP, roset, ONT dan STB atau di perangkat lainnya sesuai dengan *wiring diagram* yang telah ditentukan, kemudian pasang label pada kabel dan terminal distribusi agar mudah dikenali;
- ***Cable Wiring Check*** — Periksa semua koneksi kabel dengan alat *test* yang sesuai;
- ***Cleaning*** — Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya;
- ***Finish*** — Lakukan pengetesan service layanan dan buat laporan hasil pengetesan .

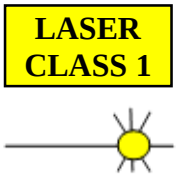
2.5 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;

e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan Alat Perlindungan Diri (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
h. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
i. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;
j. Lakukan koordinasi dengan pemilik rumah atau gedung untuk menjamin instalasi tidak mengganggu atau merusak utilitas lainnya.

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

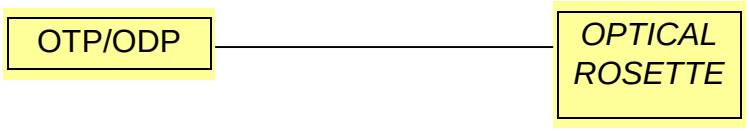
Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding*

3 INSTALASI KABEL PELANGGAN *BROADBAND* (IKPB)

Instalasi kabel pelanggan *broadband* ini membahas instalasi kabel dalam rumah (IKR), instalasi dalam gedung (IKG) dan instalasi dalam kawasan (IKK).
Dalam dokumen ini secara umum instalasi kabel dalam rumah dibagi menjadi 3 metode yaitu

a. Instalasi kabel rumah sistem tanam;
b. Instalasi kabel rumah sistem tempel;
c. Instalasi kabel rumah sistem tempel menggunakan kabel *indoor* transparan;
d. Instalasi dengan sistem *microduct*.

Infrastruktur yang dipasang di sisi pelanggan, khususnya untuk klasifikasi perumahan dan rumah toko (tuko) mulai dari OTP sampai ke roset optik seperti *block diagram* dibawah ini. Adapun untuk instalasi di dalam gedung bertingkat (HRB), apartemen atau yang sejenisnya IKPB dilakukan dari ODP dalam gedung langsung ke roset.



Gambar 2. *Block Diagram* Instalasi Kabel Pelanggan

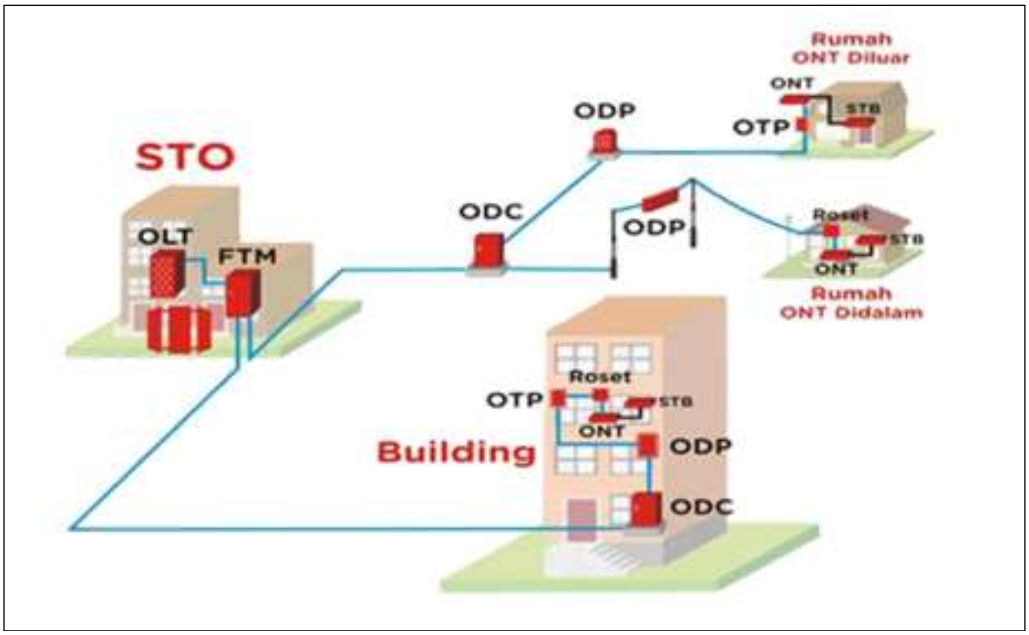
Berikut ini ketentuan umum dalam instalasi kabel atau saluran dalam rumah (IKR) diantaranya:

a. Jika menggunakan kabel *indoor* biasa IKR harus menggunakan pelindung pipa atau *tray,* tetapi bila menggunakan kabel transparan tidak perlu menggunakan pipa pelindung. Untuk jenis kabel *indoor* transparan dapat dipasang dengan cara tempel langsung;
b. Alur/rute pipa pelindung harus aman dari pengaruh perubahan suhu yang ekstrim dan bahan kimia yang dapat merusak kabel;
c. Kabel *indoor* yang dipergunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan STEL yang berlaku tentang kabel *indoor* fiber optik untuk instalasi dalam pipa;
d. Pemilihan penggunaan pipa atau *tray* disesuaikan dengan keadaan ruangan dan rumah pelanggan;
e. Penempatan OTP dan roset optik harus pada tempat yang bebas dari air, lembab, uap kimia dan perubahan suhu yang sangat fluktuatif;
f. Pada setiap titik akhir instalasi harus digunakan roset optik;
g. Roset optik yang digunakan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan pada STEL yang berlaku;
h. Ketinggian minimal pemasangan roset optik 40 cm di atas lantai;
i. Kabel *indoor* fiber optik yang digunakan antara OTP dengan roset optik tidak diperbolehkan ada sambungan;
j. Penempatan roset optik pada ruangan di dalam rumah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan;
k. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan setelah selesai melakukan instalasi kabel pelanggan diantaranya
    1) Kondisi dinding/lantai bekas instalasi harus dikembalikan seperti kondisi semula;
    2) lubang untuk menarik kabel penanggal diatas plafon gypsum harus ditutup kembali;

3) Membersihkan sisa-sisa material instalasi;
4) Untuk pekerjaan *replacement*, semua material yang sudah tidak dipergunakan lagi harus dibersihkan seperti membongkar kabel indoor *existing* dengan seluruh aksesorinya.

3.1 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah Pelanggan

Instalasi jalur masuk kabel fiber optik di rumah pelanggan dalam dokumen ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu : perumahan *cluster* dan perumahan tunggal.
Untuk menyamakan persepsi berikut ini ditampilkan gambaran umum konfigurasi jaringan FTTH:



Gambar 3. Konfigurasi Jaringan FTTH

3.1.1 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah *Cluster* (Perumahan)

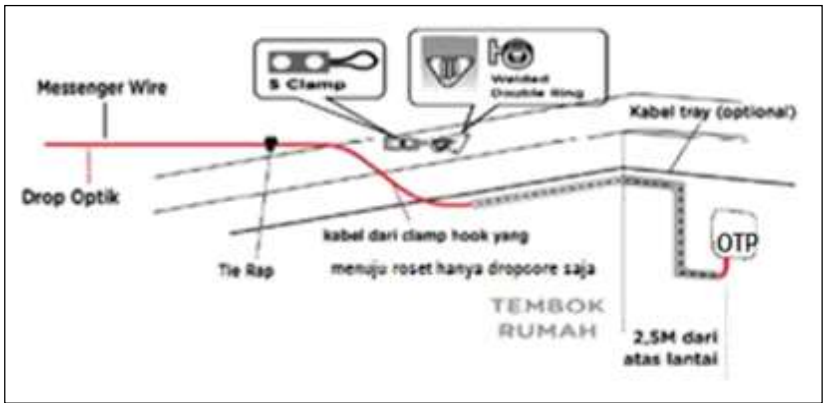
Klasifikasi rumah *cluster* dalam buku panduan instalasi ini adalah lebih fokus kepada bentuk rumah yang berkelompok dalam satu blok (kopel). Hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam kegiatan IKR ini adalah kebutuhan material instalasi dan kualitas material standar yang disediakan oleh operator/instalatur.

Jalur masuk kabel ke rumah *cluster* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu kabel masuk menggunakan kabel udara dan kabel masuk menggunakan kabel *duct*.

3.1.1.1 Jalur Masuk Menggunakan Kabel Penanggal Udara

Untuk penambatan kabel *drop core* di rumah pelanggan, setelah *drop core* diukur sampai input masuk OTP yang perlu dilakukan adalah :
a. Pisahkan *messenger wire* dari kabel *drop*, kemudian potong *wire* menggunakan tang biasa, sesuai dengan keperluannya serta pasang *tiewrap/tie cable* pada titik awal pemisah *drop core* dengan *messenger wire*.
b. Pasang *welded double ring* di risplang atau dinding *duct* risplang.

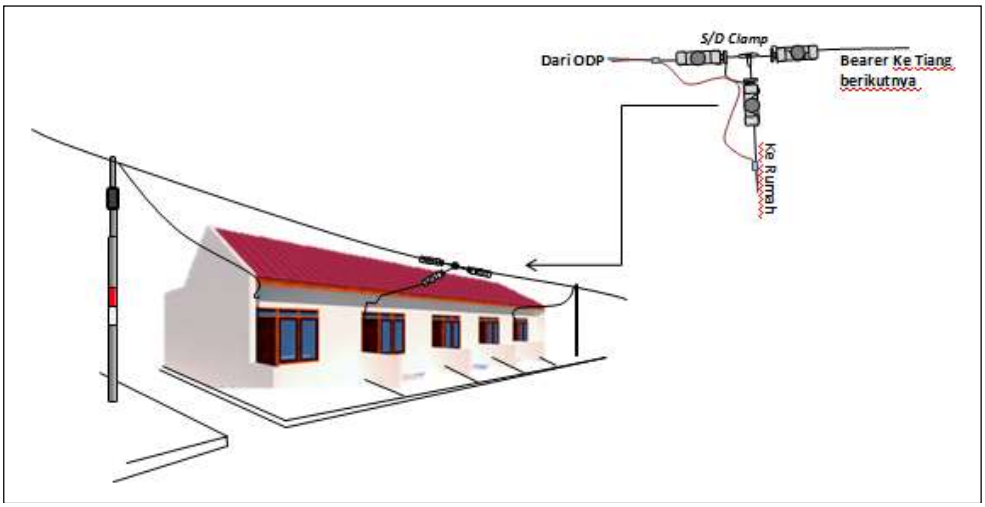
c. Pasang *S-clamp*, kemudian ikatkan *messenger wire* pada *S-Clamp* sesuai dengan alur yang tersedia secara menyilang antara arah kabel masuk dengan arah kabel keluar pada *S-Clamp*.
d. Pasang kabel *ducting* untuk melindungi kabel dan estetika.
e. Selanjutnya kabel *drop* yang telah dipisahkan dari messenger dikoneksikan ke OTP dibagian luar rumah dan Roset dibagian dalam rumah.
f. Tutup dan rapihkan kabel *ducting*, untuk jelasnya lihat gambar berikut:



Gambar 4. Cara Penambatan Kabel Drop pada Dinding/Risplang dan Pemasangan Ducting



(a)



(b)

Gambar 5. Jalur Masuk Kabel Udara dan Penarikan Kabel Drop ke Rumah Cluster

3.1.1.2 Jalur Masuk Kabel Penanggal menggunakan Kabel Bawah Tanah

Untuk penarikan kabel *drop* dari ODP *pedestal* ke rumah pelanggan, yang perlu dilakukan adalah

a. Ukur jarak dari ODP sampai ke OTP, perhitungkan juga jarak kabel dari *port* ODP sampai keluaran ODP, jalur naik dari *duct* ke dinding menuju Roset serta kelenturan kabel agar kabel tidak tegang.
b. Pasang tali/kawat pemancing dari *handhole* ODP menuju *handhole pit* dirumah pelanggan.
c. Jika kabel *drop* sudah terpasang *connector*, saat penarikan jangan diikat pada *connector*, gunakan karet/bahan kulit yang dapat melindungi *connector*, masukan *connector* pada karet/kulit pelindung dan ikat kabel *drop* kira-kira mulai dari 5 cm sebelum *connector* dengan isolasi ban sampai *connector* terlindungi. Penarikan drop core *pre-conn*ector dilakukan hati-hati agar tidak merusak konektornya
d. Ikat kabel *drop* pada tali pemancing, kemudian tarik dengan hati-hati jangan sampai kabel melintir dan patah sampai ke pit.
e. Jika sudah sampai *handhole pit*, masukan tali pemancing kabel sampai ke ujung masuk OTP melalui *ducting cable* yang telah dipasang .
f. Tarik kembali kabel *drop* secara perlahan, agar tidak melilit dan patah.
g. Setelah sampai di OTP/Roset, koneksikan kabel *drop* ke adapter yang tersedia.
h. Selanjutnya lakukan pengetesan level sinyal yang diterima di OTP.
i. Tutup dan rapihkan *handhole* dan *ducting cable*.
j. Gunakan alat test VFL jika jaringan belum terhubung ke OLT

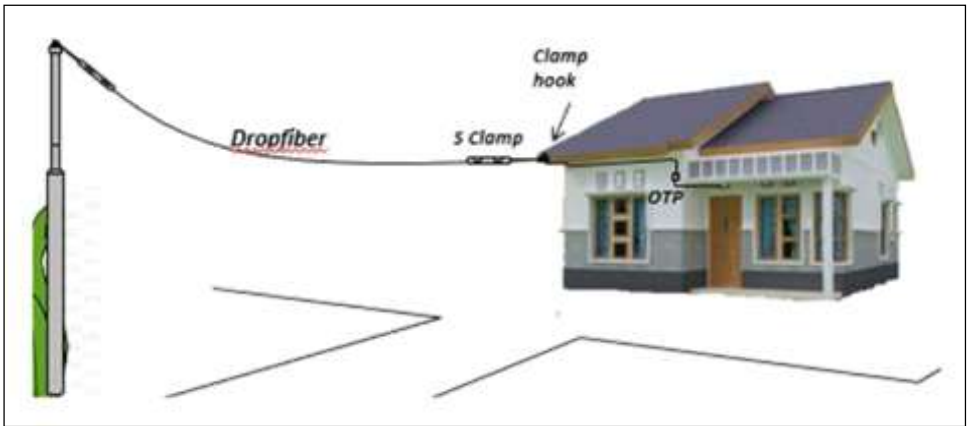


Gambar 6. Jalur Masuk Kabel Drop ke Rumah *Cluster* dengan kabel *duct*

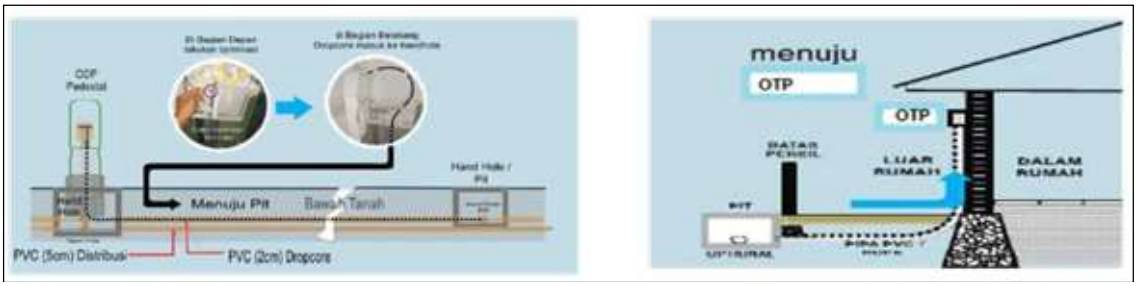
3.1.2 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rumah Tunggal

Klasifikasi rumah tinggal dalam buku ini adalah bentuk rumah yang secara mandiri memiliki batas rumah yang terpisah dan tidak menyatu salah satu dindingnya dengan rumah lain di sekitarnya. Hal yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan instalasi adalah persiapan material instalasi dan kualitas material yang digunakan dan dipersyaratkan oleh *customer*.

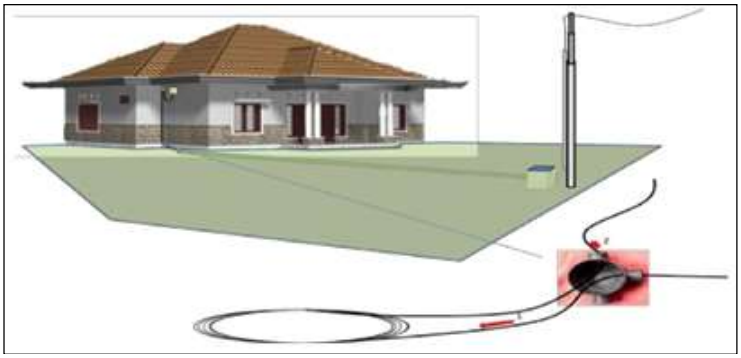
Kabel fiber optik yang masuk dari jaringan Akses biasanya menggunakan kabel jenis kabel *duct* atau udara. Hal ini akan disesuaikan dengan tipe ODP yang terpasang, baik ODP *Pedestal* atau ODP *Aerial (Pole, Wall & Closure).* Penjelasan mode ini adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Jalur Masuk Kabel ke Rumah Tunggal dengan kabel Udara



Kabel Drop dari ODP ke Handhole PIT **Kabel Drop dari Handhole Pit ke OTP**



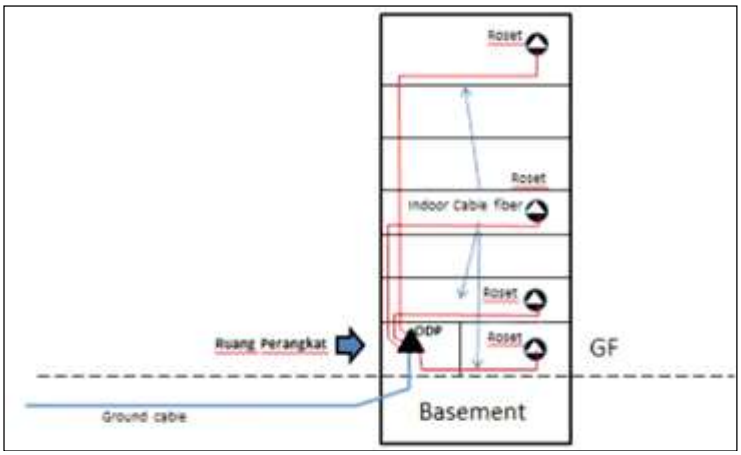
Kabel Drop dari ODP Closure/Pole menuju OTP melalui Jalur duct

Gambar 8. Jalur Masuk Kabel Rumah Tunggal Melalui Jalur Kabel Duct

Untuk metode instalasi rumah menengah dengan menggunakan kabel di atas tiang, maka kabel *drop* dari tiang diturunkan melalui jalur pipa pelindung galvanis ke jalur kabel *duct*. Tahapan selanjutnya mengacu pada kegiatan instalasi rumah menengah dengan kabel *duct*.

3.1.3 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rukan/Ruko/Rukos Vertikal

Rukan/Ruko/Rukost adalah salah satu tipe pelanggan telekomunikasi yang memiliki karakter rumah hunian dengan privasi dan sistem keamanan yang sangat tinggi. Untuk memenuhi layanan komunikasi dan *entertainment* sebuah apartemen paling tidak memerlukan layanan *voice,* data dan video serta sistem keamanan berbasis *IP Camera/CCTV* yang dapat terjangkau di setiap sudut ruangan kamar melalui infrastruktur jaringan fiber optik.



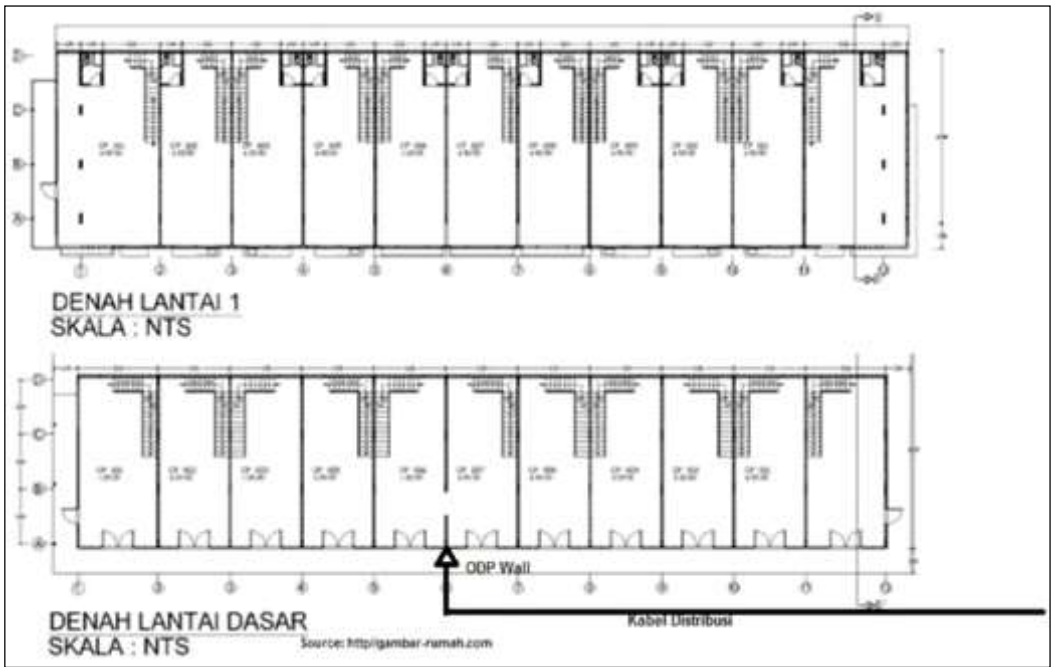
Gambar 9. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Rukan/Ruko/Rukos Vertikal

3.1.4 Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Ruko/Rukan/Rukos Horizontal

Ruko/Rukan/Rukos merupakan kawasan hunian multifungsi bisa sebagai rumah tinggal, sebagai tempat usaha/perkantoran atau sebagai rumah dan toko/tempat usaha sekaligus, untuk kawasan seperti ini operator telekomunikasi perlu menyediakan layanan *triple play* dengan kualitas *bandwitdh* data yang lebih besar.

Untuk instalasi kabel fiber optik di kawasan ini, operator harus menyediakan :

a. Kabel masuk dari *central office* sebagai kabel distribusi, dengan tipe kabel tanam langsung atau kabel *duct*.
b. Instalasi ODP *Wall*
c. Instalasi kabel *indoor* (fiber optik, multipair atau UTP) sesuai permintaan pelanggan.
d. Tersedia kabel dan port cadangan baik di ODC maupun di ODP untuk mengantisipasi adanya gangguan.



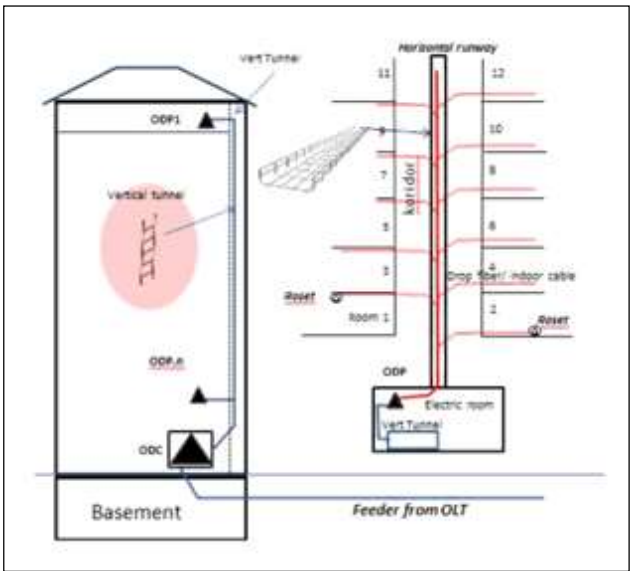
Gambar 10. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik dari *Central Office* ke Gedung Ruko/Rukan Horisontal

3.1.5 Instalasi Kabel Masuk ke Apartemen

Apartemen adalah salah satu tipe pelanggan telekomunikasi yang memiliki karakter khusus yang berfungsi sebagai rumah hunian dengan privasi dan sistem keamanan yang sangat tinggi..

Ketentuan teknis yang harus diperhatikan saat instalasi fiber optik di apartemen, antara lain :

a. Kabel fiber optik yang masuk dari arah *central office* bisa merupakan kabel *feeder* atau kabel distribusi dengan jenis kabel tanam langsung atau kabel *duct*.
b. ODC ditempatkan di ruangan yang disediakan pelanggan (*telecommunication room*).
c. ODP ditempatkan di setiap lantai dengan kapasitas yang disesuaikan.
d. ODP menggunakan tipe *Wall.*
e. Kabel distribusi yang menghubungkan ODC dengan ODP menggunakan jenis *indoor cable*.
f. Sedangkan kabel yang menghubungkan ODP dengan OTP menggunakan kabel *drop* atau *indoor cable*
g. Rute jalur kabel antar lantai mamanfaatkan *Vertical tunnel*
h. Rute jalur kabel antar ruangan/*tenant* menggunakan *horizontal Runway*



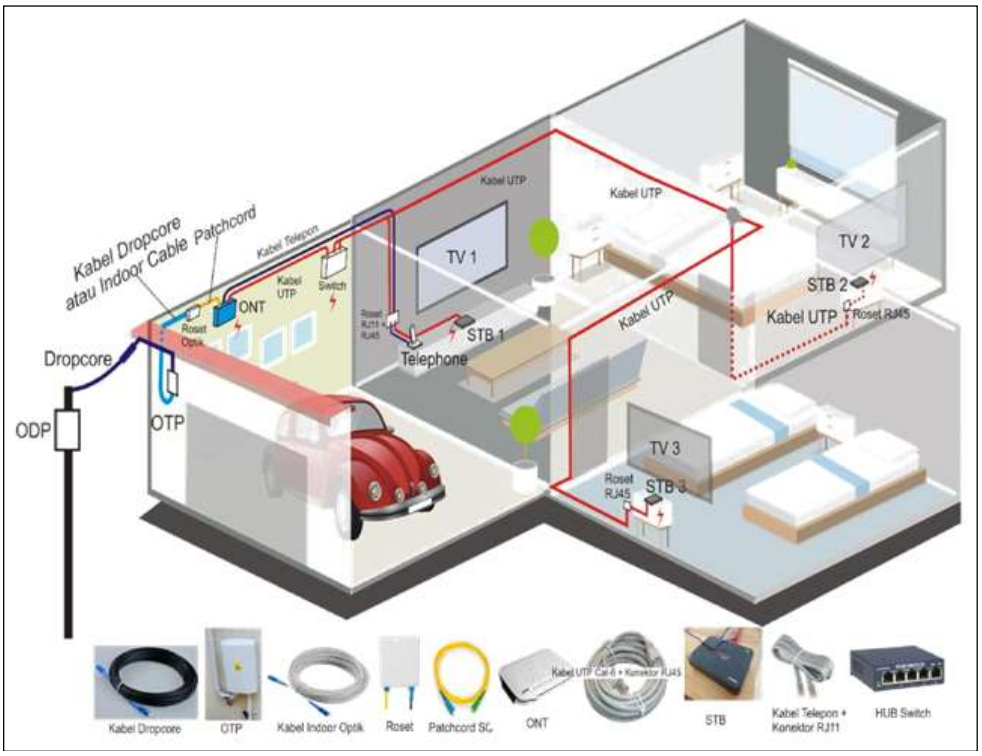
Gambar 11. Jalur Masuk Kabel Fiber Optik ke Apartemen Tower Tunggal

3.2 Metode Instalasi IKR

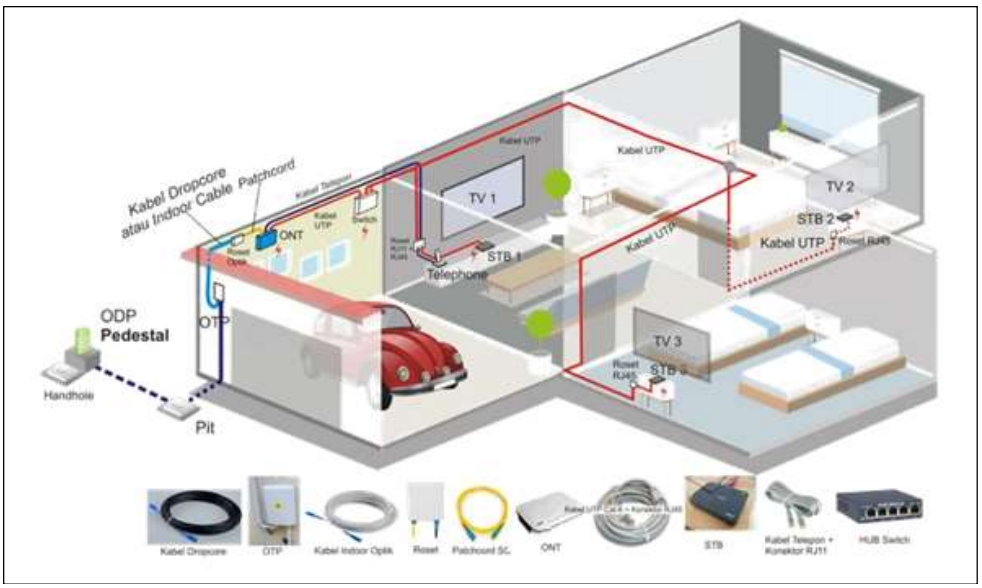
Kegiatan instalasi kabel *indoor* meliputi instalasi kabel fiber optik, UTP dan Multipair, yang dimulai dari OTP sebagai titik awal penarikan.

Langkah-langkah instalasi sebagai berikut:

a. Tentukan jalur kabel yang akan dilalui mulai dari OTP sampai Roset dan ukur panjang kabel yang diperlukan, perkirakan dalam pengukuran agar kabel jangan terlalu tegang dan bending.
b. Pasang *ducting cable* sepanjang jalur tersebut dengan memperhatikan titik belok/lekukan pada dinding.
c. Khusus untuk sistem tanam, penarikan kabel dan pemasangan pipa/conduit dilakukan bersamaan, untuk menghindari kesulitan dalam penarikan.
d. Penarikan kabel dilakukan secara perlahan, segmen persegmen agar pada jalur berbelok tidak terjadi bending/patah/terlipat.
e. Ukur Panjang kabel Listrik dari ONT dan STB ke jalur sumber listrik terdekat, potong kabel listrik sesuai ukuran dan pasangkan *AC power plug* (stop kontak/*socket outlet*). Pilihan *socket outlet* tanam/tempel atas persetujuan pelanggan.
f. Potong kabel *Indoor* (Fiber optik, UTP dan Multipair) sesuai dengan ukuran.
g. Lakukan pemasangan *connector (SC/UPC,* RJ-45 dan RJ-11) pada masing-masing kedua ujung kabel.
h. Koneksikan kedua ujung *connector* ke perangkat OTP dan STB, ONT dan terminal telepon.
i. Tutup dan rapihkan *ducting cable.*
j. Lakukan aktivasi dan pengetesan layanan.
j. Buat gambar *layout* penempatan perangkat pelanggan
k. Buat laporan material yang digunakan.

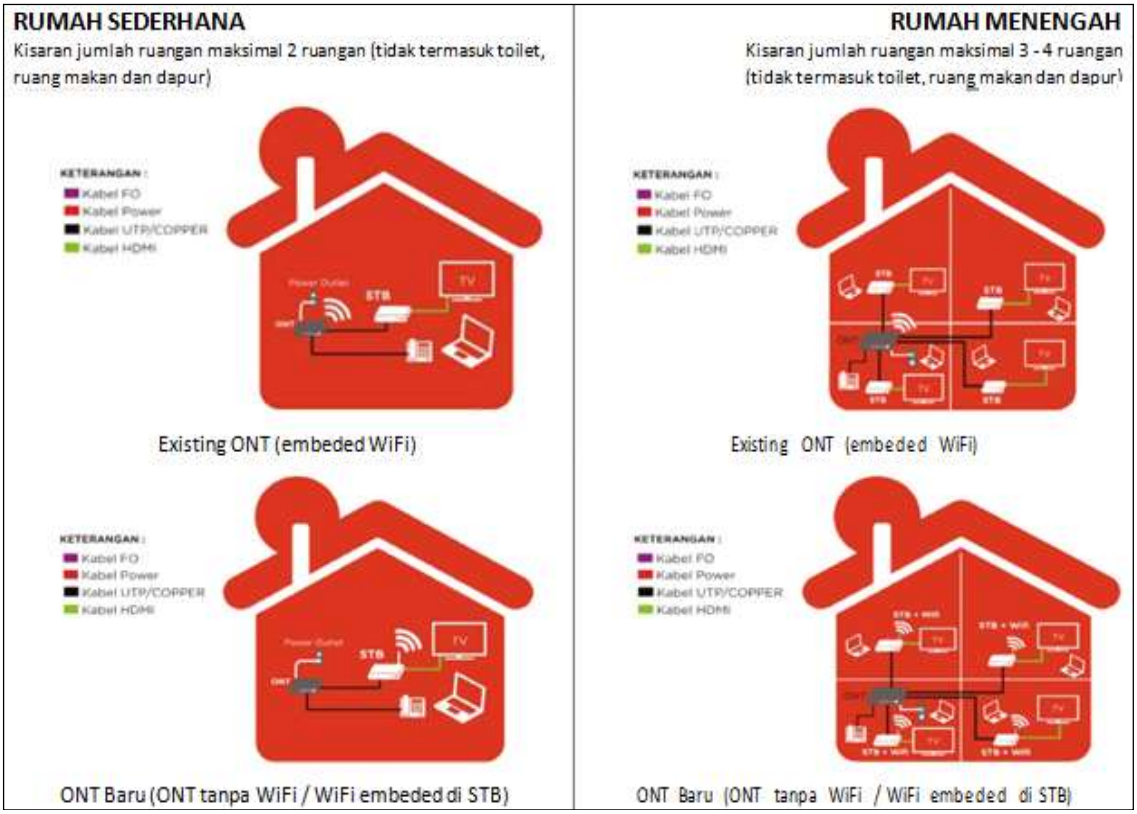


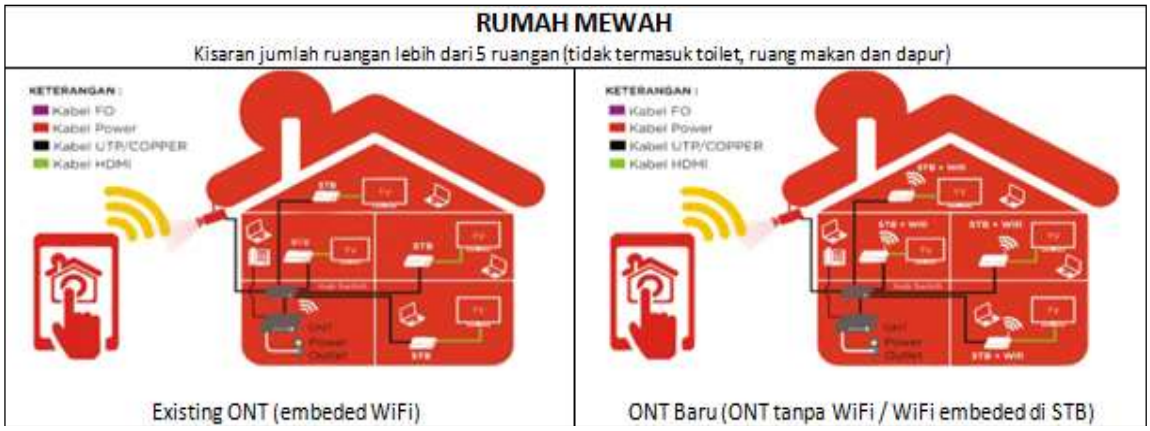
Gambar 12. Contoh Instalasi Perkabelan IKR dengan Jalur Masuk Kabel Udara



Gambar 13. Contoh Instalasi Perkabelan IKR Jalur Masuk Kabel Duct

Konfigurasi IKR dengan penempatan ONT di dalam rumah





Gambar 14. IKR penempatan ONT di dalam rumah

Keterangan :

1) Pilihan ONT dengan Wifi atau STB yang menggunakan wifi
2) *Switch hub* untuk perumahan mewah (lebih dari 5 ruangan)

3.2.1 Instalasi Kabel Rumah (IKR) Bangunan Lama

Teknik instalasi kabel rumah (IKR) berdasarkan 2 kategori ONT yaitu instalasi ONT dengan tipe lama (ONT+Wifi) dan Instalasi ONT baru (ONT Bridge) yang penempatannya di dalam rumah.
Instalasi Kabel Rumah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

a. Instalasi Kabel Rumah Sistem Tanam

   Yaitu teknik instalasi IKR yang cara pemasangan kabel *indoor*nya (kabel optik, UTP dan *multipair cable*) dipasang di dalam pipa/conduit dan ditanam di dinding/lantai. Sistem ini akan mahal karena membongkar dinding yang sudah ada serta kesulitan menyesuaikan warna cat atau corak wallpaper

b. Instalasi Kabel Rumah Sistem Tempel

   Yaitu teknik instalasi IKR cara pemasangan kabel *indoor*nya (kabel optik, UTP dan *multipair cable*) dipasang di dalam pipa dan ditempelkan pada jalur *plafon*/dinding

c. Instalasi Kabel Rumah Sistem *Exposible*

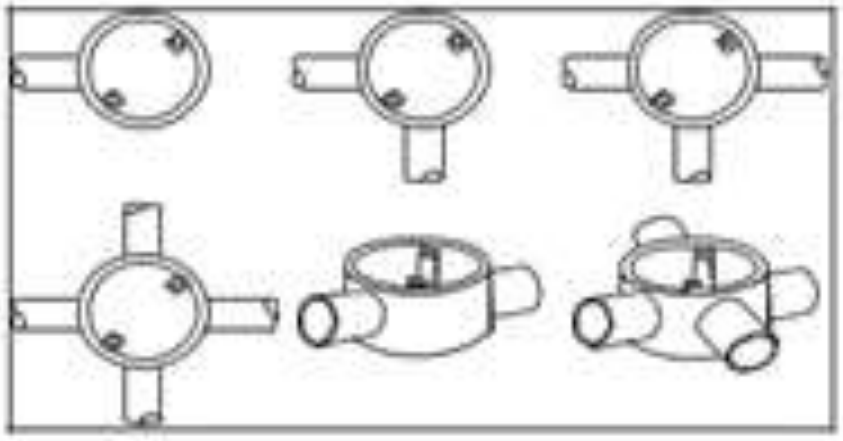
   Yaitu teknik instalasi IKR yang khusus menggunakan kabel indoor fiber optik transparan cara pemasangannya ditempel pada dinding dan rute lain dari OTP sampai ke roset dan tanpa pelindung.

3.2.1.1 Teknik Instalasi Sistem Tanam

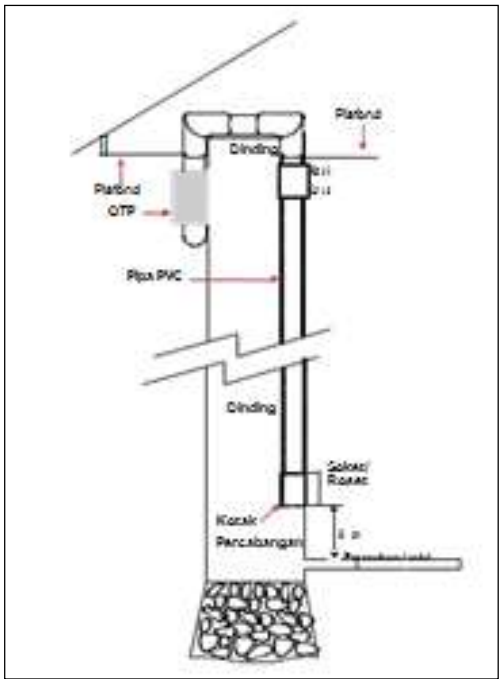
Teknik instalasi sistem tanam direkomendasikan di rumah atau bangunan baru dengan persentasi fisik bangunan 40% sampai dengan 60% untuk memudahkan pelaksanaan instalasi, apabila kondisi sulit berkoordinasi dengan pemilik atau developer untuk penyelesaian pekerjaan sipil.

Persyaratan instalasi kabel rumah dengan teknik tanam:

a. Pipa/conduit yang digunakan berwarna biru, agar berbeda dengan rute jaringan PLN.
b. Instalasi dilakukan pada dinding rumah secara mendatar ataupun vertikal menggunakan kabel *indoor* di dalam pipa/conduit yang ditanam.
c. Jarak antara jalur instalasi kabel UTP dan telepon yang sejajar dengan instalasi catuan PLN berjarak minimal 30cm.
d. Ketinggian jalur dari permukaan lantai dasar rumah berjarak minimal 40 cm.
e. Apabila tidak memungkinkan menggunakan sistem tanam secara keseluruhan, dapat mengkombinasi kan antara sistem instalasi tanam dan sistem tempel.
f. Pada jalur persilangan dan atau belokan, harus menggunakan kotak silang dan atau kotak siku (T-dus), pada belokan 90^0 dapat menggunakan L-Bow dengan catatan perkabelan ditarik saat pemasangan pipa dilakukan per segmen.
g. Soket terminal RJ-45 dan soket RJ-11 dipasang sebagai titik terminasi akhir IKR.



Gambar 15. Jenis kotak pencabangan pipa



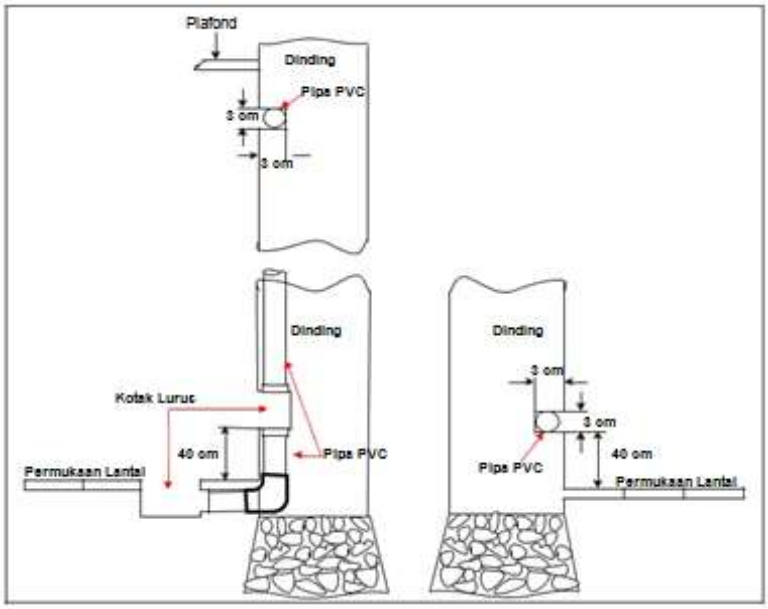
Gambar 16. Jalur Masuk Instalasi Kabel Rumah (IKR)

Tahapan instalasi sistem tanam sebagai berikut:

a. Menentukan jalur kabel, lokasi STB dan terminal pelanggan.
b. Pemasangan/penanaman pipa pada dinding.
c. Pemasangan tali /kawat pemancing kabel
d. Penarikan kabel ke dalam pipa.
e. Pemasangan soket tanam.
f. Pengukuran instalasi.
g. Prioritaskan jalur masuk dengan memanfaatkan lubang yang telah tersedia seperti ventilasi dan jika tidak ada baru dilakukan boring

Cara pemasangan pipa pada dinding instalasi sistem tanam untuk jalur kabel *indoor* (Fiber optik, UTP dan multipair) dalam rumah:

a. Persiapkan lubang jalur pipa pada dinding sedalam ±3 cm dan lebar 3 cm, apabila jalur di lantai lubang pipa sedalam 5 cm dan lebar 3 cm.
b. Buat lubang untuk penempatan kotak/soket pada setiap belokan.
c. Masukkan kawat penarik kedalam setiap pipa yang akan ditanam.
d. Pipa dipasang pada jalur lubang dan pasang klem untuk menahan. Jarak antar klem penahan ± 100 cm.
e. Pasang kotak silang (jika ada), kotak lurus, siku dan kotak akhir pada setiap terminal.
f. Tutup lubang pada dinding/lantai dengan adukan pasir semen kemudian haluskan permukaan dengan semen basah.
g. Pada jalur paralel dengan kabel listrik, jarak terdekat antara pipa/soket ± 30 cm.



Gambar 17.Pemasangan pipa PVC pelindung di dinding

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan penarikan kabel *indoor* ke dalam pipa/conduit/HDPE/pipa bertekanan dan penggunaan instalasi sistem tanam:

a. Penarikan kabel indoor.
   Penarikan kabel ke dalam pipa pada jalur menurun, kabel dimasukan langsung ke dalam pipa dari kotak cabang/siku atas. Untuk jalur mendatar kabel dimasukkan ke dalam pipa dengan bantuan kawat penarik, sedangkan untuk tipe kabel tertentu bantuan kawat penarik tidak diperlukan.

b. Penggunaan instalasi sistem tanam:
   1) Pada terminasi awal.
      Terminasi awal adalah tempat penyambungan IKR (pada jalur masuk rumah) dengan saluran penanggal. Ketinggian OTP/ONT dari permukaan lantai/tanah sekurang-kurangnya 250 cm.
   2) Pada terminasi akhir.

Terminasi akhir pada jalur IKR yang disambungkan ke roset, dari roset disambungkan ke ONT menggunakan patchcord, UTP menghubungkan antara ONT – STB dan terminal pelanggan.

3) Pada jalur menurun dan mendatar di dalam atau di luar ruangan.
Jalur mendatar dapat ditanam pada dinding di bawah plafon, di atas plafon atau bagian bawah dinding dengan ketinggian serendah-rendahnya 40 cm dari permukaan lantai.

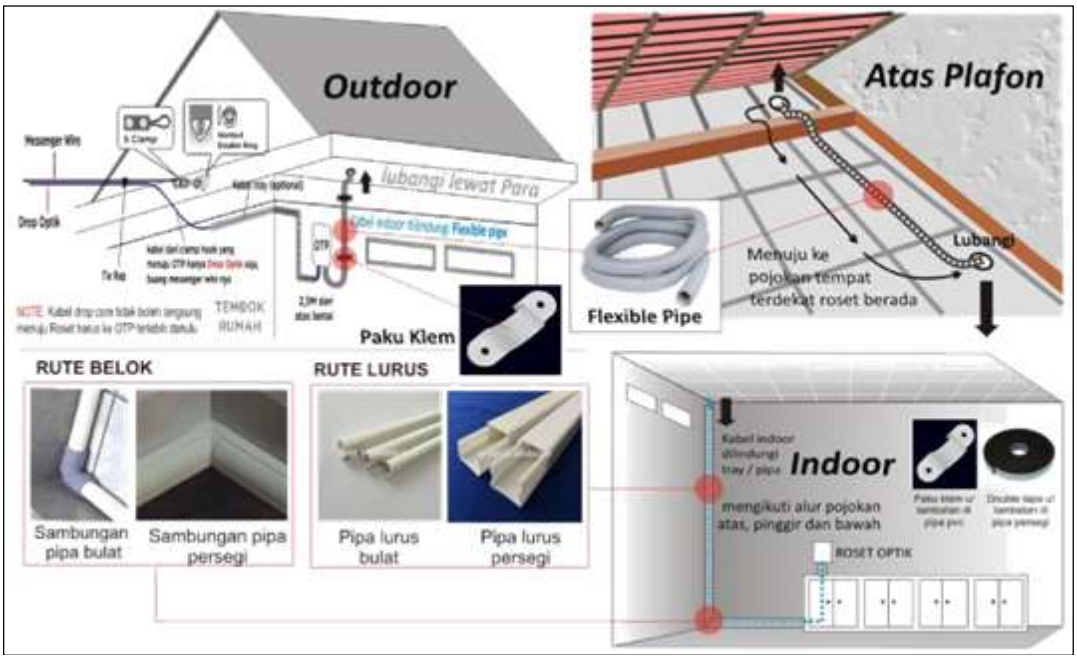
3.2.1.2 Instalasi Kabel Rumah Sistem Tempel

Sistem tempel biasa dipakai untuk instalasi pada tempat atau bagian rumah, menggunakan bahan pelindung conduit/ *tray* sebagai berikut:

a. Rute jalur tempel menggunakan area sudut antara dinding dengan plafon, antara dinding dengan dinding (vertikal) dan antara dinding dengan lantai.
b. Instalasi di bawah lantai menggunakan *raised floor.*
c. Menggunakan tray tertutup agar terhindar dari gangguan fisik dan tikus.
d. Instalasi pada *plafon*, dilakukan pada jalur mendatar di atas *plafon* dengan *tray* terbuka

Beberapa persyaratan dalam melakukan instalasi kabel rumah dengan sistem tempel diantaranya adalah:

a. Digunakan pada jalur di atas *plafon*, jalur mendatar/menurun pada dinding dan pada jalur bawah lantai *raised floor* atau pada bagian bangunan rumah yang menggunakan konstruksi kayu.
b. Pada jalur bersilang dengan instalasi kabel listrik PLN harus dibuat jarak ≥15 cm.
c. Pemasangan pada dinding harus menggunakan pipa atau *tray* tertutup.
d. Jalur instalasi di atas *plafon* yang terbuat dari rangka kayu, dapat menggunakan pipa atau *tray* tertutup.
e. Jalur instalasi pada bagian bawah lantai *raised floor* menggunakan pipa, *tray* tertutup atau *tray* terbuka.
f. Untuk keamanan jarak antara jalur instalasi sistem tempel yang sejajar dengan jalur instalasi PLN ≥ 30 cm.
g. Ketinggian jalur mendatar ≥ 40 cm dari permukaan lantai dasar rumah.
h. Pada keadaan ruangan yang tidak memungkinkan, dalam satu rumah dapat digunakan instalasi kombinasi antara sistem tanam dan sistem tempel.
i. Pada jalur persilangan dan atau belokan ke/dari ruangan lain harus menggunakan kotak silang dan atau kotak siku.
j. Tiap titik akhir jalur instalasi harus berada pada lokasi roset/ONT sebagai titik terminasi akhir kabel di dalam sistem IKR.
k. Roset harus dalam posisi *fixed* ke dinding dengan cara tempel *(outbow)* maupun tanam *(inbow)*



Gambar 18. Pemasangan Instalasi Sistem Tempel di Atas *Plafon*

Tahapan instalasi sistem tempel adalah sebagai berikut:

a. Instalasi sistem tempel dengan *tray:*
   1) Penentuan jalur, lokasi soket dan persilangan.
   2) Pemasangan *tray* sepanjang jalur.
   3) Penarikan kabel *indoor*.
   4) Terminasi kabel dan pemasangan *connector*
   5) Pemasangan soket.
   6) Pengukuran instalasi.

b. Instalasi sistem tempel dengan pipa:
   1) Penentuan jalur dan percabangan.
   2) Pemasangan pipa sepanjang jalur yang ditentukan.
   3) Pemasangan klem pipa.
   4) Penarikan kabel *indoor*
   5) Terminasi kabel dan pemasangan *connector*.
   6) Pemasangan soket.
   7) Pengukuran instalasi.

Pemasangan dan penggunaan instalasi sistem tempel sebagai berikut:

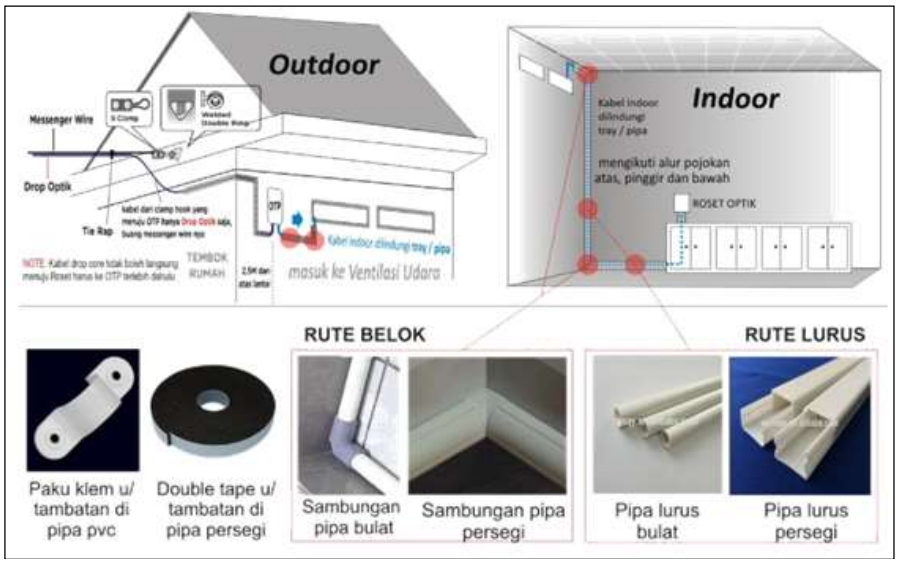
a. Instalasi sistem tempel dengan *tray.*

Pada jalur mendatar dan menurun menggunakan *tray* tertutup, yang menempel pada dinding dalam ruangan pada jalur mendatar di bawah lantai *raised floor*. *tray* terbuka digunakan di atas *plafon* dan di bawah *raised floor*.

Pemasangan instalasi sistem tempel dengan *tray* dilakukan pada posisi menempel di dinding atau pada lantai dibawah *raised floor*. Jarak antara paku pada *tray* yang menempel dinding ± 30 cm, sedangkan jarak antara paku pada *tray* yang menempel lantai ± 70 cm.

Penggunaan instalasi sistem tempel dengan *tray* dilakukan pada kondisi sebagai berikut:

1) Pada jalur masuk rumah (terminal awal).
   Terminal awal adalah tempat penyambungan IKR dengan saluran penanggal berada di OTP/ONT. Ketinggian OTP/ONT dari permukaan lantai ≥ 250 cm.
2) Pemasangan *tray* tertutup pada dinding ruangan.
   tray dapat dipasang dalam ruangan pada jalur mendatar pada dinding tepat di bawah *plafon* atau mengikuti lis dinding atas lantai.
3) Pada atas lantai di bawah raised floor.
   Instalasi IKR di bawah *raised floor* dapat menggunakan *tray* tertutup atau *tray* terbuka.
4) Di atas *plafon*.
   Penggunaan *tray* di atas *plafon* hanya dengan jenis *tray* tertutup. Dapat juga dipakai pipa dalam satu jalur jika jumlah *core* kabel cukup banyak.



Gambar 19. Pemasangan Instalasi Sistem Tempel dengan Tray

b. Instalasi sistem tempel dengan pipa.

Instalasi sistem tempel dengan pipa dapat digunakan pada jalur mendatar diatas *Plafon*, dibawah lantai *raised floor*, sepanjang koridor dan pada jalur ke atas *plafon* di terminal awal.

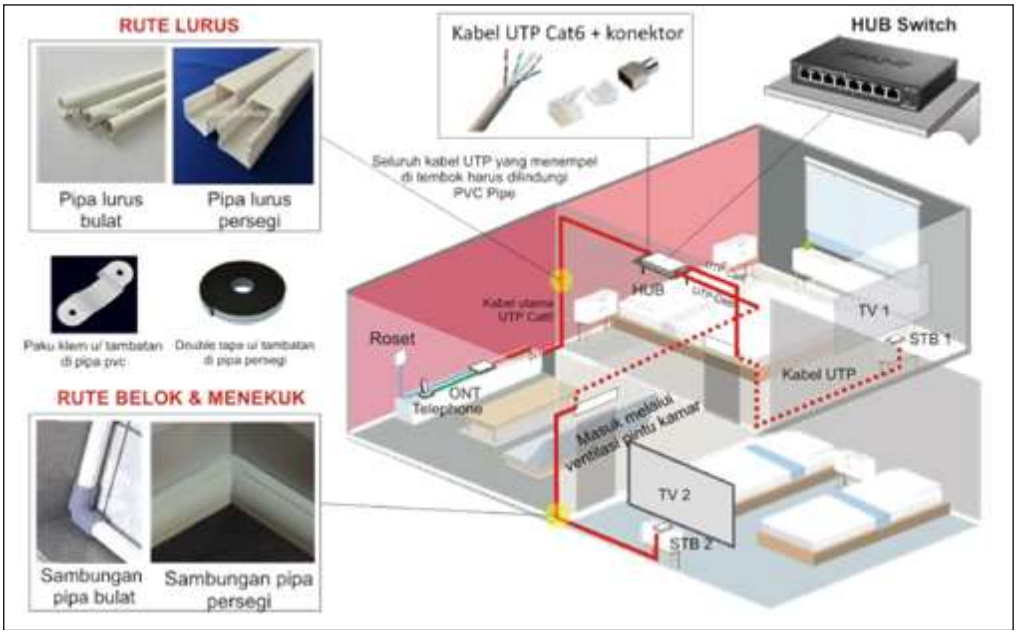
Berikut ini adalah petunjuk atau cara pemasangan pipa untuk beberapa kondisi lapangan:

1) Pipa langsung dipasang menempel ke dinding dengan klem pipa. Jarak antara klem jika pipa dipasang mendatar adalah ± 60 cm, sedangkan pada pipa yang dipasang vertikal jarak antara klem ± 75 cm.
2) Pemasangan pada rangka kayu *plafon* dengan klem pipa yang dipasang pada rangka kayu *plafon*. Pada *plafon* yang tidak menggunakan rangka kayu dapat digunakan *tray* terbukaatau dipakai alternatif jalur IKR lain.
3) Pemasangan pipa pada lantai /*raised floor* dilakukan langsung dengan klem pipa. Klem pipa dapat dipasang dengan paku beton atau *fisher*.
4) Pembuatan jalur silang dengan pipa dilakukan dengan bantuan kotak cabang tiga arah dan atau kotak silang.
5) Pada persilangan dengan kabel listrik (PLN) harus dibuatkan jalur khusus.

Penarikan kabel pada instalasi sistem tempel dengan pipa dilakukan sama seperti penarikan kabel pada instalasi sistem tanam. Adapun penggunaan instalasi sistem tempel pipa dilakukan di lokasi seperti berikut:

a. Pada terminasi awal jalur masuk rumah (OTP/ONT).
b. Pada dinding di atas *plafon*.
c. Pada rangka atas *plafon*.
d. Pada lantai di bawah *raised floor.*

Penarikan kabel UTP Cat-6 dari ONT meniju STB dengan sistem tempel dinding



Gambar 20.Pemasangan Instalasi Sistem Tempel dengan Pipa

Instalasi sistem tempel dengan menggunakan pipa bulat seperti gambar di atas diperlukan apabila dinding rumah pelanggan berupa kayu atau papan

c. Instalasi Kabel Rumah Sistem *Exposible*

Metode instalasi ini menggunakan kabel *indoor* khusus (transparan) yang sudah mengandung perekat atau lem sehingga memudahkan pemasangan/instalasinya.

Kabel jenis ini mempunyai kelenturan dan non bending yang sangat tinggi (T*ight Buffer*) sehingga sangat cocok untuk instalasi yang dilakukan pada jalur yang berbelok-belok atau rawan *bending*.

Untuk lebih memperkuat menempelnya kabel tersebut maka dapat ditambahkan perekat atau lem khusus pada kabel dan komponen lainnya. *Clip on* dipergunakan untuk penyangga atau tambatan kabel yang dipergunakan baik untuk kabel lurus maupun dibelokan

Berikut ini contoh material yang dipergunakan dari salah satu produk kabel *indoor* transparan yang terdiri dari:
a. Kabel *indoor* transparan
b. Perekat atau lem
c. Clip On



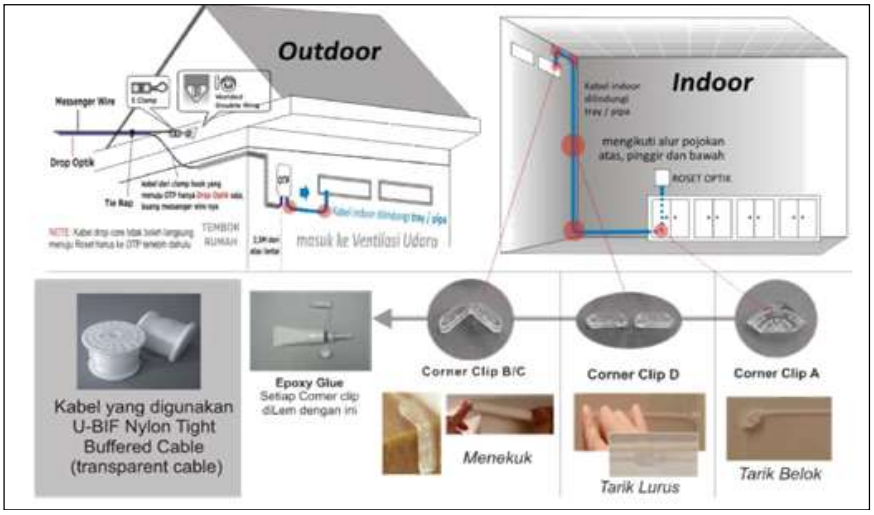
Gambar 21. Material Instalasi Kabel *Indoor* Transparan

Beberapa hal terkait dalam kegiatan instalasi kabel indoor transparan adalah sebagai berikut:
1) Instalasi dimulai dari perangkat OTP sampai dengan roset optik, sehingga dalam instalasi ini perangkat OTP harus ada/terpasang dengan ketinggian dari permukaan tanah minimal 250 cm.
2) Instalasi ini digunakan pada jalur mendatar, menurun maupun belokan pada dinding/tembok/keramik, kayu, besi, alumunium atau sejenisnya.
3) Sepanjang jalur instalasi ini tidak perlu kabel *tray*, pipa atau sejenisnya.
4) Jarak antara jalur instalasi yang sejajar dengan instalasi catuan PLN ≤ min 30 cm.
5) Dalam kondisi ruangan yang tidak memungkinkan. Instalasi kabel *indoor* transparan ini dapat dilakukan di mebeler rumah seperti lemari, meja, kusen jendela atau yang lainnya.
6) Titik terminasi akhir jalur instalasi ini harus dipasang roset optik.
7) Konektor yang dipergunakan di lokasi berupa *fastconnector* atau SOC

Langkah instalasi menggunakan kabel *indoor* transparan:
a. Siapkan seluruh material dan alat kerja yang diperlukan.
b. Tentukan jalur mulai dari OTP sampai ke roset dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, estetika dan keamanan serta persetujuan pelanggan.
c. Setelah jalur yang akan dilewati ditentukan, penarikan kabel dimulai dari OTP sampai dengan ke roset.
d. Kabel *indoor* ada yang dilengkapi konektor di kedua ujungnya dan belum ada konektornya.
e. Untuk kabel *indoor* yang sudah ada konektornya maka tidak ada proses pemasangan konektor dikedua ujung kabel tersebut.
f. Pemasangan konektor di ujung kabel indoor, salah satu ujung kabel dipasang konektor splice on connector (SOC) SC/UPC, aktivitas pekerjaan splicing dilakukan dibawah sebelum kabel dipasang di dinding.
g. Untuk koneksi dari roset ke ONT harus dipasang patchcord SC/UPC ke SC/UPC.
h. Koneksikan konektor pada port adapter di OTP dan roset.

Berikut ini contoh penarikan kabel indoor untuk beberapa kondisi:

a. **Cara penarikan kabel lurus.**
   1) Untuk memulai penarikan pasang *clip on* sebagai penyangga atau tambatan kabel.



Gambar 22. Pemasangan *Clip On* di Awal Penarikan

   2) Kemudian tarik kabel ke arah yang dituju dan pasang *clip on* minimal setiap 2 meter atau sesuai kebutuhan dilapangan.
   3) Setelah posisi kabel benar-benar lurus, tekan pelan-pelan kabel tersebut agar perekat atau lemnya yang ada di kabel menempel kuat dengan dinding, tembok atau media lainnya.

b. Cara penarikan kabel dibelokan

Penarikan kabel dibelokan, dititik beloknya harus menggunakan *clip on* khusus yang bertujuan untuk mencegah terjadinya bending pada kabel.

   1) Pasang *clip on* ditempat/lokasi kabel akan belok kemudian belokan kabel melalui jalur yang tersedia pada *clip on* seperti gambar dibawah ini.
   2) Penarikan kabel dibelokan atau sudut ruangan/bangunan harus menggunakan *clip on* khusus seperti gambar berikut ini.

c. Cara penarikan kabel posisi naik atau turun

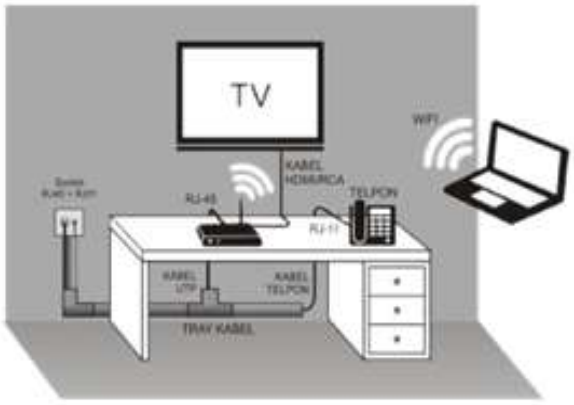
Untuk penarikan kabel dibelokan dengan posisi naik atau turun dengan media penarikan di kayu atau mebeler harus menggunakan clip on khusus juga. Pada saat belok kabel dimasukan/diselipkan ke jalur yang sudah disediakan di *clip on* tersebut.

d. Penarikan kabel pada celah lubang.

Jika kondisi memungkinkan terutama aspek keamanan jenis kabel type ini (G.657.B) dapat juga dipasang dicelah-celah kusen atau sejenisnya dengan bantuan alat pendorong atau penekan terhadap kabel tersebut.

Penempatan Perangkat di rumah pelanggan

Gambar dibawah ini adalah contoh instalasi *indoor* kabel (UTP dan multipair) dan perangkat terminal di sisi pelanggan.

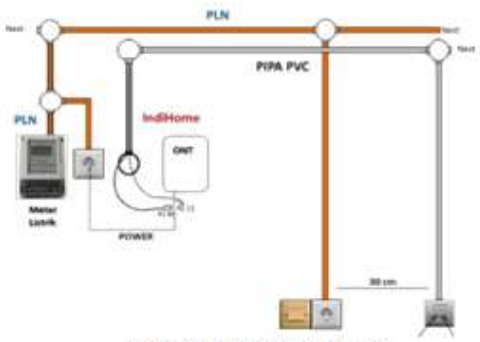


Gambar 23. Contoh Instalasi Kabel *Indoor* dan Penempatan Perangkat

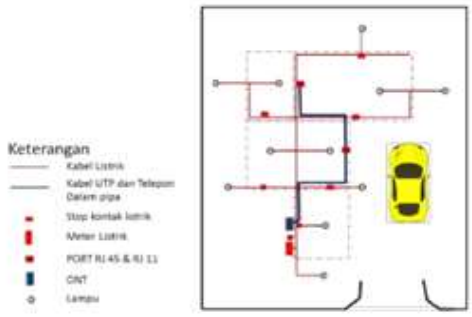
3.2.2 Instalasi Kabel Rumah (IKR) Bangunan Baru

Teknik instalasi kabel rumah (IKR) pada rumah baru teknik pelaksanaannya sama dengan IKR di rumah lama, tingkat kesulitan yang dialami pada IKR rumah lama hampir tidak dialami di sini, kemudahan yang diperoleh karena IKR dilakukan bersamaan dengan instalasi kabel listrik di lokasi rumah baru.

Metode instalasi pada rumah baru sebaiknya dilakukan dengan cara tanam di dinding/lantai karena perkabelan akan lebih rapih.



Gambar Rute pipa PLN dan IndiHome



Gambar Denah Rute pipa PLN dan IndiHome

Gambar 24.Contoh Instalasi Kabel Rumah Baru

Berikut ini diperlihatkan contoh gambar pemasangan ONT ditempatkan di tembok/dinding:



Gambar 25. Contoh *Wiring* Instalasi IKR Penempatan ONT di Tembok/Dinding

Berikut ini diperlihatkan contoh gambar pemasangan ONT ditempatkan di atas meja:



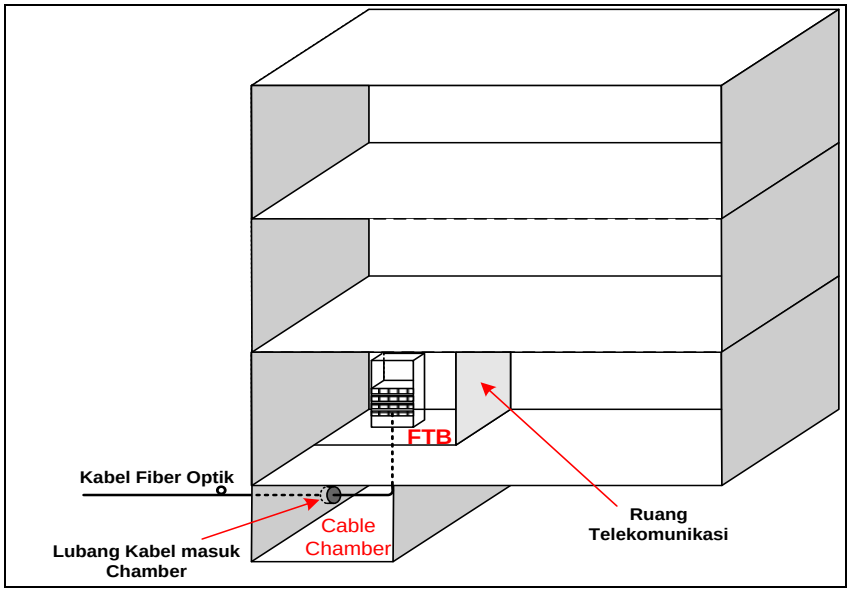
Gambar 26. Contoh *Wiring* Instalasi IKR Penempatan ONT di Atas Meja

3.3 Instalasi Kabel Gedung Bertingkat (IKG)

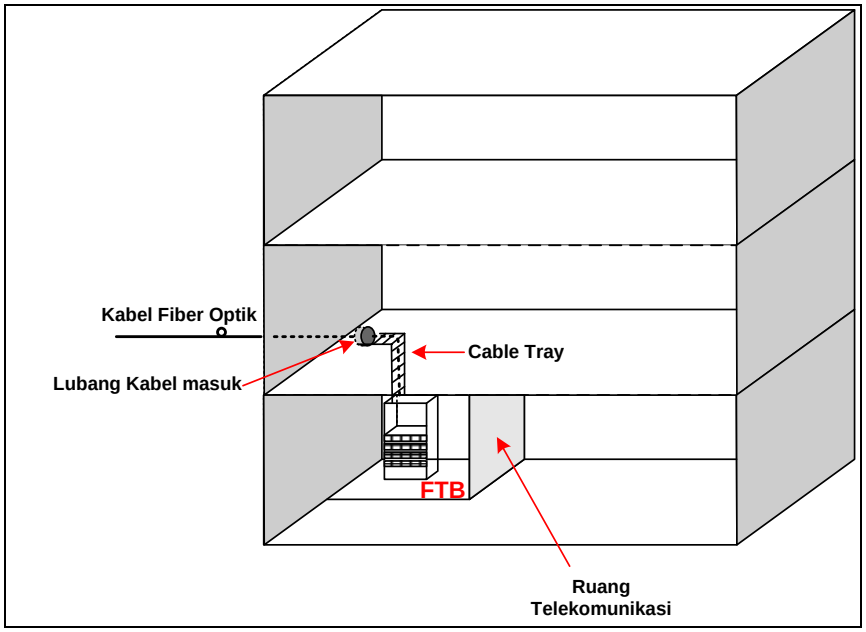
Pekerjaan instalasi dalam gedung bertingkat dimulai dari titik masuk(kabel *entrance*) kabel dari OSP *(Outside Plant)*ke dalam gedung. Kabel yang masuk dari OSP diterminasi pada perangkat *FTB (Fiber Termination Box)* atau OTB di dalam gedung, dapat berupa kabel FCL, *feeder* maupun kabel distribusi.
Beberapa hal yang terkait dengan instalasi jaringan i-ODN di gedung bertingkat diantaranya :

a. Type/jenis kabel yang digunakan baik kabel distribusi maupun kabel *drop* harus menggunakan kabel fiber optik untuk aplikasi *indoor.*
b. Untuk kabel distribusi menggunakan kabel *indoor multicore* sedangkan untuk kabel *drop* menggunakan kabel indoor *single/double core* atau microduct.

c. Pemasangan perangkat FTB (bagian dari ODF), ODC atau ODP di suatu gedung umumnya menempel di dinding, cara pemasangannya mengacu kepada cara instalasi perangkat di dinding.
d. Tahapan dan tatacara instalasi perangkat FTB (bagian dari ODF), ODC dan ODP mengacu kepada uraian/penjelasan cara instalasi pada perangkat tersebut di bab instalasi perangkat akses jaringan i-ODN.
e. Kabel OSP yang masuk ke dalam gedung dapat berupa kabel tanah maupun kabel udara seperti gambar berikut ini:

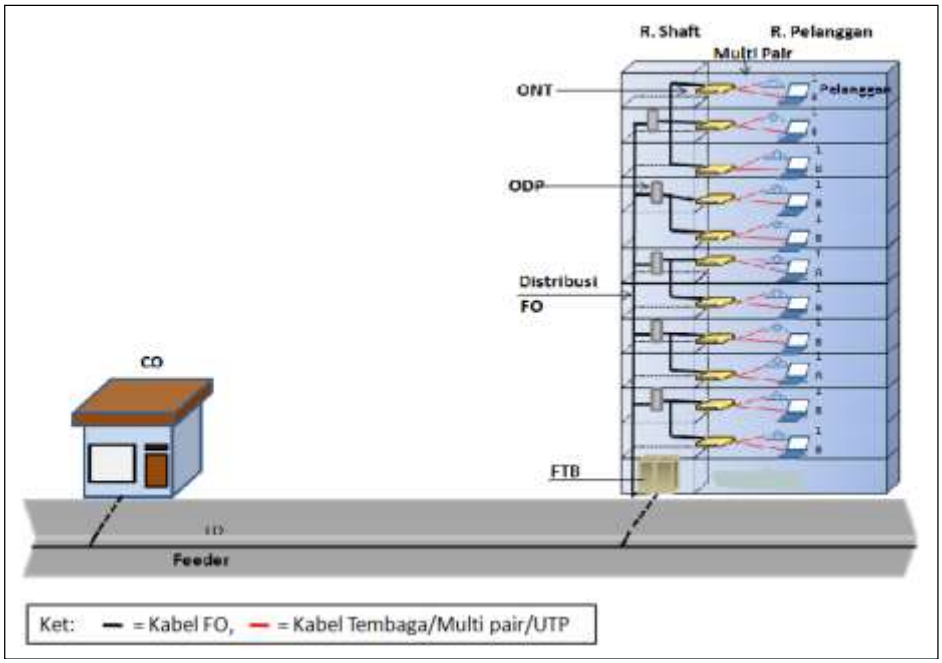


Gambar 27. Jalur Masuk Perkabelan dari Kabel Bawah Tanah



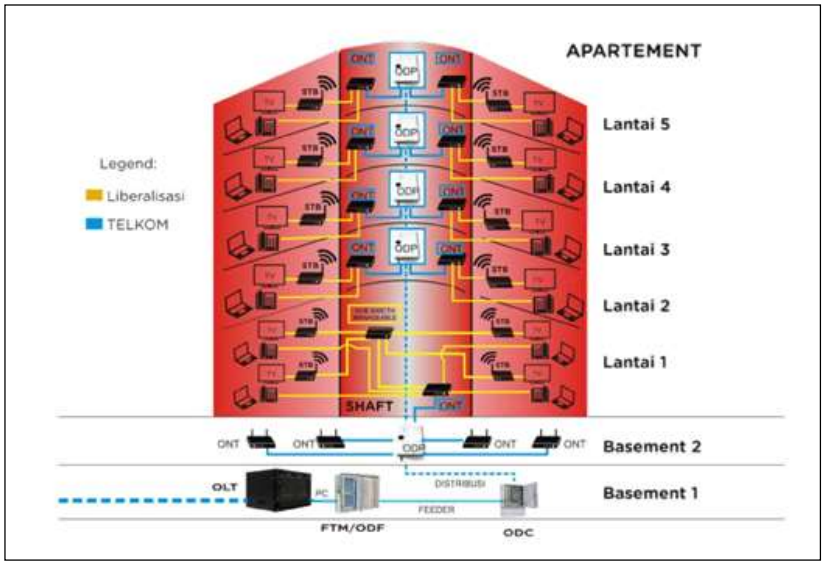
Gambar 28. Jalur Masuk Perkabelan dari Kabel Udara

f. Instalasi perkabelan di gedung bertingkat secara umum digambarkan sebagai berikut:



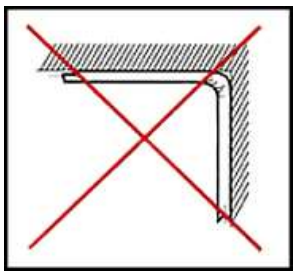
Gambar 29. Contoh Konfigurasi Implementasi FTTB

Untuk gambaran kegiatan instalasi dan penempatan perangkat ONT pada gedung bertingkat (HRB), berikut ini dicontohkan penempatan di gedung *Apartement* sebagai berikut:

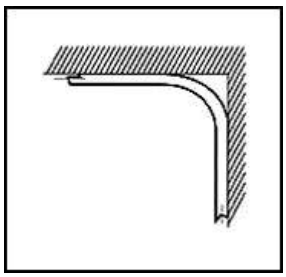


Gambar 30. Contoh Instalasi Kabel Gedung pada *Apartemen*

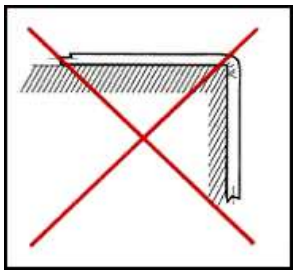
g. Hindari penempatan jalur kabel dari lokasi yang sulit dijangkau/sulit diakses untuk keperluan operasi dan pemeliharaan.
h. Jalur kabel harus memperhatikan kerapihan dan keindahan instalasi, keteraturan penempatan kabel, kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaan.
i. Jalur kabel harus diatur sesuai dengan arah rute penarikan yang telah ditentukan untuk menghindari penarikan kabel secara diagonal.
j. Pemilihan penggunaan pipa, *duct* atau *tray* untuk penggelaran kabel disesuaikan dengan kondisi gedung.
k. Penggelaran kabel tanpa pipa/*duct/tray* harus dihindari.
l. Pada jalur perkabelan yang menggunakan *conduit*, pada setiap belokan harus disediakan access box (*closure*) untuk memudahkan proses penarikan/instalasi kabel.
m. Hindari pemuntiran kabel pada saat instalasi.
n. Tidak dijinkan jalur kabel di dalam *shaftelevator*.
o. Instalasi perkabelan untuk kabel di sudut-sudut ruangan atau ujung siku dari bangunan harus memperhatikan *bending radius* minimum yang masih diperkenankan sesuai dengan spesifikasi kabel yang bersangkutan.



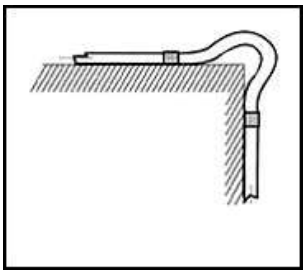
Contoh yang Salah



Contoh yang benar



Contoh yang Salah



Contoh yang benar

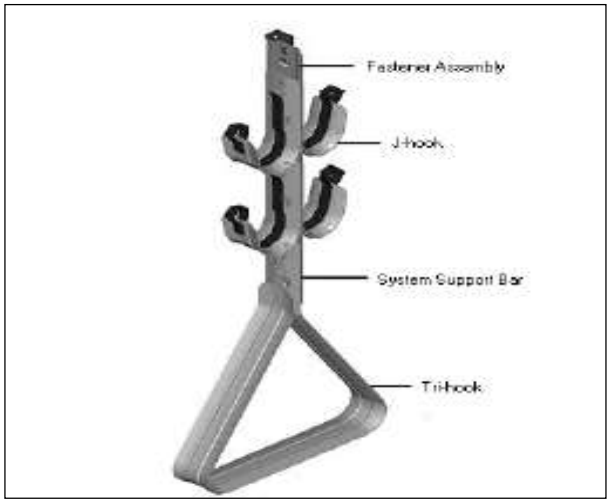
p. Pada titik-titik *outlet*di Roset direkomendasikan untuk menyisakan sejumlah panjang kabel (*cable slack*) untuk kemudahan perbaikan dan pemeliharaan *outlet*.
q. Perangkat aktif maupun perangkat pasif ditempatkan pada tempat yang aman dengan memperhatikan kemudahan instalasi, pemeliharaan dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
r. Kabel-kabel harus diberi label sesuai dengan sistem penomoran/pelabelan.

s. Setelah pekerjaan instalasi diselesaikan, harus dibuat gambar akhir instalasi (*as-built drawings).*

Beberapa kemungkinan teknik instalasi yang digunakan pada penggelaran perkabelan dalam gedung bertingkat adalah:
1) Instalasi diatas Plafon (*Ceiling*)
2) Instalasi pada *Runway/Tray*
3) Instalasi pada *Raceway*
4) Instalasi dibawah *Raised/Access Floor*
5) Instalasi *Floor Duct/Conduit*
6) Instalasi di Dinding

3.3.1 Teknik Instalasi Kabel Diatas Plafon (Ceiling)

Teknik instalasi kabel di atas plafond adalah sebagai berikut:
a. Instalasi kabel di atas plafond/*ceiling*ditempatkan atau didudukan pada rangka plafond atau dipasang menggantung pada konstruksi di atas *plafond*.
b. *Cable Ceiling Support* harus terbuat dari bahan yang ringan namun kuat sehingga tidak terlalu membebani rangka plafond.
c. *Cable Ceiling Support* dapat berbentuk Hook ("J", segitiga atau *Flextray*).
d. Konstruksi dan instalasi *cable ceiling support* harus *rigid* sehingga kuat untuk penarikan dan penempatan kabel.
e. Pada pemasangan *cable ceiling support* harus memperhatikan beban kabel yang akan ditopang dan kekuatan dari rangka plafon.
f. Contoh komponen-komponen yang ada dalam konstruksi *cable ceiling support* diantaranya *J-hook, Tri-hook, Ceiling fastener* dan *Flextray.*

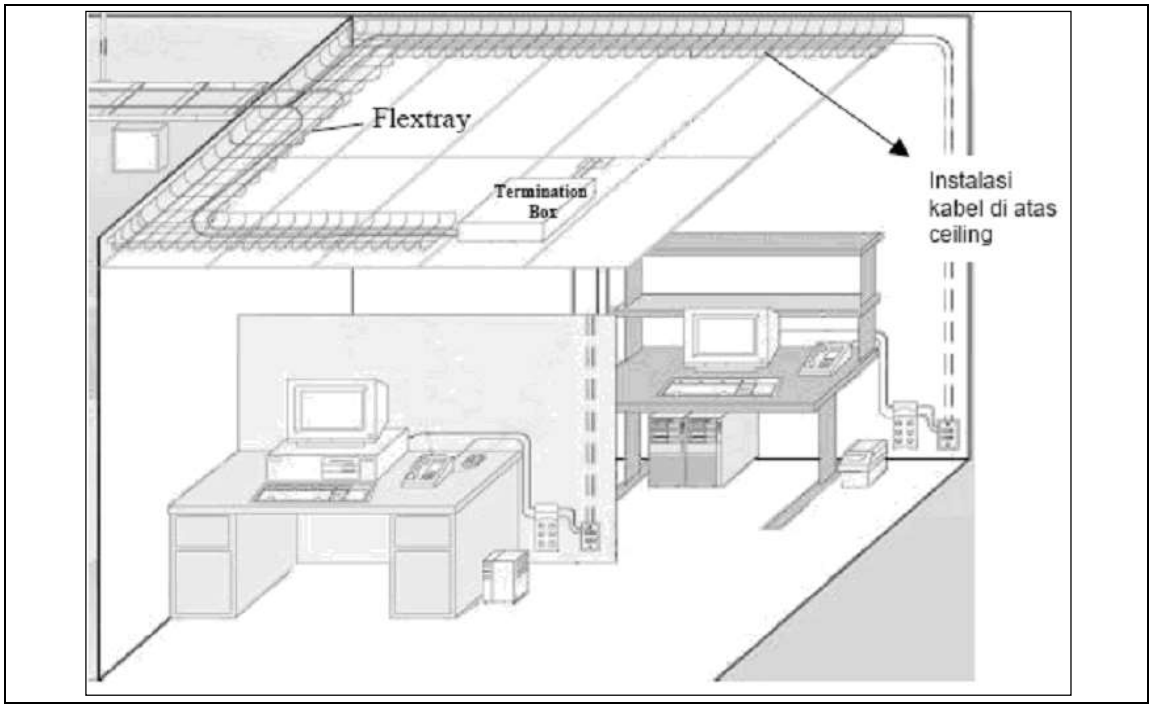


Gambar 31. Contoh Komponen *Cable Ceiling*

g. Kabel-kabel harus dipasang secara rapih pada *cable ceiling support* dan peletakannya dipisahkan sesuai dengan jenis kabel (*Multipair*/UTP/FO/Koaksial).
h. Khusus teknik instalasi dengan menggunakan *hook* tipe "J" untuk kapasitas kabel yang besar maka tiap jenis kabel harus dipasang pada satu *hook* tipe "J" secara konsisten pada jalurnya. Sedangkan untuk kabel dengan kapasitas kecil maka satu

hook tipe “J” dapat digunakan untuk dua atau lebih jenis kabel yang dipasang secara konsisten di tiap jalurnya.

i. *Cable ceiling support* harus dipasang dengan rapih dan menggunakan aksesoris yang sesuai dengan lokasi pemasangannya.
j. Kabel yang dipasang pada *cable ceiling support* jenis *Flextray* harus diikat dengan *cable ties* setiap 100 cm dan di setiap belokan.
k. Instalasi pada belokan dari *cable ceiling support* harus memperhatikan persyaratan minimum *bending radius* dari kabel yang bersangkutan.
l. Jumlah kabel dalam *cable ceiling support* tidak boleh melebihi kapasitas ruang yang ada.



Gambar 32. Contoh Instalasi *Cable Ceiling Support* Jenis *Flextray*



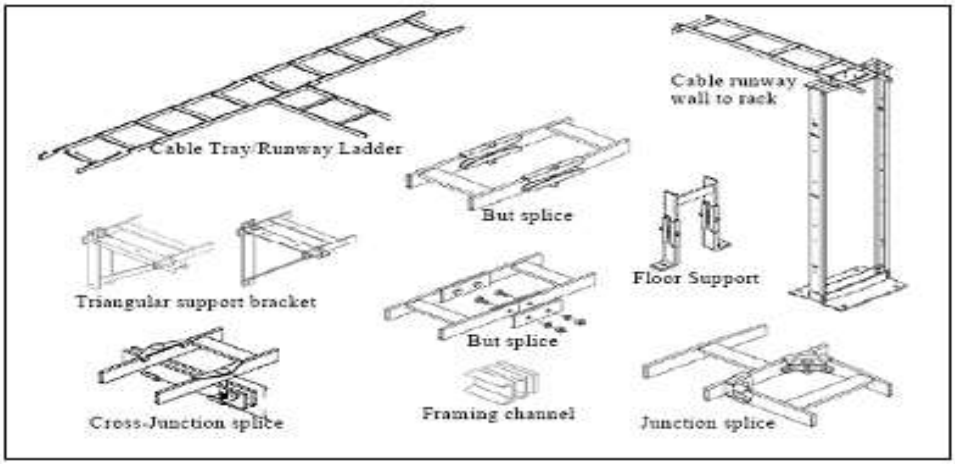
Gambar 33. Contoh Instalasi *Cable Ceiling Support* Jenis *Hook*

3.3.2 Teknik Instalasi Kabel Pada *Runway/Tray*

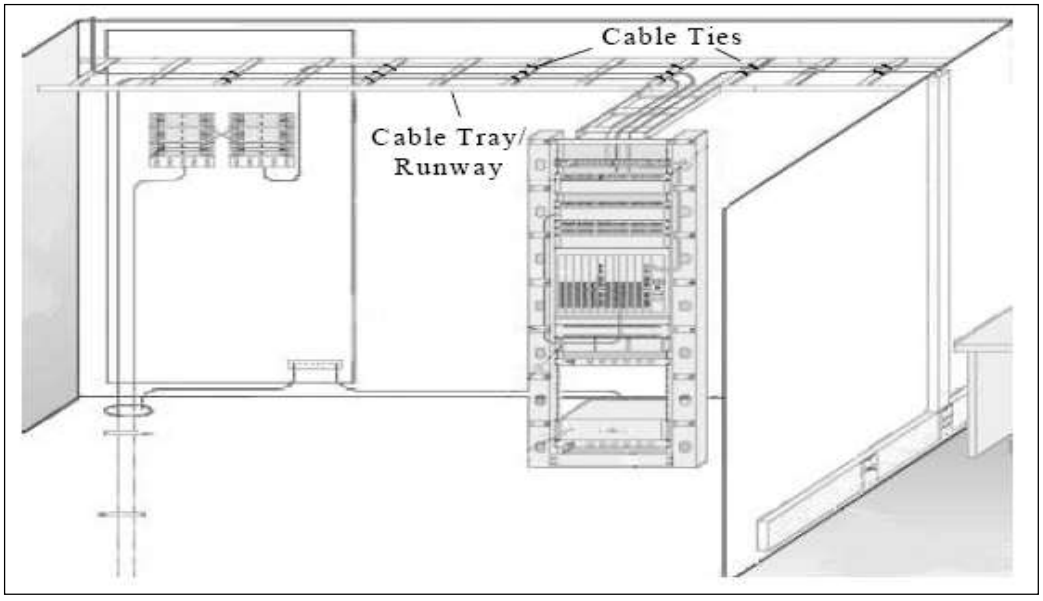
a. *Cable Tray/Runway* dapat dipasang menempel pada dinding bangunan, menempel di langit-langit, menggunakan penyangga penopang yang menggantung pada langit-langit atau menggunakan penyangga yang dipasang diatas lantai.
b. *Cable Tray/Runway* harus terbuat dari bahan yang ringan namun kuat (umumnya terbuat dari *structured carbon steel* dengan tipe *C-Channel*, *Tubular*, atau *Solid Bar*).
c. *Cable Tray/Runway* dapat berbentuk seperti tangga/*ladder* dengan jarak antar bar ± 50 cm atau dapat berbentuk plat U.
d. *Cable Tray/Runway* umumnya dipasang pada ketinggian minimal 50 cm dari plafon atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada.
e. Konstruksi *Tray/Runway* harus *rigid* sehingga kuat untuk penarikan dan penempatan kabel.
f. Pada pemasangan *Cable Tray/Runway* secara horisontal, maka harus disediakan *support* pada setiap jarak ±150 cm atau disesuaikan dengan kondisi beban.
g. Ukuran *Tray/Runway* dapat bervariasi (sebagai contoh : lebar tray 4, 6, 9, 12, 15, 18 dan 24 inci), pemilihan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah kabel yang akan dipasang diatasnya.
h. Contoh komponen-komponen yang dipakai dalam konstruksi *Cable Tray/Runway* diantaranya:
   1) Cable tray/runway
   2) *But splice* (sambungan)
   3) *Triangular support bracket* (dudukan ke dinding)
   4) *Cross junction splice* (persimpangan *tray*)
   5) *Floor support* (dudukan ke lantai)
   6) *Junction Splice* (belokan)
   7) *Framing Channel* (klem sambungan)

i. Kabel-kabel harus dipasang berjajar secara rapih pada *Tray/Runway* dan peletakannya dipisahkan sesuai dengan jenis kabelnya.

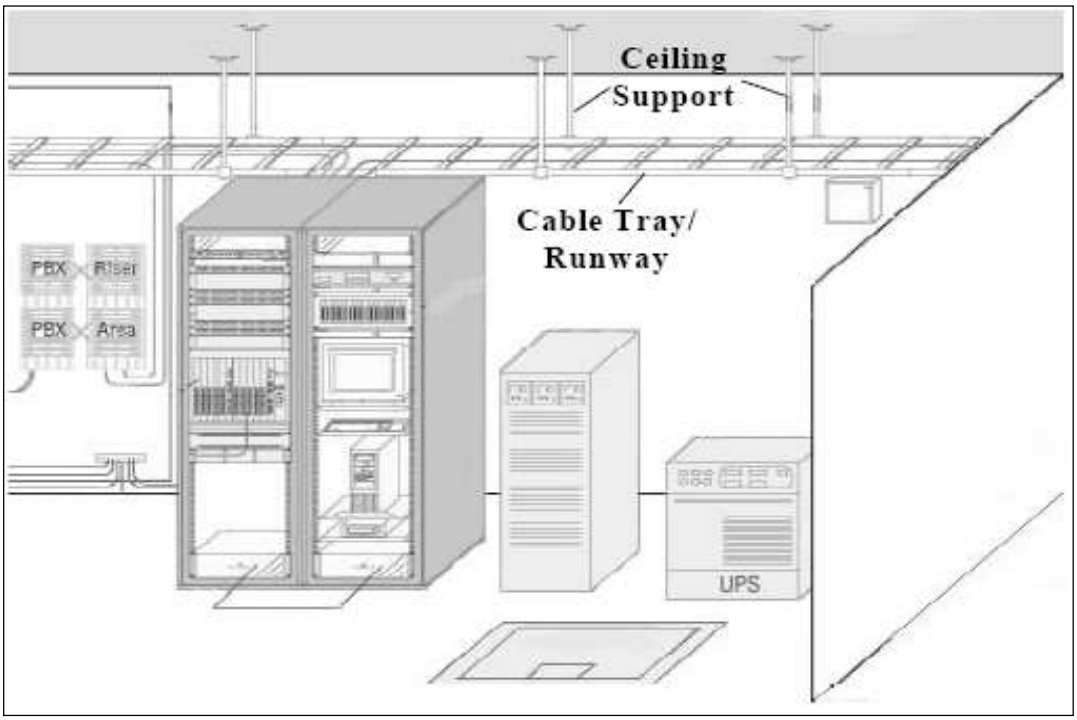
j. Kabel yang dipasang pada *Tray/Runway* harus diikat dengan *cable ties* setiap 50 cm bila dipasang vertikal dan setiap 100 cm bila dipasang horizontal.



Gambar 34. Contoh Komponen *Cable Tray/Runway*



Gambar 35. Contoh Instalasi *Cable Tray/Runway* di Dinding



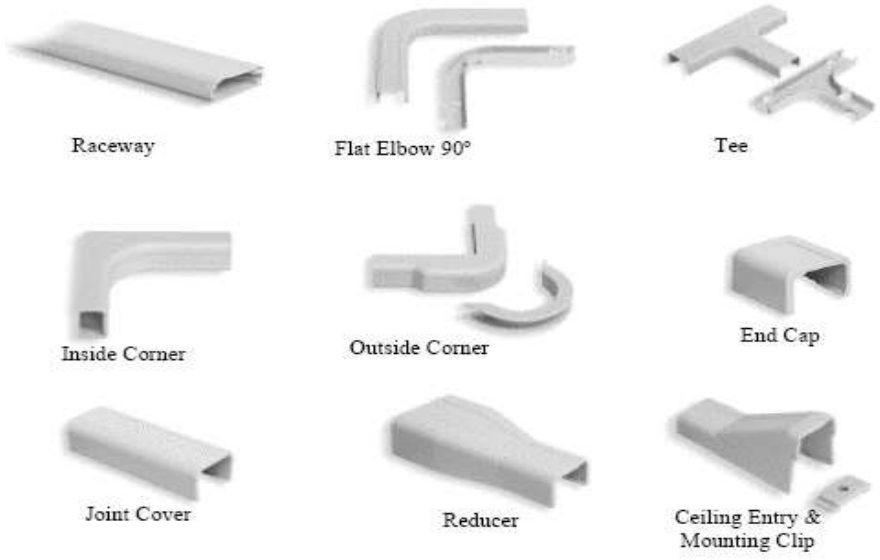
Gambar 36. Contoh Instalasi *Cable Tray/Runway* di Langit-Langit



Gambar 37. Contoh *Tray/Runway*Berbentuk " U"

3.3.3 *Teknik Instalasi Kabel Pada* Cable Raceway

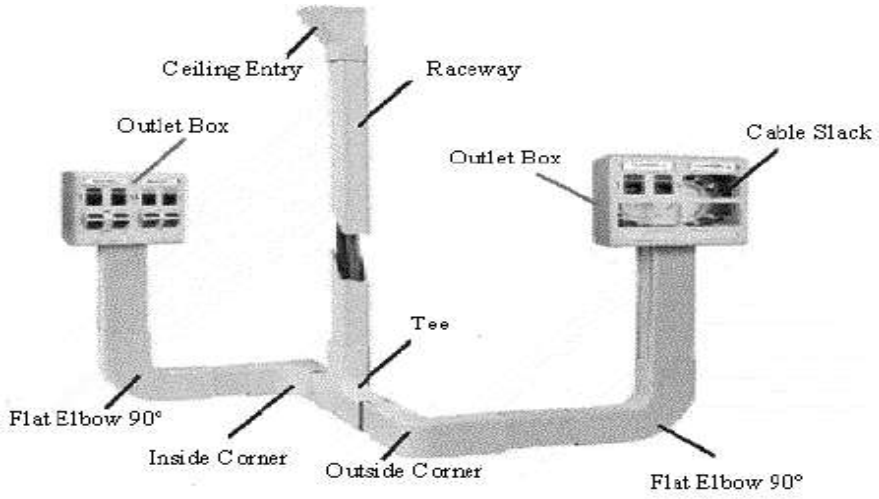
a. *Cable Raceway* dipasang menempel pada dinding bangunan atau bagian-bagian permukaan bangunan lainnya pada *section* perkabelan horisontal maupun *Work Area*.
b. *Cable Raceway* harus terbuat dari bahan plastik yang ringan namun kuat (umumnya terbuat dari PVC).
c. Ukuran *Raceway* dapat bervariasi (contoh: ukuran 20x12 mm dapat memuat 2 kabel, ukuran 25x16 mm dapat memuat 6 kabel, ukuran 38x25 mm dapat memuat 16 kabel dengan diameter kabel 5 mm), pemilihan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah kabel yang akan dipasang di dalamnya.
d. Komponen-komponen yang dipakai dalam konstruksi *Cable Raceway* diantaranya:
   1) *Raceway*
   2) *Flat elbow 90°*
   3) *Tee*
   4) *Inside corner*
   5) *Outside corner*
   6) *Endcap*
   7) *Joint cover*
   8) *Reducer*
   9) *Ceiling Entry*



Gambar 38. Contoh Komponen-Komponen *Cable Raceway*

e. *Cable Raceway* harus dipasang dengan rapih dan menggunakan *adapter fitting* (aksesoris) yang sesuai dengan lokasi pemasangannya.
f. Pemasangan *Raceway* pada belokan atau sudut ruangan harus menggunakan *fitting* yang memiliki fasilitas untuk menjaga *bending radius* minimum dari kabel.

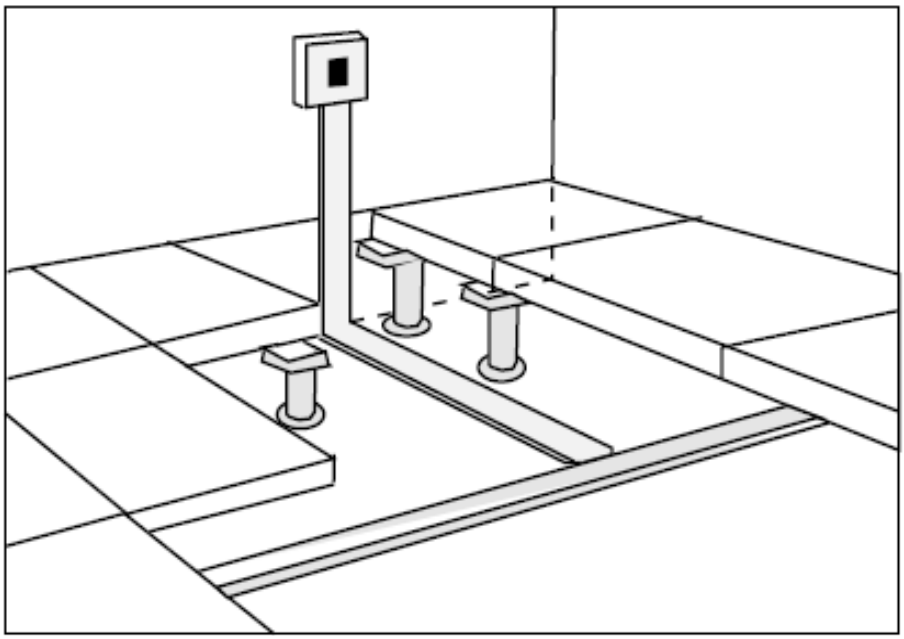
g. Jumlah kabel dalam *Raceway* tidak boleh melebihi kapasitas ruang yang ada, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada kabel akibat tergencet/terjepit di dalam *Raceway*.
h. Pemasangan *Cable Raceway* dapat dilakukan dengan menggunakan paku, sekrup, atau baut untuk ukuran *Raceway* yang cukup besar. Bila ukuran *Raceway* cukup kecil dan beban kabelnya cukup ringan, maka pemasangannya dapat menggunakan *adhesive tape*.



Gambar 39. Contoh Instalasi *Cable Raceway*

3.3.4 *Teknik Instalasi Kabel Pada Raised/Access Floor*

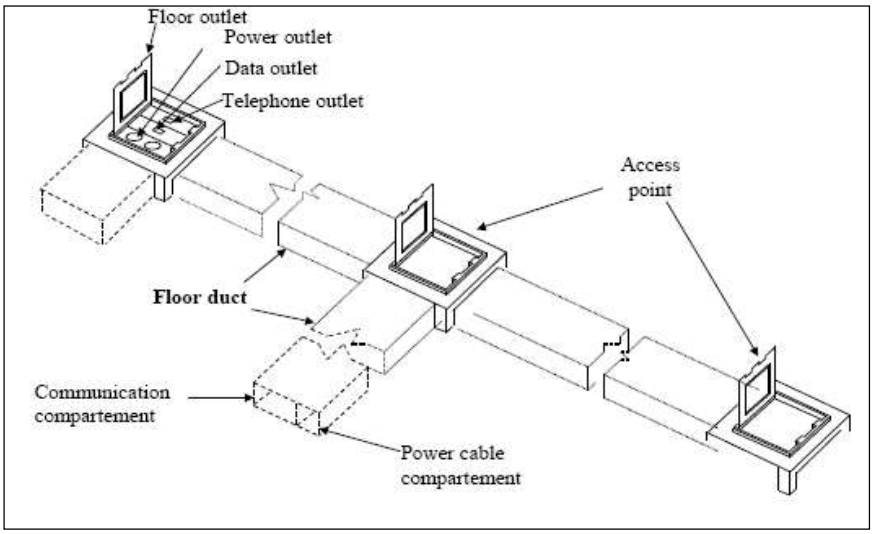
a. Konstruksi *access/raised floor* berupa sistem lantai modular dengan pedestal yang kokoh berdasarkan pertimbangan kekuatan, keindahan, dan kemudahan instalasi.
b. Jalur kabel harus menggunakan *cable tray*.
c. Pada ujung terakhir kabel disediakan *cable slack*untuk kepentingan pemeliharaan dan perbaikan. Panjang *cable slack*disesuaikan dengan jenis kabel dan aplikasi penggunaannya.



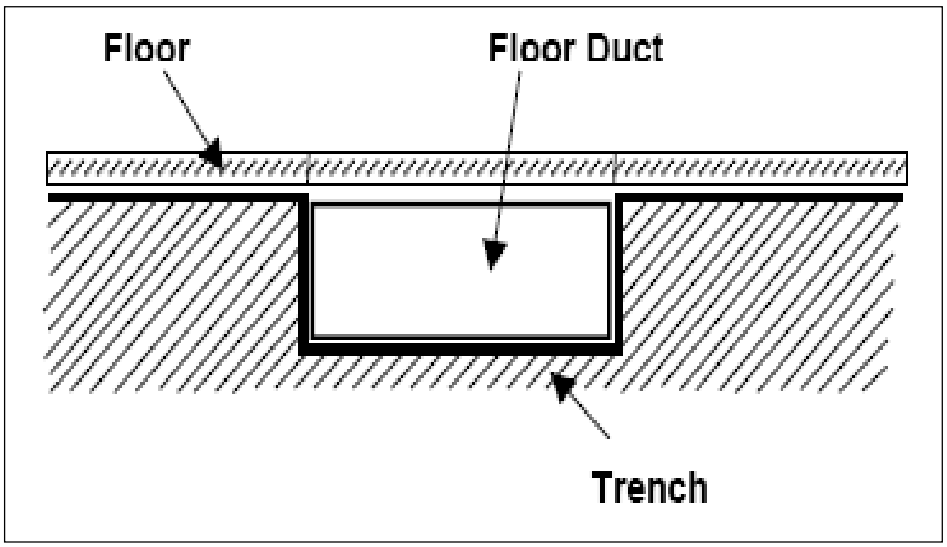
Gambar 40. Contoh Penempatan Kabel di Bawah *Raised Floor*

3.3.5 *Teknik Instalasi Kabel Pada* Floor Duct

a. Konstruksi *floor duct*dapat berupa bahan *metal* atau *non metal*, *rigid* atau fleksibel dengan mempertimbangkan sifat keelektrisan.
b. Dimensi *floor duct*harus mempertimbangkan jumlah kabel yang digelar dan fleksibilitas pengembangan di masa mendatang.
c. Harus disediakan *trench duct*sepanjang jalur sebagai tempat/dudukan *floor duct.*
d. *Floor duct*dipasang sepanjang jalur *trench* dengan posisi stabil (tidak goyah).
e. Penutup *trench duct*sepanjang jalur harus mudah diakses dan harus dapat menahan beban.
f. Jalur kabel *power* harus dipisahkan (menggunakan *compartement*) dengan jalur kabel telekomunikasi. Untuk menghindarkan kerumitan perkabelan (antara kabel *power* dan kabel telekomunikasi) didalam jalur *floor duct*, sebaiknya ditetapkan konsistensi pengunaan jalur (misal : jalur kabel telekomunikasi selalu di sisi kiri jalur kabel *power*).
g. Harus disediakan jalur akses masuk ke *floor duct*. Dimensi akses masuk ke *floor duct*harus mempertimbangkan kemudahan instalasi.
h. Pada setiap titik belokan atau persimpangan pada jalur *floor duct*harus disediakan *access point* untuk memudahkan penarikan kabel.
i. *Access point* pada titik belokan atau titik persimpangan harus didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan persilangan antara kabel *power* dan kabel telekomunikasi.
j. Pada *access point* terakhir disediakan *cable slack*untuk kepentingan perbaikan dan pemeliharaan.
k. Penarikan kabel dilakukan span per span diantara 2 (dua) *access point*.
l. Untuk memudahkan penarikan kabel dibutuhkan tali/kabel pemancing antara 2 (dua) *access point*.
m. Masukan kabel pemancing kedalam pipa kemudian ujungnya sambungkan dengan kabel. Tarik kabel pemancing sehingga kabel masuk ke dalam pipa.



Gambar 41. *Access Floor Duct*



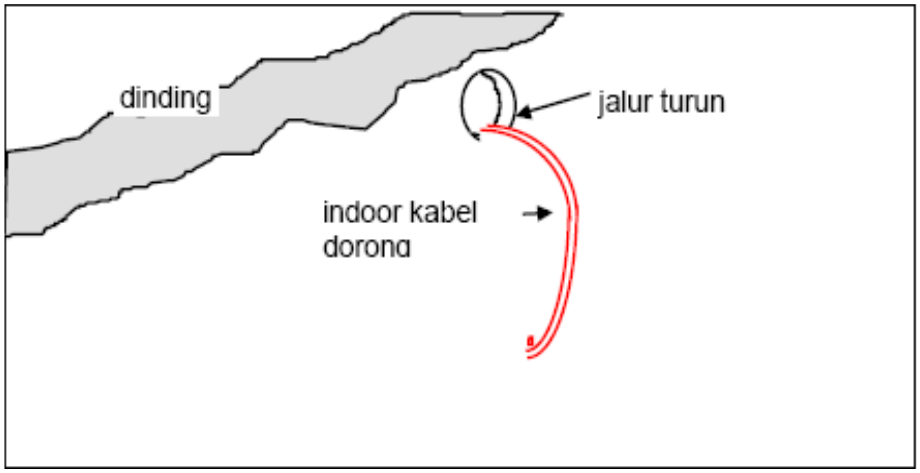
Gambar 42. *Trench Duct*



Gambar 43. Terminal Outlet

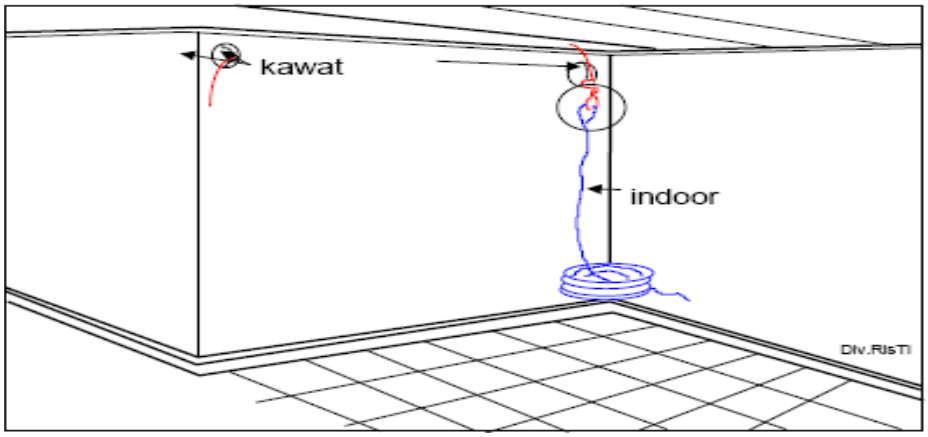
3.3.6 *Teknik Instalasi Kabel Dalam Dinding*

a. Jalur kabel dipasang didalam dinding dan terlindung.
b. Material jalur kabel untuk instalasi dalam dinding dapat berupa bahan *metal* atau *non metal*, rigid atau fleksibel.
c. Pada rute yang membelok perlu dipasang *flexible pipe*.
d. Untuk memudahkan penarikan kabel dibutuhkan tali/kabel pemancing
e. Masukan kabel pemancing ke dalam pipa kemudian ujungnya disambungkan dengan kabel. Tarik kabel pemancing sehingga kabel masuk ke dalam pipa.
f. Prosedur penarikan kabel kedalam pipa di dinding mengikuti cara berikut:
   1) Pada jalur menurun kabel dimasukkan langsung kedalam pipa dari kotak cabang/siku atas.



Gambar 44. Penarikan Kabel ke Dalam Jalur Pipa Menurun

2) Pada jalur mendatar kabel dimasukkan kedalam pipa dengan bantuan kawat penarik.



Gambar 45. Penarikan Kabel ke Dalam Pipa Jalur Mendatar

3.4 Instalasi Kabel 'Smart Home'

Instalasi kabel untuk perangkat Smart Home, dilakukan secara terpisah dari pemasangan instalasi kabel pelanggan broadband. Secara umum instalasi kabel ataupun perangkat Smart Home akan bermuara kepada perangkat gateway sistem tersebut yang biasanya akan berkomunikasi secara nir kabel (wireless). Sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan perangkat gateway tersebut harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan perangkat ONT.

4 INSTALASI PERANGKAT NETWORK TERMINAL EQUIPMENT

Kelengkapan instalasi perangkat NTE antara lain:

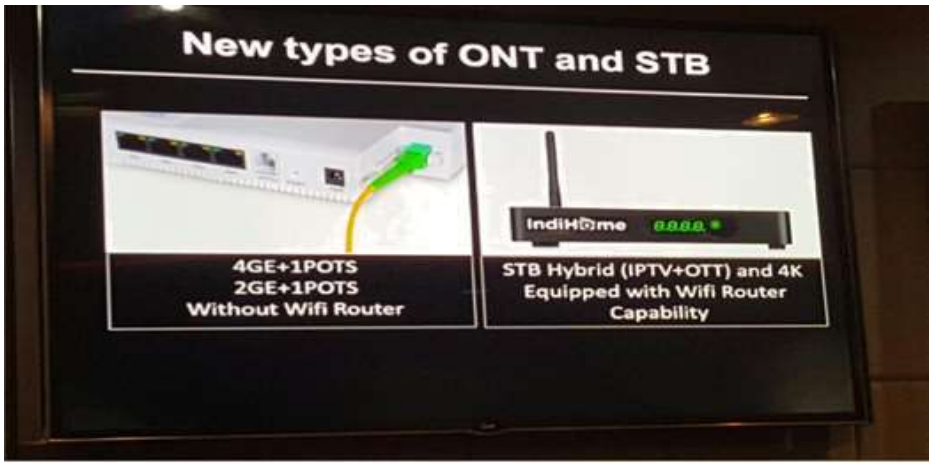
a. Roset
b. Patchcord
c. ONT
d. STB
e. Kabel UTP
f. Kabel HDMI
g. Kabel RCA

Seluruh material diinstalasi dengan mengutamakan kualitas, kesesuaian ukuran panjang, estetika penempatan dan kenyamanan pelanggan.



Gambar 46.Contoh Kelengkapan Perangkat NTE

Berikut ini diperlihatkan contoh gambar pemasangan STB Hybrid (IPTV+OTT) berkemampuan sebagai Wifi router dan tanpa Wifi router:



Gambar 47. Contoh Model STB Wifi Router dan STB tanpa Wifi Router

Perangkat *Customer Premises Equipment* (CPE) di sisi *custormer* untuk layanan *IndiHome* meliputi layanan *triple play*, yaitu :

a. Pesawat telepon untuk layanan voice
b. Komputer/laptop untuk layanan data
c. TV untuk layanan IPTV



Gambar 48. Contoh Kelengkapan Perangkat NTE

4.1 Perangkat *Optical Termination Premises (OTP)*

4.1.1 Pemasangan Perangkat *Optical Termination Premisis (OTP)*

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemasangan perangkat OTP diantaranya yaitu:

a. Posisi pemasangan OTP harus terlindung dari gangguan fisik maupun cuaca seperti hujan.
b. Posisi pemasangan OTP sedapat mungkin dekat dengan tempat/jalur untuk masuknya kabel *indoor.*
c. Ketinggian pemasangan OTP minimal 2,5 meter atau disesuaikan dengan kondisi lapangan dan Pelanggan.
d. OTP harus terpasang kuat pada tempatnya dinding tembok atau kayu dengan cara di baud.
e. Memperhatikan nilai estetika dan memberikan kemudahan petugas dalam bekerja.
d. Lubang masuk/keluar kabel dari OTP harus tertutup rapat dengan menggunakan penutup celah/lubang untuk menghindari kelembaban, debu, binatang kecil, maupun masuknya serangga. Penutupan lubang kabel harus dapat jugaberfungsi sebagai penahan kabel drop maupun indoor yang masuk/keluar di OTP.

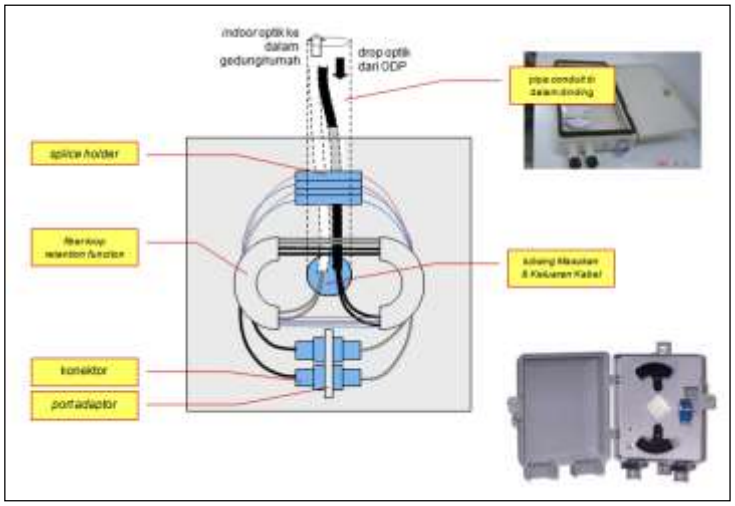
4.1.2 Instalasi dan Terminasi Kabel di OTP

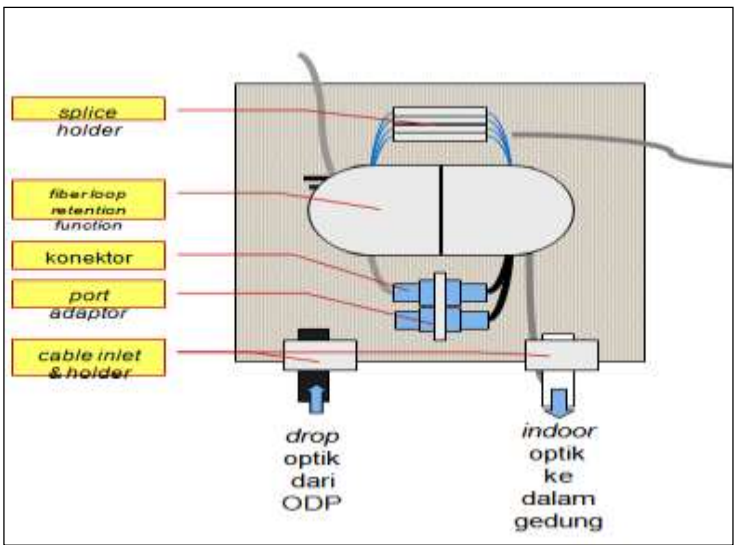
Adapun detail cara instalasi OTP diantaranya sebagai berikut:

a. Masukan kabel input OTP (kabel drop) melalui jalur input kabel pada OTP.
b. Terminasi kabel fiber optik *drop*dari ODP keOTP dapat menggunakan *fast connector* atau*splicing* dengan menggunakan *pigtail* SC-UPC.
c. Untuk keperluan *maintenance* maka di OTP diperlukan *slack* kabel sepanjang 1 (satu) meter atau sesuai dengan kapasitas managemen kabel di OTP.*Slack* kabel tersebut digulung pada tempatnya yang sudah ada di dalamOTP.seperti gambar berikut ini:

Tipe konektor di OTP menggunakan tipe SC-UPC.

. 





Gambar 49. Contoh Terminasi dan Fisik OTP

Penyambungan kabel *drop* fiber optik di OTP dapat langsung memakai/menggunakan *connector* di adaptor dari terminasi kabel *indoor*.

4.2 Roset Optik/*Optical Rosete*

4.2.1 Pemasangan Perangkat *Optical Roset*

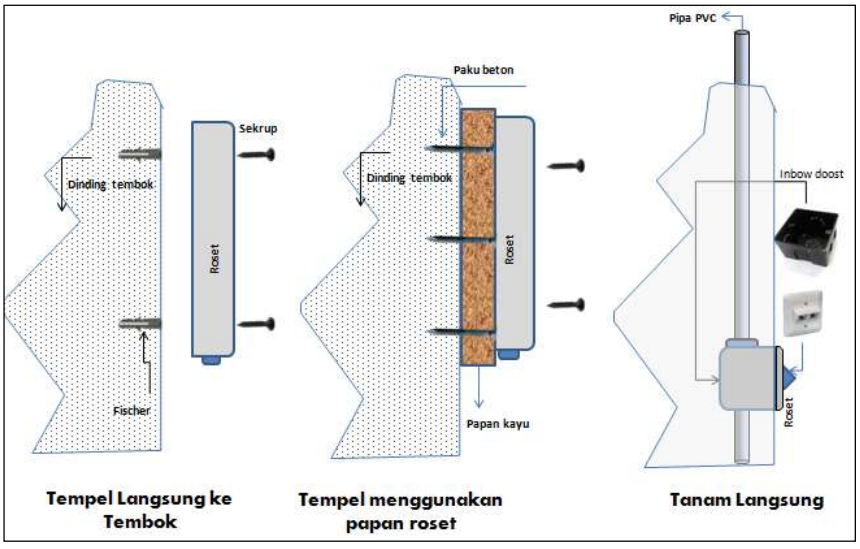
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan perangkat Roset Optik diantaranya yaitu:

a. Karena pemasangan perangkat Roset ini berada di wilayah area pelanggan, maka untuk lokasi tempat pemasangannya harus koordinasi dengan pelanggan terlebih dahulu.
b. Posisi pemasangan roset optik harus aman dari berbagai macam gangguan.
c. Posisi pemasangan roset optik sedapat mungkin dekat dengan tempat/jalur untuk kabel *indoor.*
d. Memperhatikan nilai estetika dan memberikan kemudahan petugas dalam bekerja.
e. Ketinggian pemasangan roset optikdi dinding disesuaikan dengan kondisi lapangan dan Pelanggan minimal 40 cm dari permukaan lantai.
f. Roset harus di pasang menggunakan paku atau baut ke dinding dengan kuat
g. Lubang konektor menghadap ke bawah.

4.2.2 Instalasi dan Terminasi Kabel di Roset Optik.

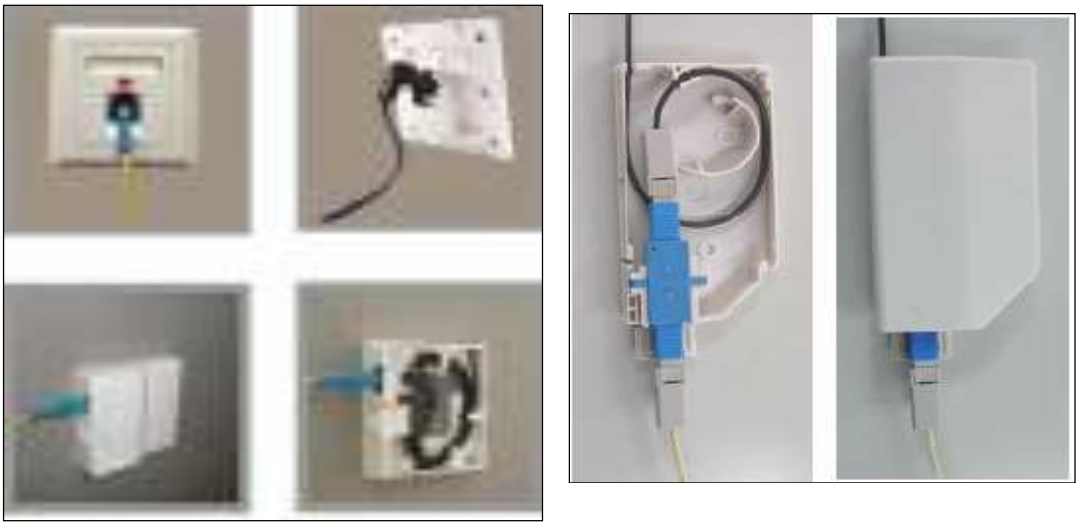
Cara instalasi Roset Optik diantaranya sebagai berikut:

a. Pasang Roset ditempat yang telah ditentukan baik dengan sistem tanam atau sistem tempel.
b. Masukan kabel input Roset (kabel *indoor*) melalui jalur input kabel pada Roset.
c. Terminasi kabel fiber optik *indoor*dari OTP Roset Optik dengan melakukan *splicing* dengan menggunakan *pigtail* SC atau menggunakan *Splce On Connector (SOC)*.
d. Untuk keperluan *maintenance* maka di Roset Optik diperlukan *slack* kabel sepanjang 1 (satu) meter atau sesuai dengan kapasitas managemen kabel di roset.*Slack* kabel tersebut digulung pada tempatnya yang sudah ada di dalamRoset.seperti gambar berikut ini. Tipe konektor di Roset Optik menggunakan tipe SC-UPC.
e. Pemasangan perangkat Roset dapat dilakukan seperti gambar berikut.



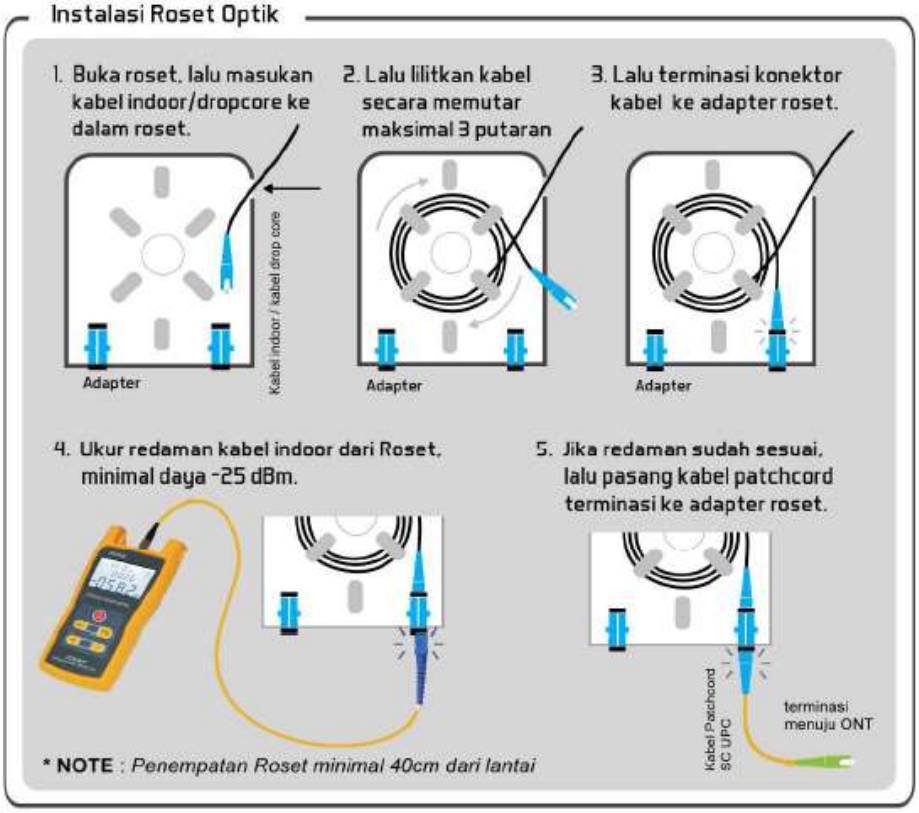
Gambar 50. Contoh Pemasangan Perangkat Roset

f. Untuk port output dari Roset ke ONT menggunakan kabel patch cord.



Gambar 51. Contoh *Optical Roset*

g. Lakukan pengukuran level daya di port roset seperti petunjuk berikut ini.



4.3 Pemasangan *Optical Network Termination (ONT)*

4.3.1 Pemasangan ONT dalam Rumah

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan/instalasi ONT di dalam rumah diantaranya:

a. Karena instalasi ONT ini berada dikawasan/area pelanggan maka untuk pemasangan ini harus seijin dan persetujuan pemilik rumah.
b. Lokasi penempatan ONT harus dekat dengan catuan listrik/PLN.
c. Jika memungkinkan posisi ONT dekat dengan terminal pelanggan seperti pesawat telepon, Personal Komputer (PC) dan *Setup Box (STB).*
d. Untuk kabel yang keluar dari ONT jika jarak ke terminal pelanggan cukup jauh maka kabel tersebut harus dilindungi oleh pipa pelindung PVC/Tray kabel baik menggunakan sistem tempel atau tanam.
e. Untuk instalasi ONT yang dipasang diluar rumah (seperti garasi) posisi ONT harus terlindungi dari gangguan cuaca, fisik maupun non fisik.
f. Konektor yang masuk ke port input ONT dapat berupa kabel path cord dari Roset Optik, kabel *indoor* dari OTP atau kabel drop dari ODP sesuai dengan kondisi dilapangan.

Adapun cara instalasi ONT diantaranya sebagai berikut:

a. Pemasangan ONT dapat ditempatkan di atas meja atau di tempelkan di dinding.
b. Untuk pemasangan ONT di dinding harus ditempelkan ke baud yang telah dipasang sebelumnya.
c. Port input ONT dapat berasal dari Roset, OTP atau ODP.
d. Koneksi input ONT ke Roset menggunakan kabel patch cord sedangkan untuk koneksi input Roset yang berasal dari OTP atau ODP dapat menggunakan *fast connector* atau *splicing* dengan menggunakan *pigtail* SC-UPC.

4.3.2 Pemasangan ONT di HRB

Untuk menghindari pemasangan perangkat ONT yang menumpuk tidak rapih :

a. Mengganti ONT yang jumlahnya lebih dari 3 unit dalam satu tempat dengan ONT Enterprise.
b. Membuatkan Rack khusus untuk meletakkan ONT tersebut

Untuk menghindari pemasangan perangkat STB yang menumpuk tidak rapih maka harus dibuatkan Rack khusus untuk meletakkan perangkat STB tersebut.

Pemasangan ONT di HRB ini terkait implementasi *teknologi Fiber To The Access Point (FTTAp).* Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pemasangan/instalasi ONT di HRB diantaranya:

a. Karena instalasi ONT ini berada dikawasan/area pelanggan maka untuk pemasangan ini harus seijin dan persetujuan pemilik gedung/HRB.
b. ONT harus dipasang di Box atau Panel khusus yang aman dari gangguan fisik dan cuaca. Di dalam Box atau Panel tersebut selain perangkat ONT dapat ditempatkan perangkat PoE dari AP dan catuan PLN.
c. Lokasi penempatan Box atau Panel ONT harus dekat dengan catuan listrik/PLN.

d. Untuk kabel yang keluar dari ONT jika jarak ke AP cukup jauh maka kabel tersebut harus dilindungi oleh pipa pelindung PVC/Tray kabel baik menggunakan sistem tempel atau tanam.
e. Konektor yang masuk ke port input ONT dapat berupa kabel path cord dari Roset Optik, kabel *indoor* dari OTP atau kabel drop dari ODP sesuai dengan kondisi dilapangan.

Adapun detail cara instalasi ONT tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Pemasangan ONT dapat ditempatkan di dinding atau dengan cara dibaud/skrup.
b. Kondisi ONT harus terbebas dari gangguan benda lainnya seperti menjadi landasan penempatan perangkat lainnya (PoE AP, Stop kontal listrik).
c. Port input ONT dapat berasal dari Roset, OTP atau ODP.
d. Koneksi input ONT ke Roset menggunakan kabel patchcord sedangkan untuk koneksi input ONT yang berasal dari OTP atau ODP dapat menggunakan *splice on connector (SOC)* atau *splicing* dengan menggunakan *pigtail* SC-UPC.

4.3.3 Pemasangan ONT Bridge

Terkait dengan pekerjaan instalasi pelanggan, batasan tanggung jawab penyediaan jaringan telekomunikasi dalam mekanisme deregulasi IKPB sebagai berikut:
a. Telkom wajib menyediakan jaringan telekomunikasi dari titik ODP terdekat hingga titik terminasi terluar (ONT) dirumah pelanggan. Peletakan titik terminasi di sisi pelanggan harus berdasarkan kesepakatan bersama anatara Telkom dengan pelanggan dan harus mudah diakses oleh petugas Telkom.
b. Pelanggan bersama dengan mitra IKPB yang disetujui Telkom, menyediakan rute jaringan masuk dari ODP menuju titik terluar (ONT) serta IKPB dari ONT tersebut menuju lokasi perletakan perangkat aktif (STB) yang dikehendaki oleh pelanggan.
c. Mitra IKPB wajib melaksanakan pengetesan instalasi jaringan internal pelanggan sebelum *setting* STB dilakukan oleh Telkom.
d. Telkom melakukan *setting* perangkat STB dan memastikan layanan (telepon, televisi dan internet) telah berfungsi dengan baik setelah ONT terpasang.

Standar Konfigurasi Implementasi IKPB pada Berbagai Model Bangunan
Implementasi IKPB dalam kondisi nyata dapat terdiri dari berbagai konfigurasi, sehingga dibutuhkan satu atau beberapa konfigurasi standar yang dapat memudahkan petugas dalam melaksanakannya.Implementasi ini dapat berupa:
a. Rumah sederhana 1 (satu) lantai dengan luasan lantai s/d 50 m^2. Pada kondisi ini hanya dibutuhkan 1 (satu) ONT dan 1 (satu) STB saja. Kebutuhan STB dapat disesuaikan apabila terdapat permintaan tambahan dari pelanggan
b. Rumah menengah 1 (satu) lantai dengan luasan lantai s/d 100 m^2 dan terdiri dari beberapa ruang yang tersekat dengan tembok beton. Pada kondisi ini dibutuhkan 1 (satu) ONT dan kemungkinan lebih dari 1 (satu) STB. Kebutuhan STB dapat disesuaikanapabila terdapat permintaan tambahan dari pelanggan.
c. Rumah mewah dengan luasan lantai lebih dari 100 m^2 dan terdiri dari beberapa ruang yang tersekat dengan tembok beton. Pada kondisi ini dibutuhkan 1 (satu) ONT dan lebih dari 1 (satu) STB. Kebutuhan STB dapat disesuaikanapabila terdapat permintaan tambahan dari pelanggan.
d. Rumah tinggal dalam bangunan bertingkat yang tergolong dalam kelas bangunan HRB contohnya apartemen yang terdiri dari unit-unit hunian dan masing-masing hunian tersekat dengan tembok beton serta setiap hunian di semua lantai dikehendaki dapat terlayani layanan Indihome. Pada kondisi ini dibutuhkan 1 (satu)

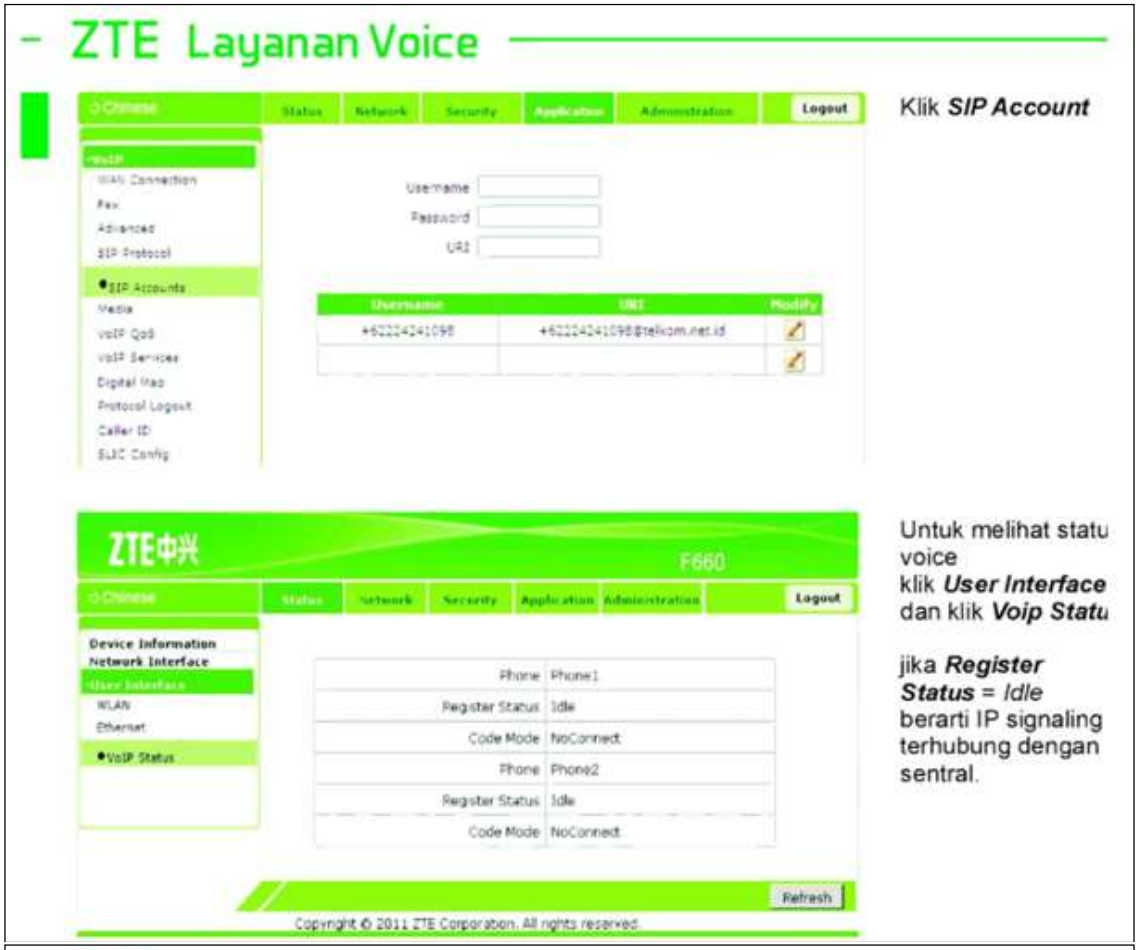
ONT dan 1(satu) STB. Kebutuhan STB dapat disesuaikan apabila terdapat permintaan tambahan dari pelanggan dan didasarkan pada kesepakatan dengan pelanggan dan/atau *building management*setempat.

5 INSTALASI LAYANAN INDIHOME

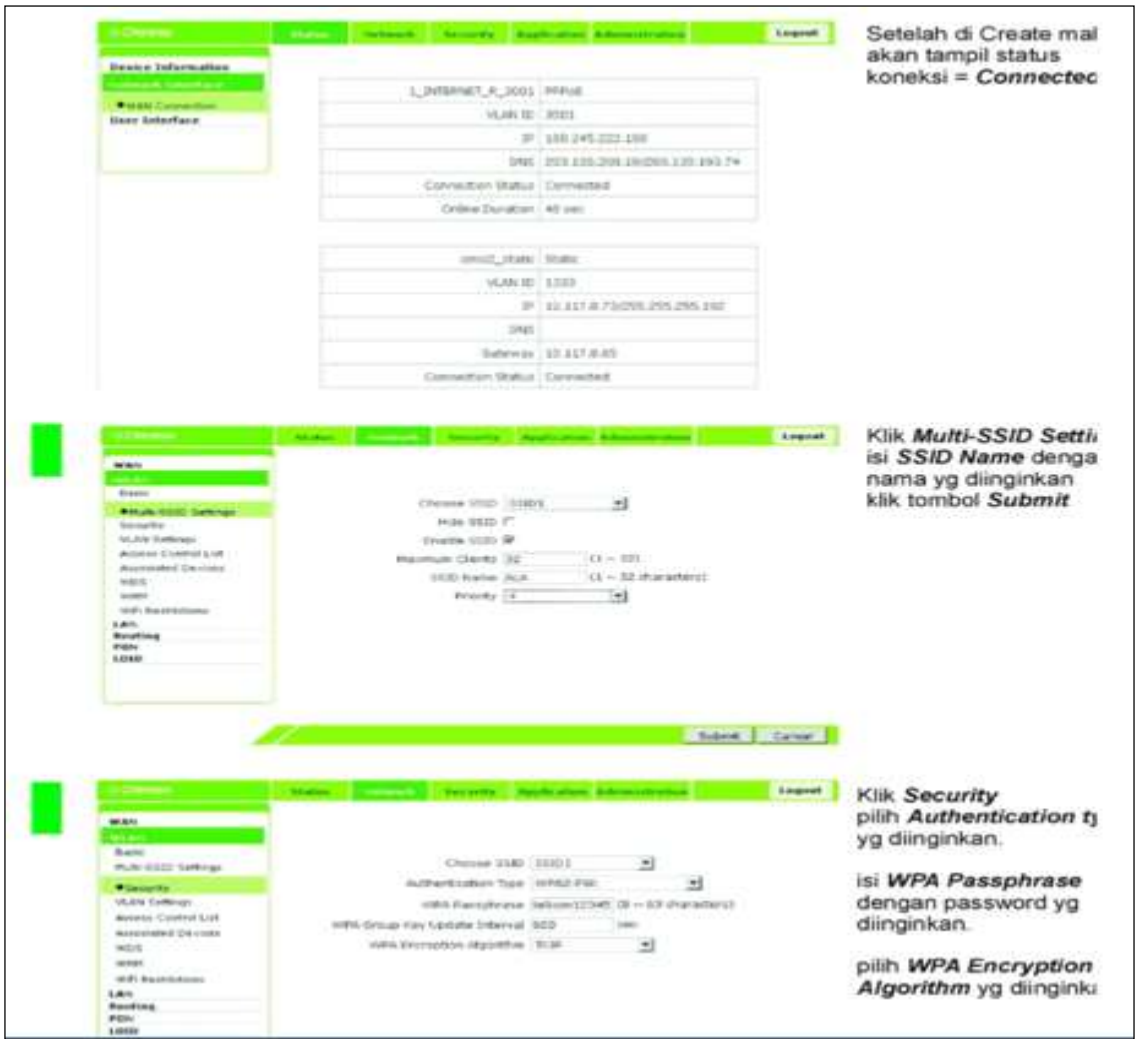
5.1 Setting Konfigurasi ONT ZTE



5.1.1 Setting Konfigurasi ONT ZTE untuk Layanan Voice dan Internet






Setelah di Create mal
akan tampil status
koneksi = Connectec
Klik Multi-SSID Setti
isi SSID Name denga
nama yg diinginkan
klik tombol Submit
Klik Security
pilih Authentication t
yg diinginkan.
isi WPA Passphrase
dengan password yg
diinginkan.
pilih WPA Encryption
Algorithm yg diinginki

ZTE Setting Internet TROUBLESHOOTING

Jika terjadi masalah dengan layanan telepon ataupun Speedy;
Cek koneksi klik Administration klik Diagnostik klik ping Diagnosis, isi IP yg akan di ping dan pilih koneksi yg ditest (Telp atau Speedy), contoh koneksi Telepon ping ke arah IP Proxy Server 10.0.0.10,



Apabila terjadi kondis tidak normal untuk layanan internet :

1.Cek fisik kabel dan konektor

2. Hub NOC untuk melakukan cek NMS untuk melihat konfigura di OLT/ONT

ZTE Setting UseeTV



Jika port LAN4 tidak dapat IP DHCP modem :

klik ***Network***
klik ***LAN***
klik ***DHCP Port Service***, centang ***LAN4***

ZTE Setting UseeTV



Klik ***Port DHCP*** pilih ***Port*** LAN yang akan diset, contoh LAN4,

pilih ***DHCP Mod Internet*** jika tida ingin dapat DHC dari modem.

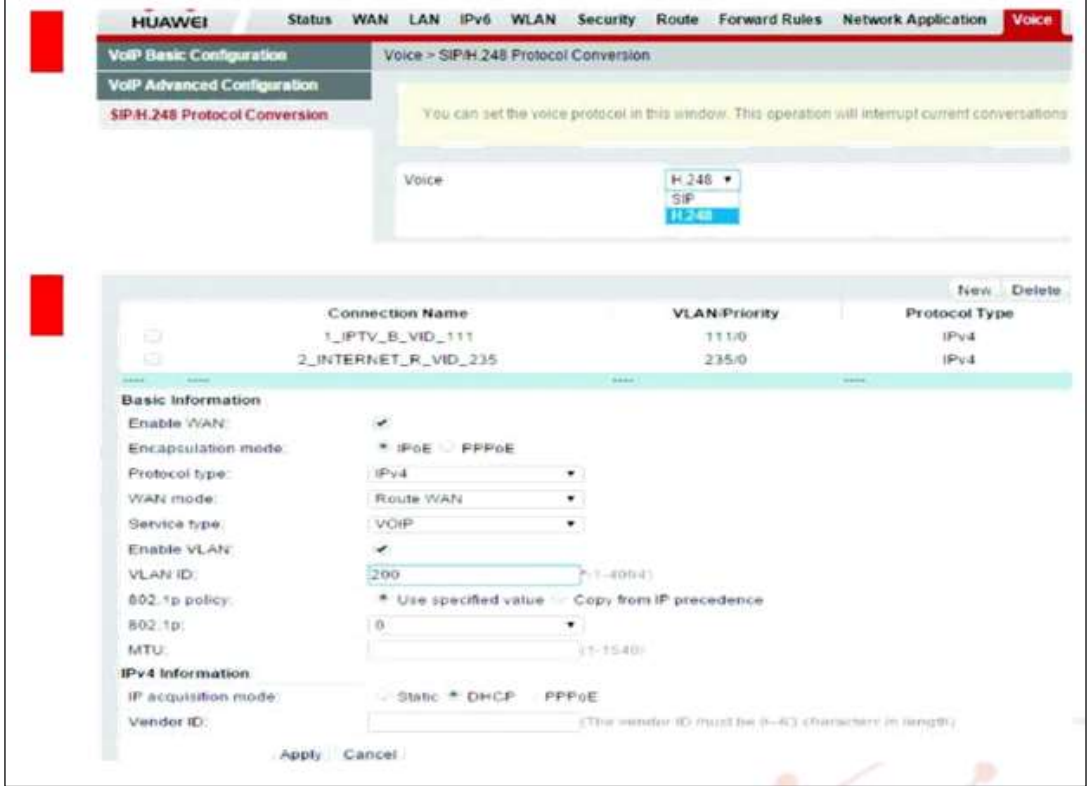
5.2 Setting ONT Huawei



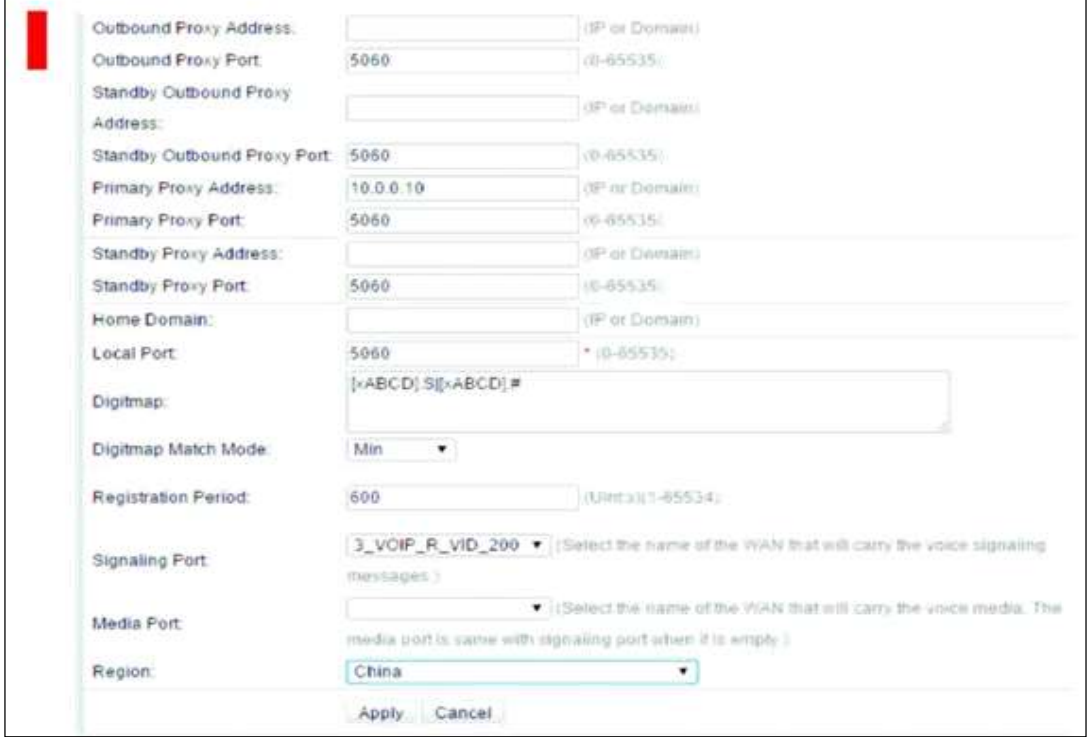
Layanan Voice

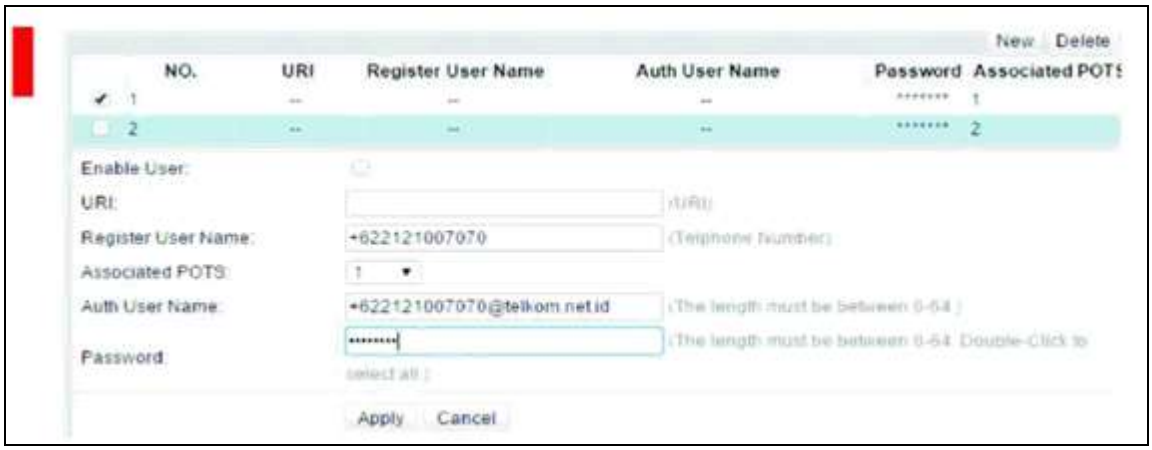


HUAWEI POTS (SIP)



HUAWEI POTS (SIP)





Layanan Voice dan TroubleShooting serta Internet

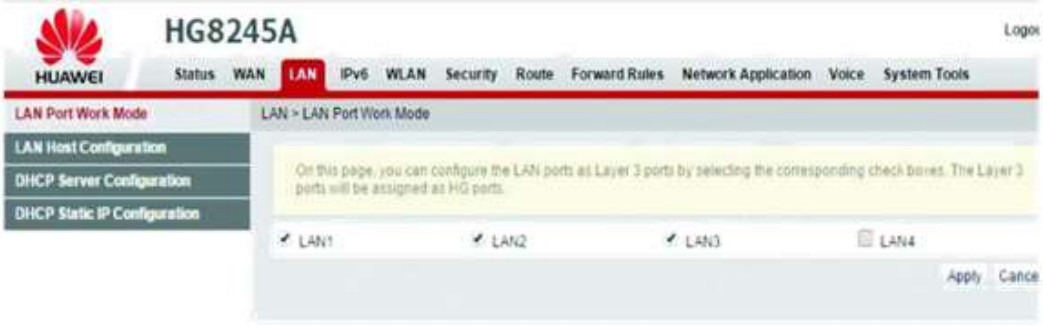


Untuk melihat status voice klik User Interface dan klik ***Voip Status***, jika Register ***Status*** = *Idle* berarti IP signaling sudah UP dengan Sentral

HUAWEI TROUBLESHOOTING VOICE

Apabila terjadi kondisi tidak normal untuk layanan voice :
* Cek fisik kabel dan konektor
* Hub NOC untuk *melakukan cek NMS* untuk melihat konfigurasi di OLT/ONT

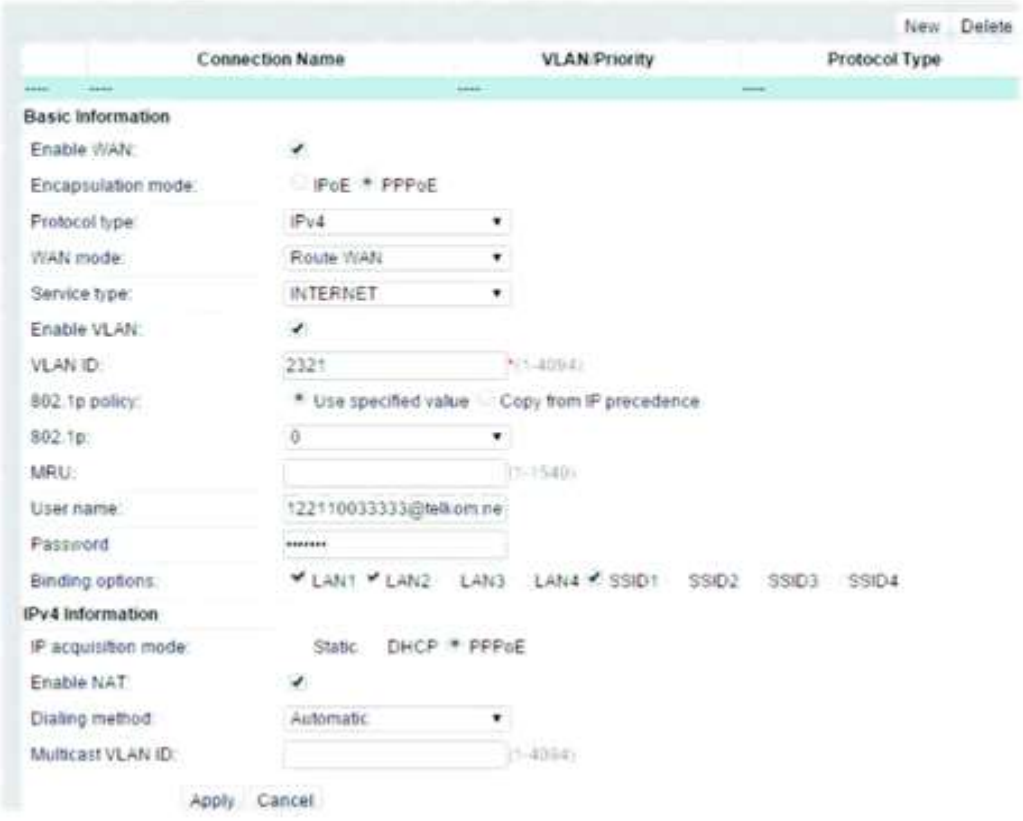
HUAWEI Setting Internet



Aktifkan LAN / Port Ethernet yang akan digunakan, pilih menu **LAN** > *LAN Port Work Mode*,
Centang port yang akan digunakan **APPLY**

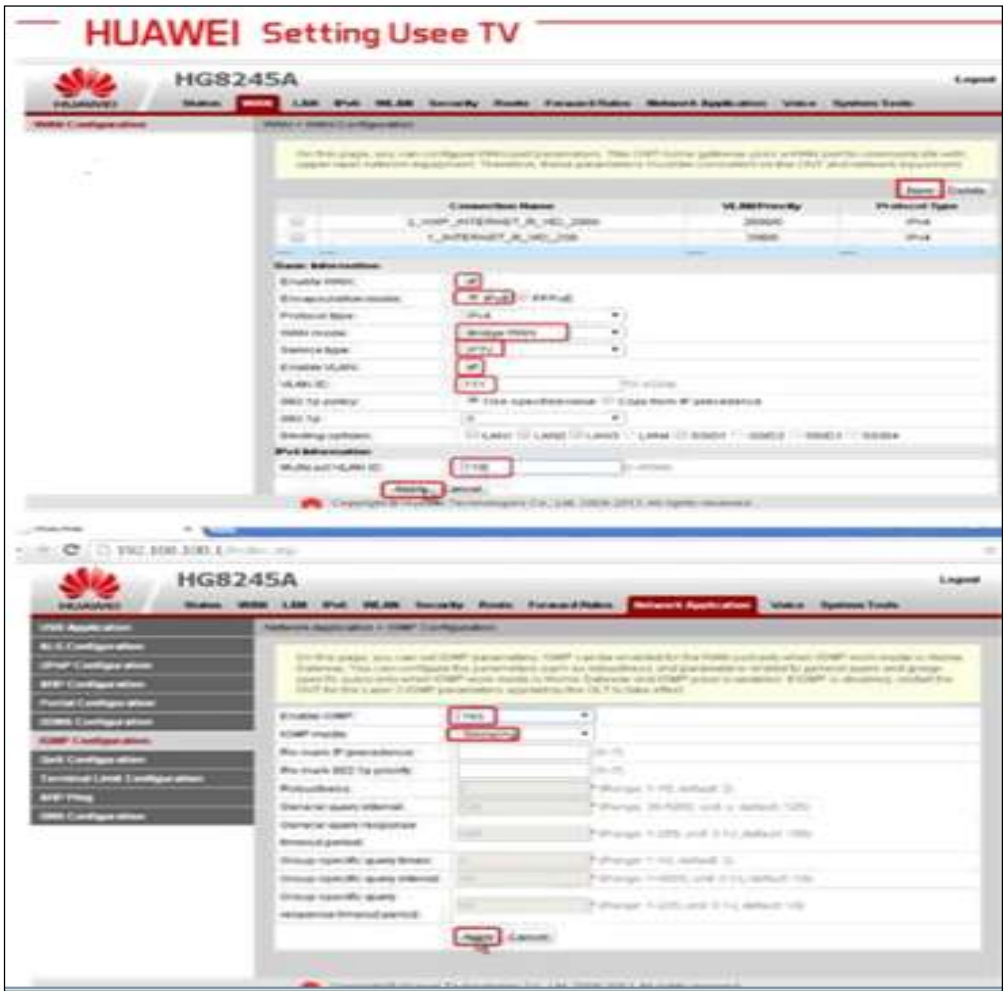
Setting Internet PPOE & Wifi

HUAWEI Setting Internet PPPoe




HUAWEI Wifi
HG8245A
Logout
Status WAN LAN IPv6 WLAN Security Route Forward Rules Network Application Voice System Tools
WLAN Configuration
WLAN > WLAN Configuration
On this page, you can set the WLAN parameters, including the WLAN switch, SSID configuration and channel selection.
Enable WLAN
Basic Configuration
New Delete
SSID Index SSID Name SSID State Associated Device Number Broadcast SSID Security Configuration
1 WirelessNet Enable 32 Enable Unconfigured


HUAWEI Wifi
SSID Configuration in Detail
SSID Name: WirelessNet
Enable SSID:
Associated Device Number: 32
Broadcast SSID:
WMM Enable:
Authentication Mode: WPA2 Pre-Shared Key
Encryption Mode: TKIP&AES
WPA PreSharedKey: ••••••••
Hide
WPA Group Rekey Interval: 3600
WPS Enable:
WPS Mode: PBC
PBC:
Apply Cancel
Advance Configuration
Transmitting Power: 100%
Regulatory Domain: CHINA
Channel: Auto
Channel Width: 20 MHz
Mode: 802.11b/g/n
DTIM Period: 1
Beacon Period: 100
RTS Threshold: 2346
Frag Threshold: 2346
Apply Cancel
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2013. All rights reserved.


HUAWEI Setting Usee TV
HG8245A
HG8245A

5.3 Setting ONT Fiber Home

Layanan Internet




Wifi Service
ONT Fiberhome
3
Network » Wlan Settings » Basic
Apply
Cancel
4
Network » Wlan Settings » Advanced
Masukan bebas
Masukan bebas
Apply
Cancel
LAN Service
ONT Fiberhome
5
Network » LAN Settings » LAN Settings
You may enable/disable networking functions and configure their parameters as your wish.
LAN Setup
IP Address
192.168.1.1
Subnet Mask
255.255.255.0
NAT
Disable
DNS Relay
Disable

DHCP

ONT Fiberhome

Setting DHCP

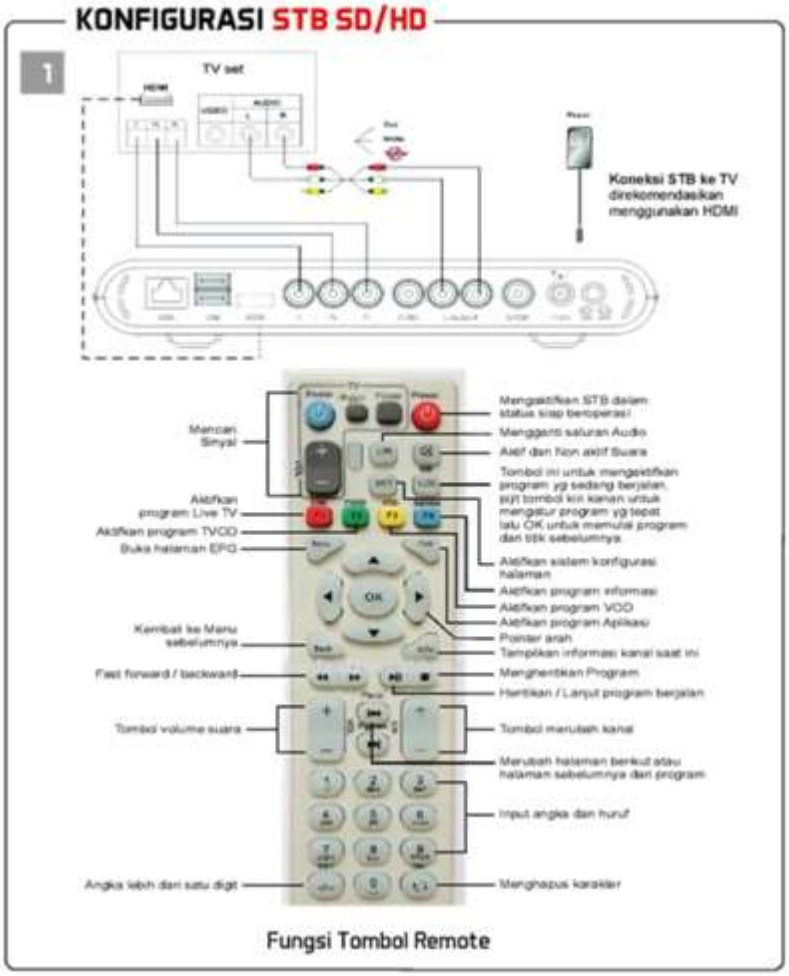


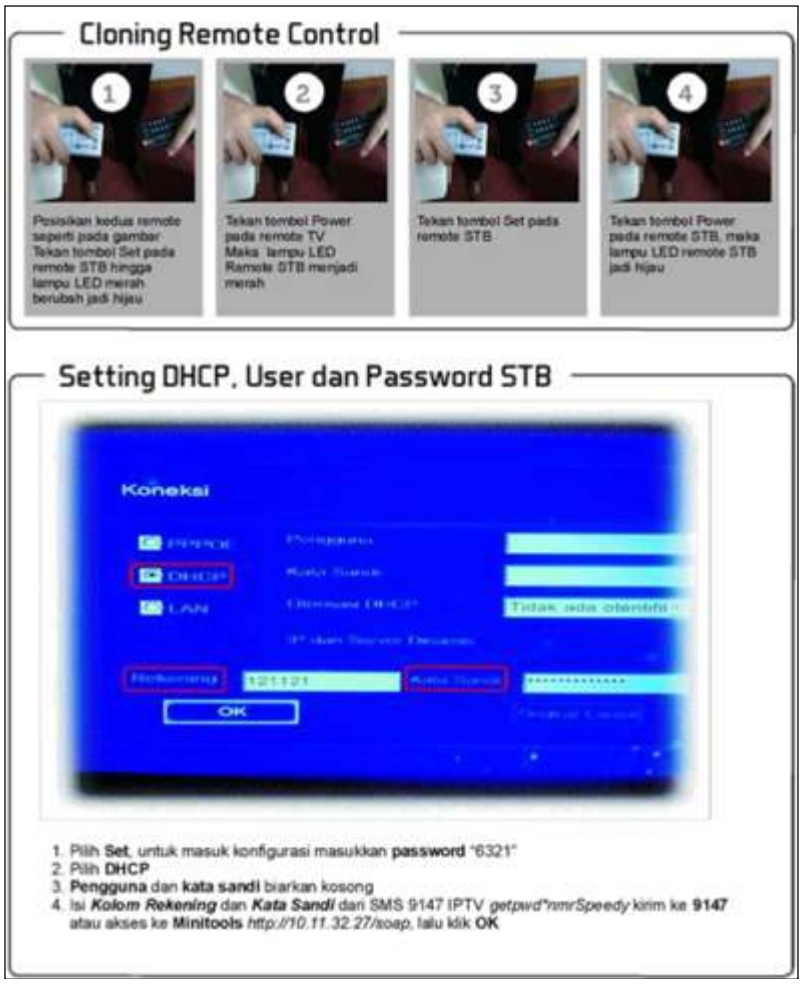
ONU Authorization

ONT Fiberhome



5.4 Konfigurasi STB SD/HD




Cloning Remote Control
1
Posisikan kedua remote seperti pada gambar Tekan tombol Set pada remote STB hingga lampu LED merah berubah jadi hijau
2
Tekan tombol Power pada remote TV Maka lampu LED Remote STB menjadi merah
3
Tekan tombol Set pada remote STB
4
Tekan tombol Power pada remote STB, maka lampu LED remote STB jadi hijau
Setting DHCP, User dan Password STB
Koneksi
DHCP
LAN
OK
1. Pilih Set, untuk masuk konfigurasi masukkan password "6321"
2. Pilih DHCP
3. Pengguna dan kata sandi biarkan kosong
4. Isi Kolom Rekening dan Kata Sandi dari SMS 9147 IPTV getpwd*nmrSpeedy kirim ke 9147 atau akses ke Minitools http://10.11.32.27/soap, lalu klik OK

Seting STB

Setting DHCP, User dan Password STB





5. Klik **Sistem Informasi,** lalu masuk ke **Network Info,**
   maka akan terlihat **IP** layanan USeeTV Cable : 10.x.x.x / 20, tergantung konfigurasi network
   ini menandakan bahwa kondisi connected.
   ***Jika mendapat IP 192.168.1.x maka setting *internet* di ONT belum sempurna**
6. Apabila menu **EPG** muncul maka layanan *unicast* OK



7. Apabila *Live TV* muncul maka layanan *multicast* OK

8. Jika layanan *Unicast* dan *Multicast* sudah OK maka Layanan USeeTV telah jalan sempurna.

TROUBLESHOOTING UseeTV

ERROR 1382	ERROR 1305	ERROR 1901
Maaf, menghubungkan ke jaringan gagal.	*Maaf, menghubungkan ke jaringan gagal.*	*Maaf, jaringan kabel sambungan yang salah!*
konsultasi dengan hotline layanan pelanggan untuk membantu	Periksa apakah parameter DHCP dan STB tidak benar	Silakan periksa koneksi jaringan kabel dan daya dari perangkat akses jaringan dan coba lagi.

6 PENYAMBUNGAN DAN PENGUKURAN KABEL FIBER OPTIK

Pekerjaan penyambungan yang dilakukan di jaringan IKPB hanya kegiatan penyambungan kabel *indoor* dengan kabel pigtail yang salah satu ujungnya sudah terpasang konektor SC-UPC atau memasang konektor *Splice On Connector (SOC)*. Dalam IKPB tidak diperbolehkan adanya sambungan kabel *indoor.*

Untuk pekerjaan pengukuraan yang dilakukan di IKPB adalah melakukan pengukuran kelurusan atau konektivitas kabel *indoor* dan pengukuran redaman total atau power budget dari jaringan tersebut.

6.1 Penyambungan Kabel IKPB

Berikut ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pekerjaan penyambung dilakukan diantaranya:

a. Peralatan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1)*Fiber Stripper*, alat untuk mengupas primary coating fiber optik.
   2)*Fiber Cleaver/ Fiber Cutter*, alat untuk memotong fiber optik.
   3)*Fusion Splicer* bila penyambungan fiber optik dengan sistem peleburan
   4)*Power meter*.

b.Material yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:
   1)Alkohol 90 %.
   2)*Lint free cloth/tissue* yang berkualitas baik (apabila *tissue* tersebut digosokkan pada fiber maka *tissue* tidak akan hancur).
   3)Selongsong sambung fiber optik (*Fiber Sleeve*).



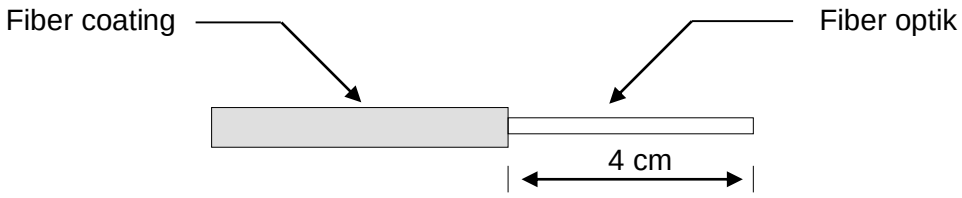
Gambar 52. Contoh *Tool Kit* Peralatan Penyambungan

c.Lokasi penyambungan harus bebas dari debu, cukup terang dan mudah dijangkau.

6.1.1 Pelaksanaan Penyambungan

Untuk mendapatkan hasil penyambungan yang baik sesuai yang dipersyaratkan, maka pelaksanaan penyambungan harus dilakukan sesuai urutan atau tahapan pekerjaannya. Urutan pelaksanaan penyambungan fiber optik diantaranya adalah sebagai berikut:

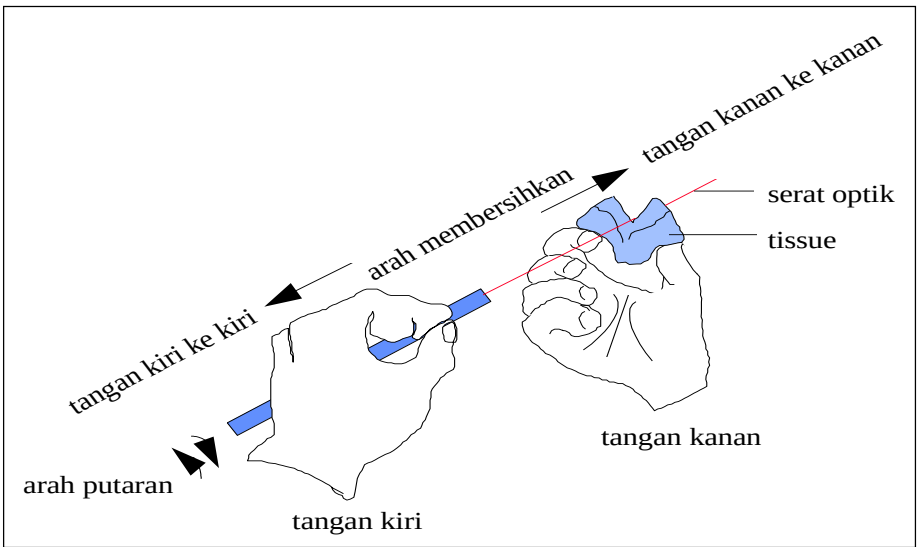
a. Ambil ujung fiber optik kemudian kupas pelindung fiber optik (*primary* dan *secondary coating*) tersebut dengan *fiber stripper*, panjang ujung fiber optik yang dikupas kurang lebih 4 cm.



Gambar 53. Pengupasan Fiber *Coating*

b.Pasang ujung kabel fiber optik tersebut dengan *sleeve protector*.

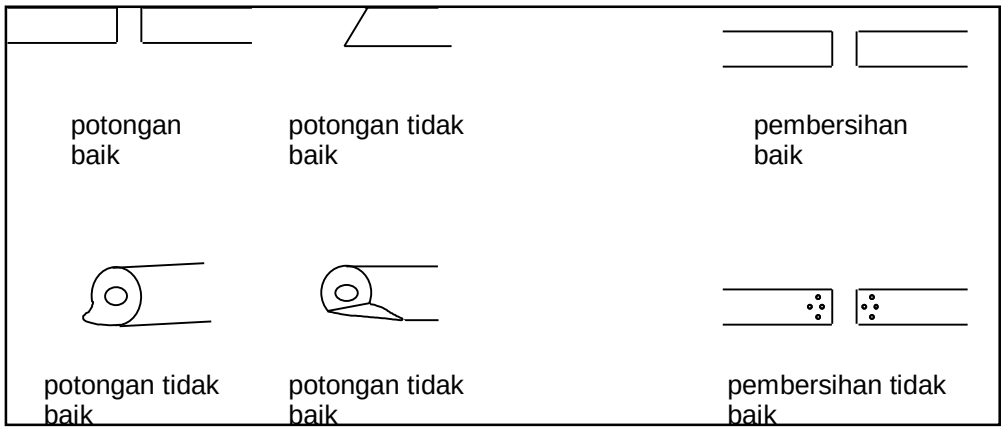
c.Bersihkan ujung fiber optik tersebut (untuk menghilangkan *primary coating* pada permukaan *cladding*) dengan *tissue* yang telah dibasahi dengan alkohol 90% seperti gambar berikut ini:



Gambar 54. Pembersihan Fiber Optik

d.Potong ujung fiber optik tersebut dengan *Fiber cutter/Fiber cleaver*.

1)Periksa hasil potongan dan pembersihan kabel fiber optik pada monitor *splicer*:



Gambar 55. Hasil Potongan dan Pembersihan Kabel Fiber Optik

2) Bila hasil potongan maupun pembersihan berhasil baik maka proses penyambungan dapat dilaksanakan oleh mesin secara otomatis, namun bila hasil potongan dan/atau pembersihan tidak baik maka proses diatas akan dinyatakan oleh mesin *bad* dan harus diulang poin b,d dan e1.

3)Selanjutnya penyambungan dapat dilaksanakan untuk *core* berikutnya, dengan memperhatikan kode warna dari masing-masing fiber optik jangan sampai tertukar.

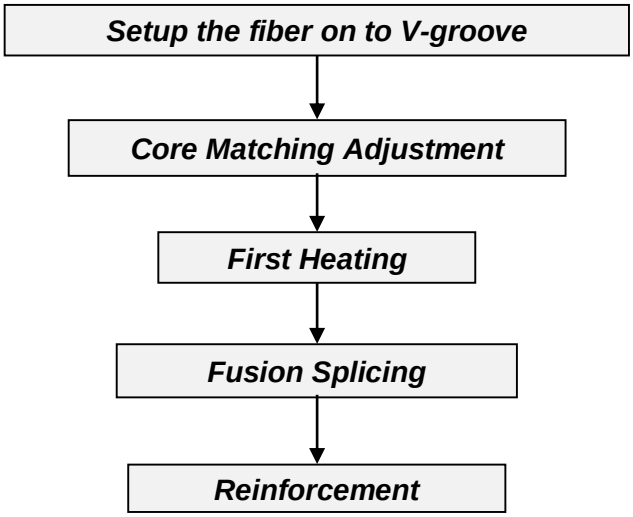
e.Untuk fusion *splice y*ang berjalan otomatis bila hasil pemotongan baik maka tidak memunculkan *message error* pada layar monitor.

6.1.2 *Fusion Splice*

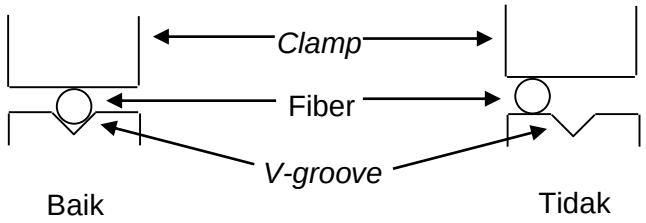
Pelaksanaan penyambungan yang terkait dengan core kabel feeder harus dilakukan dengan cara penyambungan *Fusion Splice*.

Tahapan untuk pekerjaan penyambungan *fusion splice* ini diantaranya seperti yang tertera dibawah ini.

a.Untuk pelaksanaan penyambungan dengan *fusion splice* urutan pekerjaannya diantaranya sebagai berikut:

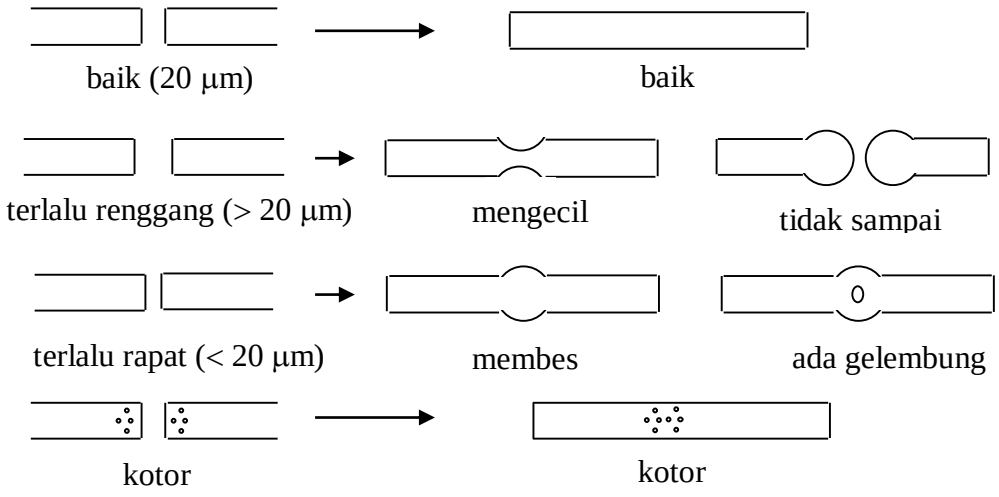


b. Setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, laksanakan *set-up fusion splicing machine* sebagai berikut:
   1)Nyalakan *fusion splicing machine* dengan memindahkan posisi *switch on* sampai lampu pilot menyala.
   2)Buka *canopy* sehingga lampu pilot padam, tarik kunci *chuck* sehingga kedua *mechanical chuck* terbuka.
   3) Tempatkan kedua ujung fiber optik yang akan disambungkan pada *Vgroove* dari setiap *mechanical chuck* dari *splicing machine*. (Pada saat penempatan harus tepat pada lekuk *V groove* dan ujung fiber optik jangan menyentuh benda apapun).



Gambar 56. Penempatan Fiber pada V-Groove (Tampak Samping)

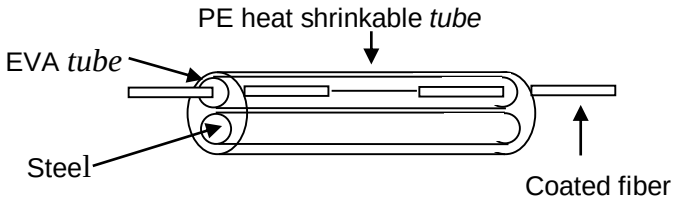
   4) Tutup *mechanical chuck* secara perlahan sehingga fiber tadi terjepit oleh *mechanical chuck*.
c. Tutup *canopy* kemudian tekan tombol set sehingga *fusion splicing* melaksanakan *alignment*-nya secara otomatis dan melaksanakan peleburan.
d. Jika peleburan telah selesai buka canopy dan pindahkan fiber tersebut ke alat *heater* kemudian geser *splice protector* tepat di tengah-tengah sambungan.
e. Periksa hasil penyambungan, dengan melihat layar monitor.



Gambar 57. Gambar Hasil Sambungan

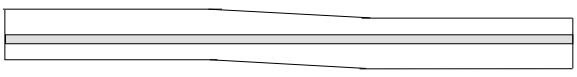
f.Bila penyambungan berhasil dengan baik periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut (batasan redaman maksimum adalah 0,1 dB/*splice*), bila hasil ukuran melebihi batas redaman maka penyambungan diulang.

g. Kegiatan selanjutnya adalah pemasangan selongsong fiber (*fiber sleeve*) yang maksudnya untuk melindungi hasil sambungan dari pengaruh uap air dan mekanik karena fiber optik telah mengalami degradasi pada saat penyambungan dan sebagai pengganti lapisan pelindung fiberpada bagian yang telah dikupas. Sistem *heat shrink tube* paling populer untuk pelaksaan pemasangan selongsong pelindung serat. Adapun caranya sebagai berikut:
   1)Geserkan selongsong yang telah dipasang pada salah satu fiber optik ke titik sambungan secara perlahan-lahan sampai simetris.
   2)Hidupkan catuan *electric heater*, kemudian buka *electric heater cover* dan *fiber clamp*.
   3) Tempatkan sambungan yang telah dilengkapi selongsong pada bantalan heater, kemudian tutup kembali *fiber clamp* dan *electric heater cover*-nya.
   4) Tekan tombol *start* dari *electric heater* maka *electric heater* akan bekerja memanasi selongsong dan lampu indikator akan menyala. Pemanasan selongsong akan berlangsung sekitar 3 (tiga) menit setelah itu secara otomatis tombol *start* akan kembali normal dan lampu indikator padam disertai bunyi *buzzer* tanda pemanasan selesai.
   5)Buka *electric heater cover* dan kedua *fiber clamp*-nya kemudian angkat fiber optik dari *electric heater*.



Gambar 58. Selongsong Fiber Optik

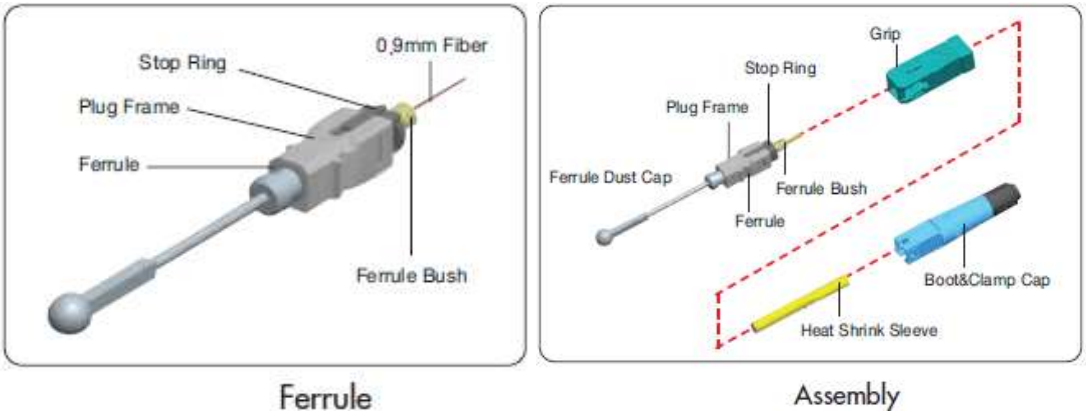
h. Dalam *fusion splicing* mungkin terjadi *fiber core misaligment* dan *fiber non-concentricity* hal ini dapat diatasi dengan:
   1) Mengurangi waktu lebur (*fusion time*), sehingga hanya sedikit saja bagian fiber optik yang meleleh.
   2) Mengurangi panjang ujung fiber optik pada *fusion machine*, sehingga ujung fiber optik hanya bergerak sedikit saja selama proses peleburan.
   3)Mempergunakan kompensating program yaitu pengaturan pergerakan (*shift*) fiber optik dengan metode IAS (*International Axis Shift*).



Gambar 59. *Fusion Splice* dengan IAS

6.1.3 Sambungan kabel *Indoor* dengan metode *Splice On Connector (SOC)*

Pada dasarnya komponen dari *splice on connector (SOC)* terdiri dari bagian *Ferrule* dan *Assembly* seperti gambar berikut ini:



Gambar 60. Bagian *Ferrule* dan *Assembly SOC*

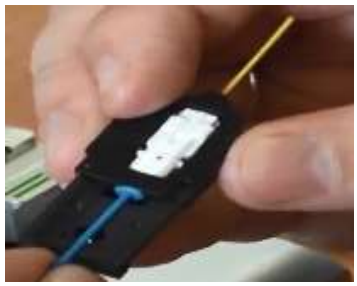


Gambar 61. Komponen dari SOC

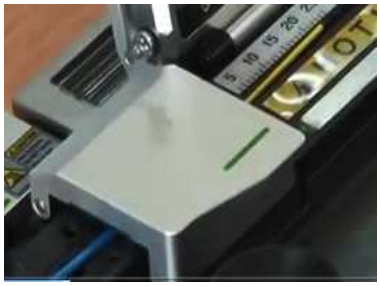
Konektor dengan sistem SOC ini sudah banyak produk yang ada dipasaran yang konstruksi maupun spesifikasi teknisnya tidak persis sama antara salah satu produk atau merk dengan yang lainnya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan cara pemasangan/instalasi konektor tersebut akan sedikit berbeda satu sama lainnya. Berikut ini beberapa langkah pelaksanaan pemasangan konektor sistem *splice on connector (SOC)* pada salah satu ujung kabel *indoor:*

a. Siapkan material konektor SOC dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ini, termasuk alat *splicing* dan *holder* yang sesuai dengan jenis konektor yang akan dipasang. Jenis atau type konektor yang biasa dipasang di ujung kabel *indoor* dengan type SC/UPC atau SC/APC.

b. Tempatkan bagian *ferrule* pada *holder* yang sesuai dengan jenis konektor yang akan dipasang di kabel *indoor*.



c. Lakukan pengupasan dan pemotongan bagian kabel fiber optik yang ada di *ferrule* dan proses ini akan dilakukan oleh mesin atau alat *splicer*. Agar kualitas splicing optimal bersihkan *core* kabel fiber optik dengan alkohol.



d. Setelah itu letakkan *holder* yang berisi *ferrule* tadi ditempat *splicing.* Dengan demikian kegiatan yang terkait instalasi *ferrule* telah selesai.



e. Selanjutnya lakukan pemasangan *assembly* pada kabel *indoor*.

f. Masukan *boot & clamp cap* dan *sleeve* secara berurutan ke kabel *indoor* seperti gambar berikut:



Gambar 62. Gambar Memasukan *Boot & Clamp Cap* dan *Sleeve*

g.Kupas kulit PE kabel *drop* dengan *lupsheat cutter*, bersihkan *core* optiknya dengan alkohol dan taruh kabel drop pada holder yang ukurannya sesuai.



Gambar 63. Gambar Pengupasan Kabel *Drop* dan Penempatan di *Holder*

h.Letakkan *holder* yang terpasang kabel *drop* ditempat *splacing*yang sebelumnya sudah ada *holder* yang berisi *ferrule*. Proses *splicing* akan dilakukan oleh mesin *splicer.*



i.Setelah *splicing* antara kabel optik di *ferrule* dengan kabel *indoor* selesai pasang *sleeve* sebagai pengaman/pelinding di titik *splicing.*
j.Letakkan hasil *splicing* di tempat peleburan/pembakaran



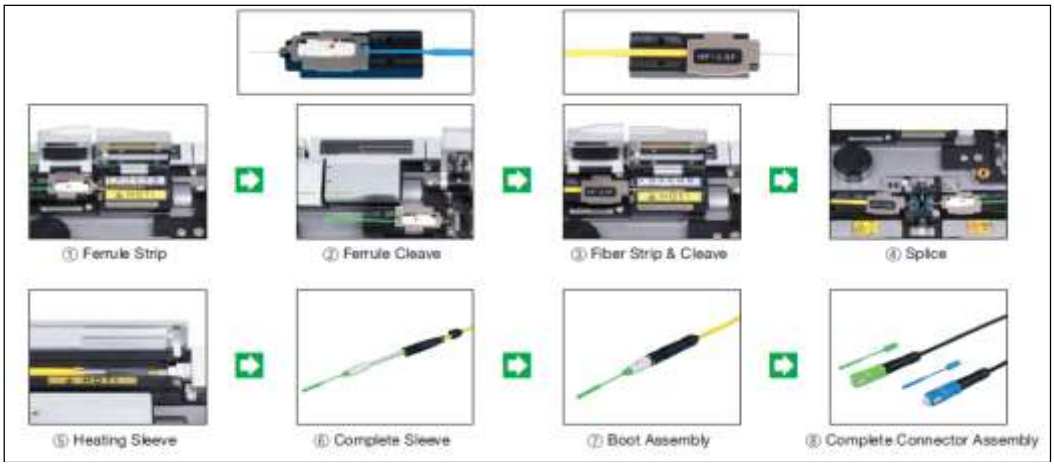
k. Setelah proses pembakaran berhasil, angkat hasilnya dari tempat pembakaran dan buka masing-masing *hold*ernya

l. Tarik *boot & clamp cup* yang ada di kabel drop dan pasangkan di posisi *ferrule.*



m. Pemasangan *splice on connector (SOC)* selesai dan tinggal dikoneksikan baik ke OTP maupun Roset.





6.1.4 Sambungan kabel *Indoor* dengan *pigtail connector*

Konektor dengan *pigtail connector* ini sudah banyak produk yang ada dipasaran yang konstruksi maupun spesifikasi teknisnya hampir sama antara salah satu produk atau merk dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa langkah pelaksanaan pemasangan konektor dengan *pigtail connector* pada salah satu ujung kabel *indoor:*

a. Siapkan material konektor dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ini, termasuk alat *splicing* kabel pigtail dan kabel *indoor.* Jenis atau type konektor yang biasa dipasang di ujung kabel *indoor* dengan type SC/UPC atau SC/APC.
b. Karena pekerjaan penyambungan kabel *indoor* dan kabel pigtail ini merupakan pekerjaan *splicing* dua kabel, maka prosedur atau langkah langkah pekerjaan *splicing* ini mengacu pada pekerjaan *splicing* kabel.

6.2 Pengukuran Kabel IKPB

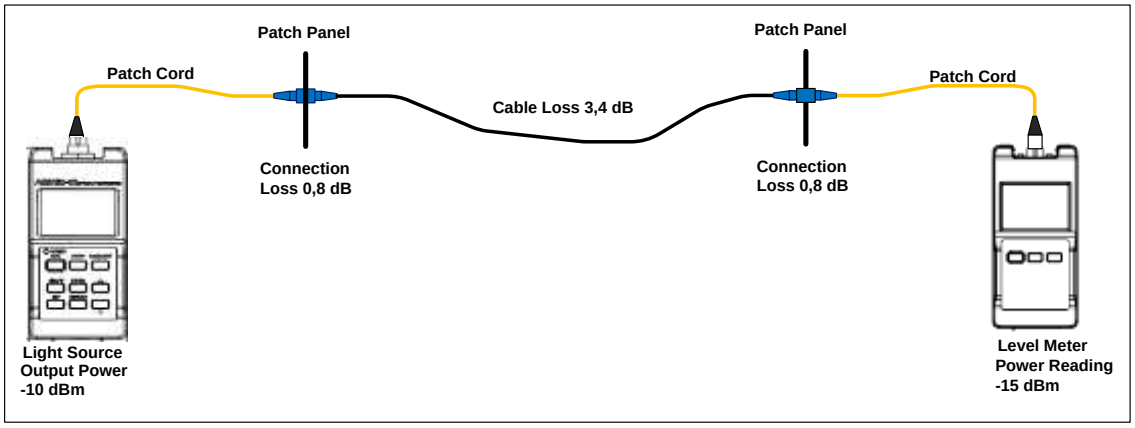
Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari parameter suatu kabel dan perangkat aktif i-ODN. Parameter pengukuran kabel fiber optik meliputi pengukuran redaman kabel, *loss* sambungan, jarak kabel, redaman *end to end*, *power level,* dan *continuitas.*
Pekerjaan pengukuran yang terkait dengan IKPB adalah :

a. Pengetesan kelurusan atau konektivitas kabel *indoor* dengan menggunakan Light Source.
b. Pengukuran Redaman total atau power budget dengan menggunakan Power Meter.

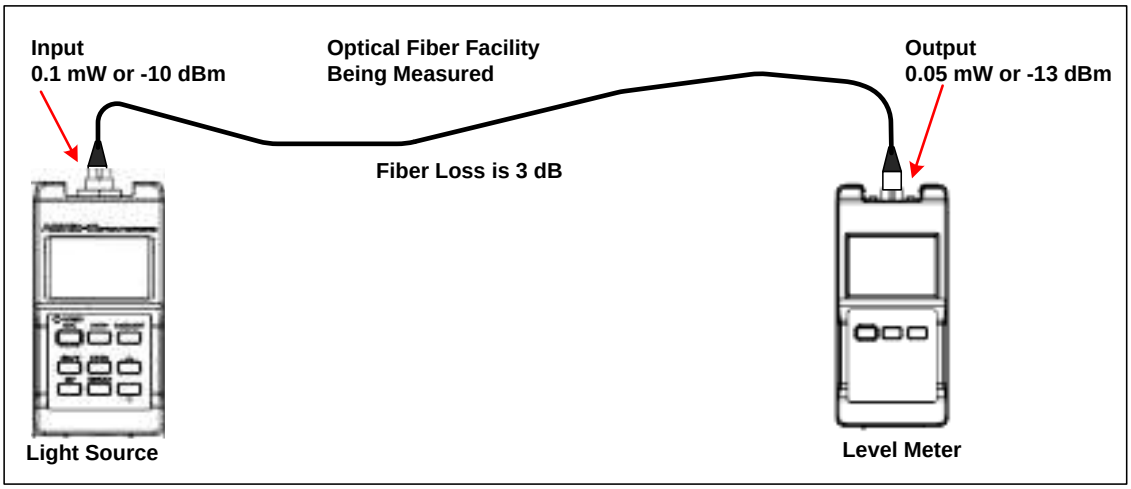
6.2.1 Alat Ukur *Power Meter*

Alat ukur *Power Meter* dipergunakan untuk mengukur besaran daya dengan satuan dBm serta mengukur redaman total *(total loss)* suatu jaringan core fiber optik yang diukur dalam satuan Decibel (dB). *Loss* atau redaman dinyatakan dalam L (dB) = Pin (dBm) - Pout (dBm) atau L (dB) = 10 Log (Pin / Pout).
Redaman fiber optik merupakan fungsi panjang gelombang, maka pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang pada perangkat transmisi.

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar pengukuran dengan menggunakan alat ukur *Power Meter*:

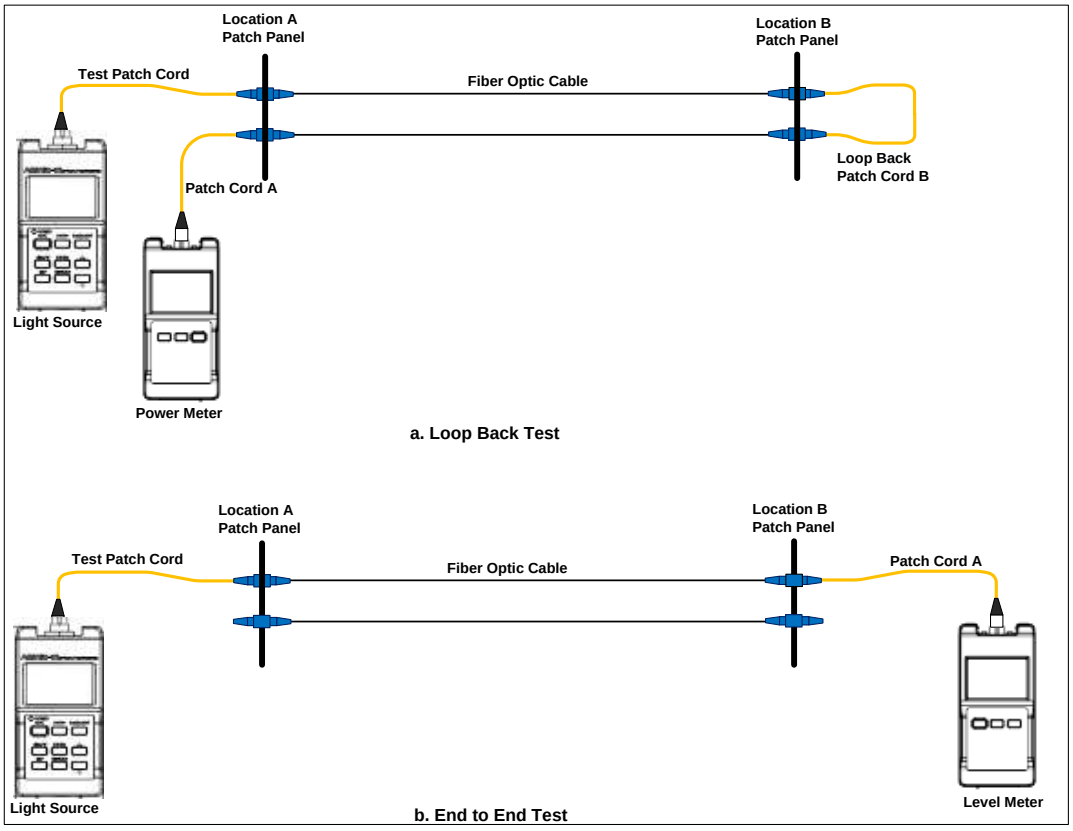


Gambar 64. *Optical Power Measurement*



Gambar 65. Contoh Pengukuran Kabel Fiber Optik

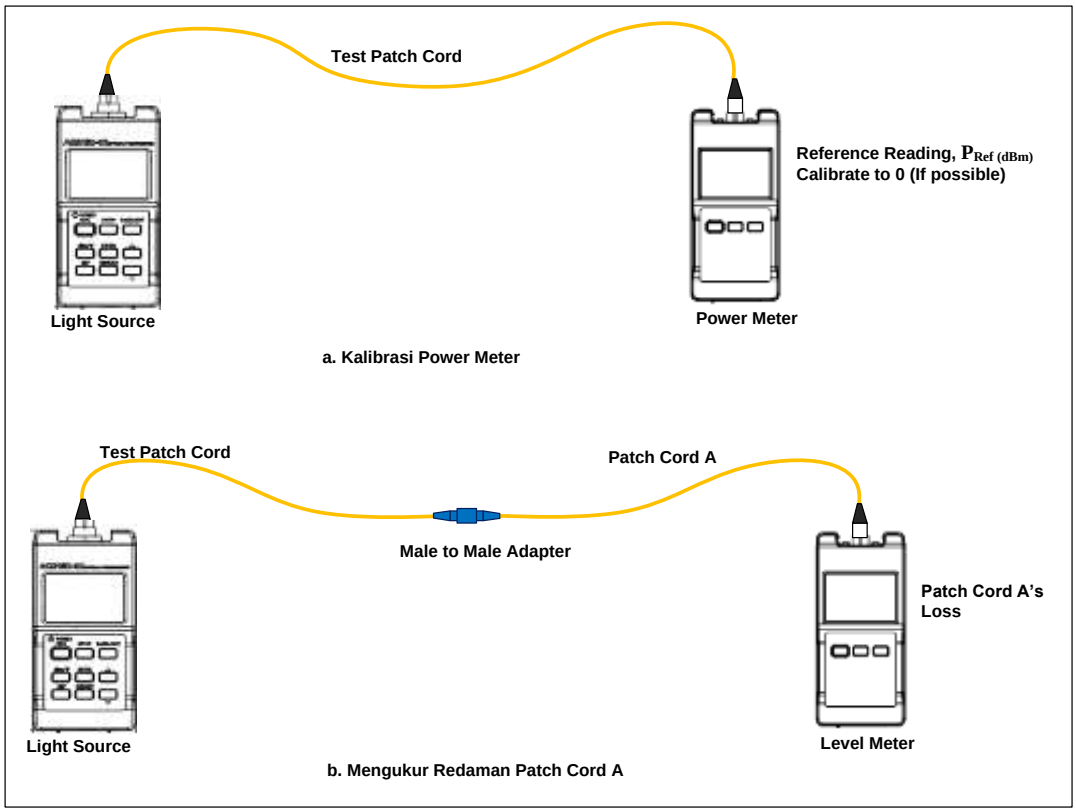
Informasi pengukuran *link* optik dipakai untuk menentukan *optical link budget dan optical margin.* Ada dua konfigurasi yang dapat dipakai pengukuran *link* optik yaitu *end to end* dan *Loop Back.* Untuk prosedur uji terima biasanya yang dipakai adalah pengukuran *end to end*. Berikut ini gambar konfigurasi pengukuran suatu *link* optik:



Gambar 66. Konfigurasi Pengukuran *Link* Optik

Pada saat melakukan pengukuran atau pengetesan kita sering menggunakan *patchcord*, sehingga kondisi *patchcord* ini harus terjamin performansi, redaman dan kualitasnya.Untuk itu sebelum dipergunakan maka perlu dipastikan dulu bahwa kondisi *patchcord* layak dipakai dengan terlebih dulu melakukan pengecekan sebagai berikut:

a. Setiap *patchcord* yang akan dipakai harus di tes.
b. Bersihkan seluruh konektor sebelum pengetesan oleh kapas/*tissue* atau udara semprot seperti *dush off*
c. Lakukan kalibrasi alat ukur
d. Tes kontinuitas dan ukur redaman *patch cord*
e. Hasil ukur *patchcord* dibandingkan dengan spek teknis pabrik.



Gambar 67. Pengetesan Kondisi *Patchcord*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengoperasikan alat ukur *Optical Power Meter* diantaranya adalah:

a.Panjang gelombang yang tepat
b.Konektor yang tepat
c.Jenis fiber yang dapat diukur apakah *Single Mode atau Multi Mode.*
d.Lakukan kalibrasi

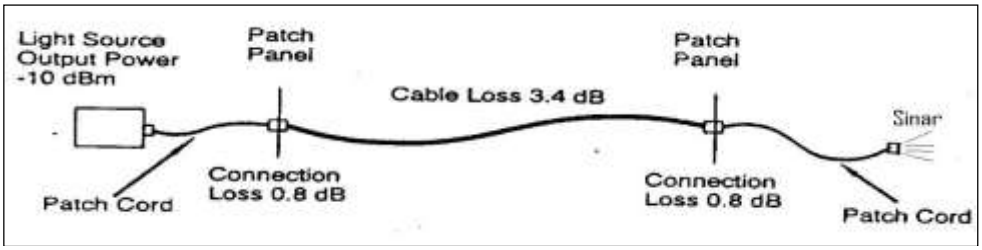
Beberapa langkah cara pengoperasian Alat Ukur *Power Meter* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Power meter* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *Pacthcord* dengan konektor yang sesuai.
b. Tekan tombol *power* OFF/ON.

c. Tekan tombol *wavelength*, untuk memilih panjang gelombang pengukuran.
d. Tekan tombol dBm/mW, untuk memilah satuan hasil ukur.
e. Tekan tombol *backlight*, agar display mudah diamati.
f. Catat hasil pengukuran yang tertera di display.

6.2.2 Alat Ukur *Light Source*

Alat ukur ini dipakai untuk mengetahui *continuitas* suatu *link* optik atau meluruskan suatu terminasi optik.



Gambar 68. Konfigurasi Pengukuran *Continuitas* Suatu *Link*

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ukur *Optical Light Source (OLS)* diantaranya adalah:
a. Panjang gelombang yang tepat
b. Jenis fiber yang dapat diukur *(Single Mode atau Multi Mode)*
c. Sumber laser atau LED yang stabil
d. Daya keluaran cahaya yang cukup
e. Kebersihan konektor
f. Kondisi baterei OLS dalam keadaan baik

Beberapa langkah cara pengoperasian *Light Source* diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungkan *Light Source* dengan *pacthcord* dengan konektor yang sesuai baik yang ke arah ujung *Light Source* atau ujung obyek pengukuran.
b. Amati dan pastikan sinar yang keluar dari *patchcord* telah keluar memancar dengan kondisi baik/terang.
c. Pilih jenis atau model pencahayaan yang keluar dari *Light Source* apakah model cahaya terlihat kontinyu atau blink.
d. Hubungkan *Light Source* dengan obyek pengukuran dengan menggunakan *pacthcord* tersebut.
e. Amati dan pastikan sinar cahaya terlihat keluar diujung kabel dari obyek pengamatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*

ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.